

MEMOIRE

Présenté à

Institut Supérieur d'Informatique de Mahdia

Effectué à

LEONI

En vue de l'obtention du diplôme de

Licence Appliquée en Computer Engineering :
Systèmes Embarqués et Internet des Objets

Élaboré par :

Boudebsa Arij et Tray Houwaida

Un Système Automatisé de Test d'Étanchéité et d'Isolation Haute Tension des Gaines Thermorétractables pour Câblage Automobile — SALIS

Soutenu le : 12 Juin 2026

devant le jury composé de :

Président	: Ammar Manel
Rapporteur	: Fnaish Nader
Encadreur Académique	: Hsairi Walid
Encadreur Professionnel	: Jlassi Fathi

Année universitaire **2025 – 2026**

Dédicace

À mes parents

À mes très chers parents, MOHSEN BOUDEBSA et RABAA SASSI, pour votre amour inconditionnel, vos sacrifices et votre confiance sans faille. Ce travail est le fruit de vos efforts autant que des miens.

À ma chère tante Sameh

Pour ton affection sincère et ton soutien constant, tu as toujours été pour moi une seconde maman.

À mes sœurs

À HIDEYA, SARA ET RANYA, pour votre présence bienveillante et votre soutien quotidien qui ont illuminé ce parcours.

À mon ami Brahim et mon amie Safee

Pour votre amitié sincère, votre soutien inestimable et votre confiance dans les moments de doute comme de réussite.

À ma binôme Houwaida

Pour cette collaboration enrichissante marquée par la rigueur, la persévérance et l'esprit d'équipe. Je suis fière du chemin parcouru ensemble.

À tous mes professeurs

Pour votre dévouement et la qualité de votre enseignement qui m'ont permis de construire les bases nécessaires à mon avenir professionnel.

« La reconnaissance donne une âme à nos mémoires. »

— Arij Boudebsa

Dédicace

À Allah Tout-Puissant

Je rends grâce à Allah pour Sa miséricorde et la force qu'Il m'a accordée tout au long de ce parcours.

À mes parents

À ma maman, pour ton amour inconditionnel et tes sacrifices silencieux. À mon papa, pour ton soutien indéfectible et ton exemple de rigueur et d'intégrité. Ce travail vous est entièrement dédié.

À mes frères

Pour votre présence joyeuse et votre énergie qui ont rendu ce parcours plus léger et plus beau.

À ma famille

Pour votre amour, vos prières et votre soutien constant qui m'ont aidée à avancer avec confiance.

À mes amies et à Sahar

Pour votre écoute sincère, votre bienveillance et tous les moments de partage qui ont rendu cette expérience inoubliable.

À ma binôme Arij

Pour cette belle collaboration, ton sérieux et ton engagement sans faille. Travailler à tes côtés a été une expérience enrichissante dont je suis fière.

« La gratitude est la mémoire du cœur. »

— Houwaida Tray

Remerciements

Avant de vous présenter le fruit de plusieurs mois de travail, nous souhaitons exprimer notre **profonde gratitude** envers toutes celles et ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à la réussite de ce projet.

Nos remerciements les plus sincères vont à Monsieur **Walid Hsairi**, notre encadrant académique, pour sa disponibilité, son exigence constructive et ses conseils avisés tout au long de ce projet. Ses remarques pertinentes et ses retours toujours justes ont enrichi notre démarche et amélioré la qualité de notre travail.

Nous remercions également Monsieur **Jlassi Fathi**, notre encadrant professionnel au sein de l'entreprise *Leoni*, pour sa confiance, son accompagnement constant et ses conseils éclairés. Il nous a permis d'évoluer dans un environnement stimulant tout en nous transmettant une rigueur et une exigence de qualité précieuses.

Nous tenons à remercier les membres du jury pour le temps qu'ils consacreront à l'évaluation de notre travail. Leur regard critique et leurs observations seront pour nous des sources précieuses d'amélioration.

Enfin, un immense merci à nos familles, amis et camarades pour leur soutien constant, leur patience et leurs encouragements tout au long de cette aventure. Chaque mot réconfortant a été un moteur précieux dans les moments de doute comme dans les instants de réussite.

Table des Matières

Liste des Abréviations	x
Introduction Générale	1
1 Étude de Projet	3
Introduction	3
1.1 Présentation de l'Entreprise	3
1.1.1 LEONI : Présentation Générale	3
1.1.2 LEONI en Tunisie	3
1.2 Contexte Industriel	4
1.3 Problématique	5
1.4 Analyse de L'existant	6
1.4.1 Le premier test d'étanchéité de l'histoire : le Bubble Test	6
1.4.2 Spark Test : Test à étincelles (Câbles en extrusion)	8
1.4.3 HiPot Test : Test diélectrique haute tension	10
1.4.4 Dry Air Pressure Test : Test pression air sec	12
1.4.5 Helium Leak Test : Test fuite hélium	14
1.4.6 Ultrasonic Leak Test : Test fuite par ultrasons	16
1.4.7 Le premier bain d'étanchéité industriel pour câbles automobiles .	18
1.4.8 Machines de test des splices et tubes thermorétractables	20
Schleuniger WireTest 3400 / 3500	20
Komax Zeta 640 / Alpha 355	21
MECALBI STCS BLTTS : Solution utilisée chez Leoni	23
1.5 Critiques de l'Existant	27
1.6 Solution Proposée	28
1.7 Méthodologie et Langage de Conception	28
1.7.1 Langage de Conception	29
Conclusion	30
2 Analyse des Besoins et Planification	31
Introduction	31
2.1 Spécification des Besoins	32
2.1.1 Identification des Acteurs	32
2.1.2 Besoins Fonctionnels	32
2.1.3 Besoins Non Fonctionnels	33
2.2 Gestion de Projet avec Scrum	34
2.2.1 Présentation de la Méthodologie Scrum	34

2.2.2	Les Rôles Scrum	36
2.2.3	Les Artéfacts Scrum	36
2.2.4	Les Cérémonies Scrum	36
2.3	Backlog Produit	37
2.4	Planification des Sprints	38
2.5	Environnements de Travail	39
2.5.1	Environnement Logiciel	39
2.5.2	Environnement Matériel	43
2.6	Architecture de la Solution	43
	Conclusion	45
3	Sprint 1 : Initialisation	46
	Introduction	46
3.1	Découpage des Fonctionnalités	47
3.2	Spécification Fonctionnelles et Conception	48
3.2.1	Classification des Cas d'Utilisation par Acteur	48
3.2.2	Diagramme de Cas d'Utilisation du Sprint 1	49
3.2.3	Spécifications et Conception du Cas d'Utilisation « S'authentifier »	50
	Description Textuelle	50
	Diagramme de Séquence	51
3.2.4	Spécifications et Conception du Cas d'Utilisation « Consulter Don-	
	nées Temps Réel »	52
	Description Textuelle	52
	Diagramme de Séquence	52
3.2.5	Diagramme de Classe du Sprint 1	53
3.3	Test	54
3.3.1	Partie Application Mobile	54
3.3.2	Partie Communication IoT	55
	Architecture de Communication	56
	Génération du Token JWT	56
	Dashboard HMI : Données Temps Réel	57
3.3.3	Conception 3D avec OpenSCAD	57
3.4	Rétrospective du Sprint 1	59
	Conclusion	59
4	Sprint 2 : Dry Test	61
	Introduction	61
4.1	Découpage des Fonctionnalités	62
4.2	Spécification Fonctionnelles et Conception	63
4.2.1	Classification des Cas d'Utilisation par Acteur	63
4.2.2	Diagramme de Cas d'Utilisation du Sprint 2	64
4.2.3	Spécifications et Conception du Cas d'Utilisation « Lancer Test de	
	Chute de Pression »	65
	Description Textuelle	65
	Diagramme de Séquence	66
4.2.4	Spécifications et Conception du Cas d'Utilisation « Consulter Ré-	
	sultats Dry Test »	67

	Description Textuelle	67
	Diagramme de Séquence	68
4.2.5	Diagramme de Classe du Sprint 2	68
4.3	Test	69
4.3.1	Partie Matérielle	69
	Capteurs de Pression : SMC PSE540 R04 et R06	69
	Régulateur de Pression : SMC ITV2050	70
	Électrovannes Festo	72
	Microcontrôleur STM32L476	73
4.3.2	Partie Firmware STM32	74
	Principe du Test de Chute de Pression	74
	Algorithme Dry Test	75
	Implémentation Firmware : STM32CubeIDE	77
	Configuration Communication Série — PuTTY	77
	Tension de Commande Régulateur SMC ITV2050	78
	Terminal Node.js : Réception Données STM32	78
4.3.3	Partie Dashboard	79
4.4	Rétrospective du Sprint 2	80
	Conclusion	80
5	Sprint 3 : HV Test	81
	Introduction	81
5.1	Découpage des Fonctionnalités	82
	Importance de la rampe de tension :	83
5.2	Spécification Fonctionnelles et Conception	83
5.2.1	Classification des Cas d'Utilisation par Acteur	84
5.2.2	Diagramme de Cas d'Utilisation du Sprint 3	84
5.2.3	Spécifications et Conception du Cas d'Utilisation « Lancer HV Test »	85
	Description Textuelle	85
	Diagramme de Séquence	86
5.2.4	Spécifications et Conception du Cas d'Utilisation « Contrôle Inter-	
	lock Sécurité »	87
	Description Textuelle	87
	Diagramme de Séquence	88
5.2.5	Diagramme de Classe du Sprint 3	88
5.3	Test	89
5.3.1	Partie Matérielle	89
	Hipot Tester : Chroma 19073	89
	Principe de Fonctionnement du Chroma 19073	90
	Interface RS 232 : Acquisition STM32L476	91
	Système Interlock : Micro switch de Porte	92
5.3.2	Partie Firmware STM32	92
	Principe Physique du HV Test	92
	Features Physiques Calculées	92
	Algorithme HV Test	93
5.3.3	Partie Intelligence Artificielle	95

Présentation du Dataset	95
Modèle Random Forest	95
Résultats du Modèle	95
Justification de la Fiabilité du Modèle	97
Décision IA en Temps Réel : Terminal Node.js	97
Comparaison Méthode Classique vs IA	99
5.3.4 Partie Dashboard	99
5.4 Rétrospective du Sprint 3	100
Conclusion	100
6 Sprint 4 : Supervision et Administration	102
Introduction	102
6.1 Découpage des Fonctionnalités	103
6.2 Spécification Fonctionnelles et Conception	106
6.2.1 Classification des Cas d'Utilisation par Acteur	106
6.2.2 Diagramme de Cas d'Utilisation du Sprint 4	107
6.2.3 Spécifications et Conception du Cas d'Utilisation « Superviser Production Dashboard »	108
Description Textuelle	108
Diagramme de Séquence	109
6.2.4 Spécifications et Conception du Cas d'Utilisation « Gérer Utilisa- teurs »	110
Description Textuelle	110
Diagramme de Séquence	111
6.2.5 Diagramme de Classe du Sprint 4	111
6.3 Test	112
6.3.1 Partie Dashboard HMI	112
Interface de Connexion et d'Inscription	112
Interface d'Accueil : Supervision Temps Réel	113
Interface Historique et Statistiques	114
Interface Alertes et Notifications	115
Base de Données SQLite : Traçabilité et Sécurité	115
6.3.2 Partie Application Mobile Flutter	116
6.3.3 Partie Administration	118
Interface Gestion Utilisateurs	118
Interface Configuration Paramètres	119
6.3.4 Partie Traçabilité : Code Barres	119
Génération du Ticket	120
Implémentation Technique du Code Barres	120
6.4 Rétrospective du Sprint 4	121
Conclusion	122
7 Tests, Validation et Perspectives	123
Introduction	123
7.1 Tests Unitaires	124
7.2 Tests Fonctionnels	125
7.2.1 Dry Test	125

7.2.2 HV Test	126
7.3 Tests d'Intégration	126
7.4 Limites du Prototype	127
7.5 Perspectives	128
Conclusion	128
Conclusion Générale	132
Résumé	135
Abstract	136

Liste des Figures

1.1	Logo LEONI	4
1.2	Stand LEONI : Cable solutions for high power charging	5
1.3	Principe du Bubble Test	8
1.4	sikora Sparktester 6000 : Test en ligne sur extrudeuse	10
1.5	chleuniger HiPoT 3600 — Test diélectrique haute tension	12
1.6	ATEQ F620 : Testeur de fuite à air sec]	14
1.7	nficon Contura S400 — Test fuite hélium	16
1.8	UE Systems Ultraprobe 15000 — Détecteur ultrasonore	18
1.9	Bain d’étanchéité pour jonctions câblage automobile	19
1.10	Schleuniger WireTest 3500 : Banc de test câblage automobile	21
1.11	Komax Zeta 640 : Ligne complète avec module test étanchéité	23
1.12	MECALBI STCS-BLTTS — Machine utilisée chez Leoni	26
1.13	La méthodologie Scrum	29
1.14	Logo UML	29
2.1	Cycle itératif de la méthodologie Scrum	35
2.2	Logo STM32CubeIDE	40
2.3	Logo Visual Studio Code	40
2.4	Logo Flutter	40
2.5	Logo Android Studio	41
2.6	Logo SQLite	41
2.7	Logo Figma	41
2.8	Logo GitHub	42
2.9	Logo PlantUML	42
2.10	Logo Draw.io	42
2.11	Logo OpenSCAD	43
2.12	Logo Express.js	43
2.13	Architecture générale du système SALIS	44
3.1	Diagramme de cas d’utilisation du Sprint 1	49
3.2	Diagramme de séquence : cas d’utilisation « S’authentifier »	51
3.3	Diagramme de séquence : cas d’utilisation « Consulter données temps réel »	53
3.4	Diagramme de classe du Sprint 1	54
3.5	Interfaces de l’application mobile SALIS	55
3.6	Architecture de communication IoT : Sprint 1	56
3.7	Génération token JWT — API REST Backend Node.js	56
3.8	Dashboard HMI : Données temps réel	57

3.9	Conception 3D du prototype SALIS et modele OpenSCAD	58
4.1	Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 2	64
4.2	Diagramme de séquence : cas d'utilisation « Lancer test de chute de pression »	66
4.3	Diagramme de séquence : cas d'utilisation « Consulter résultats Dry Test »	68
4.4	Diagramme de classe du Sprint 2	69
4.5	Régulateur de pression SMC ITV2050	71
4.6	Microcontrôleur STM32L476	74
4.7	Algorithme complet du Dry Test : Firmware STM32L476	76
4.8	Firmware STM32CubeIDE	77
4.9	Configuration communication série — PuTTY + STM32L476	77
4.10	Tension DAC STM32L476 — Commande régulateur SMC ITV2050 . . .	78
4.11	Terminal Node.js : Réception données STM32 via SerialPort COM3 . . .	78
4.12	Dashboard HMI : Résultats du Dry Test	79
5.1	Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 3	84
5.2	Diagramme de séquence : cas d'utilisation « Lancer HV Test »	86
5.3	Diagramme de séquence : cas d'utilisation « Contrôle interlock sécurité »	88
5.4	Diagramme de classe du Sprint 3	89
5.5	Hipot Tester : Chroma 19073	90
5.6	Architecture HV Test : Chroma 19073 + STM32L476 + IA	91
5.7	Algorithme complet du HV Test	94
5.8	Résultats Random Forest : Accuracy, Matrice de confusion	96
5.9	Résultats Random Forest :Feature Importance	97
5.10	Terminal Node.js : Décision IA Random Forest lors du HV Test	98
5.11	Terminal Node.js : Décision IA Random Forest lors du HV Test	98
5.12	Dashboard HMI : Résultats du HV Test	99
6.1	Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 4	107
6.2	Diagramme de séquence : cas d'utilisation « Superviser production dashboard »	109
6.3	Diagramme de séquence : cas d'utilisation « Gérer utilisateurs »	111
6.4	Diagramme de classe du Sprint 4	112
6.5	Interface connexion : Dashboard SALIS	113
6.6	Interface d'accueil : Supervision temps réel	113
6.7	Interface historique et statistiques : Dashboard SALIS	114
6.8	Interface historique et Tests : Dashboard SALIS	114
6.9	Interface Journal De audit : Dashboard SALIS	115
6.10	Interface alertes et notifications : Dashboard SALIS	115
6.11	Base de données SQLite — Traçabilité système SALIS	116
6.12	Application mobile Flutter : Système SALIS	117
6.13	Interface gestion utilisateurs : Module administration SALIS	118
6.14	Interface configuration paramètres : Module administration SALIS . . .	119
6.15	Ticket de traçabilité avec code barres — Système SALIS	120

Liste des Tableaux

1.1	Présentation générale du test par immersion	7
1.2	Présentation générale du test haute tension	9
1.3	Présentation générale du test diélectrique	11
1.4	Présentation générale du test d'étanchéité pneumatique	13
1.5	Présentation générale du test à l'hélium	15
1.6	Présentation générale du test ultrasonique	17
1.7	Présentation générale du test des splices étanches	19
1.8	Présentation du système Schleuniger WireTest	20
1.9	Présentation du système Komax	22
1.10	Présentation du système MECALBI STCS BLTTS	24
1.11	Tableau comparatif des solutions de test : Positionnement du système SALIS	27
2.1	Synthèse des acteurs du système SALIS	32
2.2	Besoins fonctionnels du système SALIS	33
2.3	Besoins non fonctionnels du système SALIS	34
2.4	Rôles Scrum dans le projet SALIS	36
2.5	Product Backlog du projet SALIS	38
2.6	Planification SALIS : 4 Sprints sur 4 mois	39
2.7	Environnement matériel de développement	43
3.1	Backlog du Sprint 1 : Initialisation	47
3.2	Classification des cas d'utilisation par acteur : Sprint 1	48
3.3	Description textuelle du cas d'utilisation « S'authentifier »	50
3.4	Description textuelle du cas d'utilisation « Consulter données temps réel »	52
3.5	Description des interfaces de l'application mobile SALIS	55
3.6	Rétrospective du Sprint 1	59
4.1	Backlog du Sprint 2 : Dry Test	63
4.2	Classification des cas d'utilisation par acteur : Sprint 2	63
4.3	Description textuelle du cas d'utilisation « Lancer test de chute de pression »	65
4.4	Description textuelle du cas d'utilisation « Consulter résultats Dry Test »	67
4.5	Comparatif capteurs de pression : Justification du choix SMC PSE540	70
4.6	Caractéristiques du régulateur SMC ITV2050	71
4.7	Comparatif régulateurs : Justification du choix SMC ITV2050	72
4.8	Électrovannes Festo : Prototype SALIS	72
4.9	Comparatif électrovannes Justification du choix Festo	73
4.10	Séquence de commande des électrovannes Festo : Dry Test	73
4.11	Comparaison plateformes embarquées : Système SALIS	74

4.12	Rétrospective du Sprint 2	80
5.1	Backlog du Sprint 3 : HV Test	83
5.2	Classification des cas d'utilisation par acteur : Sprint 3	84
5.3	Description textuelle du cas d'utilisation « Lancer HV Test »	85
5.4	Description textuelle du cas d'utilisation « Contrôle interlock sécurité »	87
5.5	Comparatif Hipot Testers	90
5.6	Composants du sous-système HV Test	91
5.7	États du système interlock	92
5.8	Caractéristiques du dataset IA	95
5.9	Hyperparamètres du modèle Random Forest	95
5.10	Résultats du modèle Random Forest	96
5.11	Comparaison méthode classique vs IA	99
5.12	Rétrospective du Sprint 3	100
6.1	Backlog du Sprint 4 : Supervision et Administration	106
6.2	Classification des cas d'utilisation par acteur : Sprint 4	106
6.3	Description textuelle du cas d'utilisation « Superviser production dash-board »	108
6.4	Description textuelle du cas d'utilisation « Gérer utilisateurs »	110
6.5	Description des interfaces — Application mobile Flutter SALIS	118
6.6	Rétrospective du Sprint 4	121
7.1	Tests unitaires du système SALIS – état conception	125
7.2	Spécification du test fonctionnel – Dry Test (à valider sur prototype)	125
7.3	Spécification du test fonctionnel – HV Test (à valider sur prototype)	126
7.4	Tests d'intégration du système SALIS – état d'avancement	126
7.5	Limites du prototype SALIS (version actuelle)	127
7.6	Perspectives d'amélioration pour le système SALIS	128

Liste des Abréviations

SALIS	Smart Automated Leak and Isolation System
HV	High Voltage (Haute Tension)
IoT	Internet of Things (Internet des Objets)
HMI	Human Machine Interface
STM32	Microcontrôleur STMicroelectronics 32 bits
UART	Universal Asynchronous Receiver Transmitter
ADC	Analog to Digital Converter
DAC	Digital to Analog Converter
FSM	Finite State Machine
JWT	JSON Web Token
RBAC	Role Based Access Control
API	Application Programming Interface
REST	Representational State Transfer
SQLite	Base de données locale légère
IA	Intelligence Artificielle
NOK	Non OK — Non Conforme
IP	Ingress Protection
PFE	Projet de Fin d'Études
IATF	International Automotive Task Force
PDF	Portable Document Format
QR	Quick Response (code)
IDE	Integrated Development Environment
UML	Unified Modeling Language
CRUD	Create, Read, Update, Delete
SQL	Structured Query Language
CSS	Cascading Style Sheets
HTML	HyperText Markup Language
JS	JavaScript
ML	Machine Learning

RF	Random Forest
DB	Database
UI	User Interface
UX	User Experience

Introduction Générale

Dans un secteur automobile en pleine transformation, où l'électrification des véhicules, la conduite autonome et les architectures électriques avancées redéfinissent chaque année les exigences de fiabilité, la qualité des connexions électriques n'est plus une option, c'est une condition de survie industrielle. Un véhicule moderne embarque entre 1 500 et 4 000 jonctions de câblage, chacune devant résister à l'humidité, aux vibrations et aux cycles thermiques extrêmes propres à l'environnement automobile, tout en garantissant une continuité électrique parfaite et une étanchéité conforme aux normes **IP67** et **IP68**.

C'est dans ce contexte exigeant que s'inscrit notre projet de fin d'études, réalisé au sein de **Leoni Tunisie**, le plus grand employeur privé du pays avec plus de 27 000 collaborateurs répartis sur 10 sites industriels, spécialisé dans la fabrication de systèmes de câblage automobile pour les plus grands constructeurs mondiaux. Face aux limites techniques et organisationnelles de la machine de test existante : la **MECALBI STCS BLTTS**, dont la décision de conformité repose sur une observation visuelle subjective et une tension d'isolation de 100V DC, insuffisante pour révéler les micro défauts latents, nous avons conçu et réalisé le système **SALIS**.

Par rapport aux solutions existantes, le système SALIS apporte trois contributions originales :

- **Double test automatisé** : combinaison du Pressure Decay Test et du HV Test en un seul cycle automatique, éliminant toute intervention humaine dans la décision de conformité.
- **Intelligence artificielle** : intégration d'un modèle Random Forest pour la détection des défauts d'isolation, offrant une analyse plus fine que les méthodes classiques à seuil fixe.
- **Supervision connectée** : dashboard temps réel et application mobile Flutter permettant une traçabilité numérique complète conforme à l'IATF 16949.

SALIS : *Smart Automated Leak and Isolation System*, est une machine de test entièrement automatisée, spécifiquement conçue pour le contrôle qualité des jonctions de câblage automobile protégées par tubes thermorétractables. Elle combine trois technologies complémentaires :

- Un **test d'étanchéité par air sec** (Dry Test), reposant sur la mesure automatique de la chute de pression et du débit massique, capables de détecter de manière fiable la majorité des défauts
- Un **test d'isolation haute tension** (HV Test), appliquant une rampe de tension progressive afin d'analyser l'évolution du courant de fuite et de détecter les défauts d'isolation latents, invisibles à basse tension.
- Une **décision intelligente** basée sur un modèle d'intelligence artificielle

L'ensemble du système est supervisé en temps réel via un **dashboard HMI** et une **application mobile Flutter**, avec une traçabilité industrielle complète par codes-barres et une gestion sécurisée des utilisateurs conforme aux exigences de l'industrie automobile.

Ce rapport est structuré en sept chapitres, chacun correspondant à une étape précise du développement du système SALIS :

- **Chapitre 1 : Étude de Projet** : présentation de Leoni Tunisie, analyse du contexte industriel, étude de l'existant et définition de la solution proposée.
- **Chapitre 2 : Analyse des Besoins et Planification** : spécification des besoins fonctionnels et non fonctionnels, méthodologie Scrum, Product Backlog et architecture générale du système.
- **Chapitre 3 : Sprint 1** : initialisation du système, mise en place de l'authentification, de la communication IoT et de la conception 3D du prototype.
- **Chapitre 4 : Sprint 2** : conception et réalisation du Dry Test complet (test de chute de pression).
- **Chapitre 5 : Sprint 3** : conception et réalisation du HV Test avec rampe de tension progressive et intégration du modèle d'intelligence artificielle.
- **Chapitre 6 : Sprint 4** : développement de la supervision complète, de l'application mobile Flutter et du système de traçabilité industrielle.
- **Chapitre 7 : Tests et Validation** : validation du système, limites rencontrées et perspectives d'amélioration pour une intégration industrielle complète.

1

Chapitre

Étude de Projet

Introduction

Ce chapitre constitue le point de départ de notre projet. Nous présentons, dans un premier temps, l'entreprise d'accueil **Leoni Tunisie**, puis nous exposons le contexte industriel ayant motivé ce travail. Nous analysons ensuite la problématique identifiée, suivie d'une étude de l'existant, avant de présenter la solution proposée et la méthodologie adoptée pour mener à bien ce projet.

1.1 Présentation de l'Entreprise

1.1.1 LEONI : Présentation Générale

LEONI est un acteur industriel de référence dans le domaine des systèmes de câblage automobile et de la gestion de l'énergie et des données automobile. Présent dans plus de 20 pays et comptant environ 86 000 collaborateurs, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 3,9 milliards d'euros en 2025 [19]. Spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes complexes de câblage et de faisceaux électriques sur mesure, LEONI accompagne les constructeurs automobiles et les équipementiers dans le développement de solutions innovantes, adaptées aux évolutions du secteur automobile, telles que la mobilité électrique, la conduite autonome et les architectures électriques avancées.

1.1.2 LEONI en Tunisie

LEONI figure parmi les plus grands employeurs privés du pays, avec plus de 27 000 employés répartis sur 10 sites industriels. [20]. Présente depuis 1977, l'entreprise occupe une position stratégique dans l'industrie automobile nationale, en combinant expertise technique, innovation et engagement en matière de qualité et de responsabilité sociétale.



Figure 1.1: Logo LEONI

1.2 Contexte Industriel

Le secteur automobile mondial connaît une mutation profonde marquée par l'électrification des véhicules, l'augmentation des exigences en matière de qualité et l'intégration des concepts de l'Industrie 4.0. Dans ce contexte, les équipementiers de rang 1 et 2, tels que LEONI, doivent répondre à des exigences accrues en matière de qualité, de réduction des coûts de non qualité et de digitalisation des processus industriels.

Le câblage électrique constitue l'un des composants les plus critiques d'un véhicule moderne. Un véhicule standard comporte aujourd'hui entre 1 500 et 4 000 jonctions électriques. Chacune d'elles doit assurer une continuité électrique parfaite et une étanchéité conforme aux normes **IP67** et **IP68** exigées par les constructeurs automobiles (Volkswagen, BMW, Renault, Stellantis...) [15]. Toute défaillance sur une jonction exposée à l'humidité ou à la corrosion peut provoquer des pannes électroniques, des rappels de véhicules et des risques pour la sécurité des occupants.

C'est dans cet environnement exigeant que se situe le site de production Leoni Tunisie, où chaque jour des milliers de jonctions soudées protégées par tubes thermorétractables sont fabriquées et soumises à des procédures de contrôle qualité rigoureuses. La fiabilité, la reproductibilité et la traçabilité de ces tests constituent des enjeux industriels majeurs autour desquels s'articule notre projet de fin d'études.

Dans ce cadre, et afin d'assurer le contrôle qualité des jonctions, Leoni utilise actuellement la machine de test **MECALBI STCS BLTTS** [22], installée en 2018, qui combine un test d'étanchéité par immersion (Bubble Test) et un test d'isolation à 100V DC fixe. Bien que cet équipement assure un premier niveau de contrôle qualité, plusieurs limitations techniques ont été identifiées :

- une tension de test insuffisante pour détecter certains micro défauts latents,
- une prise de décision visuelle et subjective dépendante de l'opérateur,

- une absence totale de connectivité et de traçabilité numérique.

Ces limitations ont motivé le développement du système **SALIS**, un système de test automatisé haute tension avec supervision IoT.



Figure 1.2: Stand LEONI : Cable solutions for high power charging

1.3 Problématique

Face à ces limites techniques et organisationnelles, il devient nécessaire de repenser les méthodes de contrôle qualité actuellement utilisées.

La voiture moderne n'est plus seulement un objet mécanique, mais un système électronique embarqué complexe dont la fiabilité repose en grande partie sur l'intégrité des connexions électriques. Avec plusieurs kilomètres de câbles et des milliers de jonctions par véhicule, le **câblage électrique** est devenu l'un des systèmes les plus critiques de l'industrie automobile. Une seule jonction défectueuse peut suffire à paralyser un **système de sécurité actif**, déclencher un rappel massif de véhicules ou engager la **responsabilité juridique et commerciale** d'un équipementier vis à vis de ses clients constructeurs.

Dans ce contexte, le contrôle qualité des jonctions de câblage représente un **véritable enjeu industriel**. Ces jonctions, protégées par des tubes thermorétractables étanches, doivent satisfaire des exigences d'isolation électrique et d'étanchéité conformément aux normes internationales **ISO 6722** [14] et **ISO 20653** [15]. Or, il existe une catégorie de défauts qui échappe systématiquement aux méthodes de contrôle classiques.

Les **micro défauts latents**, porosités invisibles dans la colle d'étanchéité, micro fissures dans la gaine isolante, défauts d'adhésion imperceptibles à l'œil nu ne se manifestent pas sous de faibles contraintes électriques. Ils survivent aux tests, franchissent les barrières qualité et ne révèlent leur présence qu'en conditions réelles d'utilisation, sous l'effet conjugué de **l'humidité, des vibrations et des cycles thermiques** propres à l'environnement automobile.

À cette insuffisance technique s'ajoute une **fragilité organisationnelle** : la prise

de décision de conformité repose sur la perception visuelle de l'opérateur, soumis à la fatigue, aux conditions d'éclairage et à la subjectivité humaine. Dans une production à grande cadence, ce mode de contrôle ne peut offrir ni la constance, ni la reproductibilité, ni la traçabilité requises par les **standards qualité de l'industrie automobile contemporaine**. L'absence de données numériques en temps réel prive les responsables qualité de toute capacité d'anticipation face aux dérives de production.

Ces limitations mettent en évidence la nécessité d'une solution plus fiable, automatisée et adaptée aux exigences de l'industrie 4.0.

Face à l'ensemble de ces constats, la problématique suivante se pose :

*Comment concevoir et réaliser un système de test intelligent et automatisé, fondé sur un **contrôle d'étanchéité par air sec** et un **test d'isolation haute tension**, capables de détecter de manière fiable l'ensemble des défauts critiques des jonctions de câblage automobile y compris les plus latents sans laisser place à la subjectivité humaine, garantissant une **traçabilité numérique rigoureuse** et une **supervision industrielle en temps réel**, afin de faire du contrôle qualité un véritable **avantage compétitif** ?*

1.4 Analyse de L'existant

Dans le domaine du contrôle qualité industriel, plusieurs technologies de test d'étanchéité et d'isolation ont été développées et perfectionnées au cours des décennies pour satisfaire de plus en plus les besoins de différents secteurs d'activité. Cette section donnera une vue d'ensemble exhaustive de ces technologies, de leurs principes physiques, de leurs machines représentatives, de leurs dates d'apparition, ainsi que de leurs domaines d'utilisation, pour disposer d'une vision globale et objective de ce qui existe aujourd'hui sur le marché industriel.

1.4.1 Le premier test d'étanchéité de l'histoire : le Bubble Test

Le Bubble Test, ou test à bulles, est la plus ancienne technique de test d'étanchéité connue dans l'industrie. Le principe de ce test est connu depuis l'Antiquité, mais c'est au **XIXe siècle** [2], avec l'apparition des câbles télégraphiques sous marins et des tuyauteries industrielles sous pression, que ce test est systématiquement mis en application.

La pièce est immergée dans un bain d'eau. De l'air comprimé est injecté à l'intérieur de la pièce. En cas de fuites, celles-ci se traduisent par l'apparition de bulles d'air à la surface de l'eau, au niveau de la fuite. Le test est réalisé visuellement et la décision est prise manuellement (OK / NOK) .

Paramètre	Détail
Date d'apparition	XIXe siècle utilisation industrielle dès 1850 (câbles sous marins transmanche)
Principe physique	Pression d'air + détection visuelle de bulles dans l'eau
Pression utilisée	0,1 à 5 Bar selon application
Pièces testées	Câbles, tuyaux, réservoirs, jonctions soudées, bouteilles de gaz
Secteurs d'application	Automobile, plomberie, médical, aéronautique, câblage
Décision	Manuelle : jugement visuel de l'opérateur

Table 1.1: Présentation générale du test par immersion

- Principe simple, pas d'équipement complexe nécessaire
- Faible coût de mise en œuvre
- Très large gamme d'applicabilité sur les pièces
- Possibilité visuelle directe de localisation du fuit

- Décision de conformité **100% subjective** : dépend entièrement de l'opérateur
- Nécessite de l'eau : source de contamination, de maintenance et de corrosion
- Pas d'évaluation quantifiée du fuit (pas de valeur chiffrée)
- Non applicable aux pièces électroniques sensibles à l'eau
- Impossible à automatiser dans sa forme originale



Figure 1.3: Principe du Bubble Test

1.4.2 Spark Test : Test à étincelles (Câbles en extrusion)

Le Spark Test a été développé dans **les années 1950**, à l'occasion du développement industriel massif des lignes d'extrusion des câbles électriques. Le Spark Test a été le premier test d'étanchéité entièrement **automatique** de l'histoire, intégré en ligne de production.

Le câble électrique circule en continu à travers l'anneau électrode soumis à une tension électrique élevée (1 à 40 kV DC). Tout défaut existant dans la gaine d'isolation, trou, fissure, porosité, amincissement, provoque une décharge électrique (étincelle) instantanément détectée. Une alarme est alors déclenchée, et la position du défaut est enregistrée.

Paramètre	Détail
Date d'apparition	Années 1950 : généralisé dans les années 1960–1970
Principe physique	Décharge électrique à haute tension sur défaut de gaine
Tension de test	0,5 à 40 kV DC selon épaisseur de gaine
Vitesse de test	Jusqu'à 3000 m/min en continu
Pièces testées	Câbles simples PVC, XLPE, PE, PTFE, silicone en extrusion
Secteurs	Automobile, énergie, aéronautique, télécommunications
Décision	Automatique : alarme instantanée

Table 1.2: Présentation générale du test haute tension

Nom machine	Sikora Sparktester 6000 [33]
Fabricant	Sikora AG — Brême, Allemagne (fondée en 1973)
Autres modèles	Sparktester 2000, Sparktester 4000, Sparktester 6000S
Tension max	40 kV DC
Vitesse max	4000 m/min
Diamètre câble	0,5 à 80 mm selon modèle

- Test **100% des pièces** en continu sans ralentir la production
- Détection instantanée et automatique : zéro subjectivité humaine
- Très haute sensibilité (défauts > 0,05 mm détectés)
- Vitesse de test compatible avec les lignes d'extrusion industrielles

- Se limite **uniquement** aux câbles simples en mouvement continu
- Ne peut pas être utilisée avec les jonctions, les connecteurs, les pièces découpées
- Haute tension, risque d'électrocution si non installée correctement
- Ne permet pas le test de l'isolation électrique d'une jonction assemblée



Figure 1.4: sikora Sparktester 6000 : Test en ligne sur extrudeuse

1.4.3 HiPot Test : Test diélectrique haute tension

Le HiPot Test, appelé aussi « High Potential Test », est apparu au début du **XXe siècle** avec l'apparition des réseaux électriques urbains. Il consiste à appliquer à un câble une tension très supérieure à la tension nominale pour forcer les défauts d'isolation cachés à se faire connaître avant la mise en service.

Une haute tension DC ou AC est appliquée entre le conducteur central et la gaine externe. Si l'isolation est défectueuse, un courant de fuite supérieur au seuil programmé se produit entre les deux électrodes, ce qui déclenche automatiquement l'alarme NOK. Le courant de fuite est mesuré pour définir précisément l'état d'isolation.

Paramètre	Détail
Date d'apparition	Début 1900s — industrialisé dans les années 1950 (Associated Research Inc., USA)
Principe physique	Stress diélectrique + mesure courant de fuite
Tension de test	0,1 à 20 kV DC ou AC selon application
Courant min détectable	0,01 μA (appareils de précision)
Pièces testées	Câbles bobiné, jonctions, appareils électriques, équipements médicaux
Secteurs	Automobile, médical, aéronautique, électroménager
Décision	Automatique : seuil programmable

Table 1.3: Présentation générale du test diélectrique

Nom machine	Schleuniger HiPoT 3600 [31]
Fabricant	Schleuniger Group — Thun, Suisse (fondé en 1975)
Autres modèles	HiPoT 2600, HiPoT 60 (portable)
Tension max	5 kV AC / DC
Courant min détectable	0,1 μA
Pièces testées	Câbles auto PVC/XLPE 0,35 à 35 mm ² , jonctions, câbles aéronautique

- Détecte les **micro défauts latents** invisibles à basse tension
- Décision automatique et reproductible : aucune subjectivité
- Tension configurable selon le type de câble et la norme applicable
- Mesure quantitative précise du courant de fuite

- Test **statique uniquement** — câble à l'arrêt, pas en ligne d'extrusion
- Ne teste pas l'étanchéité physique à l'eau ou à l'air
- Peut endommager l'isolation si la tension n'est pas correctement calibrée
- Chaque section doit être testée séparément



Figure 1.5: chleuniger HiPoT 3600 — Test diélectrique haute tension

1.4.4 Dry Air Pressure Test : Test pression air sec

Le Dry Air Pressure Test est né en 1975 d'une vision de l'ingénieur français **Jacques Mouchet**, fondateur d'ATEQ à Vitry sur Seine. Cet ingénieur avait l'idée de remplacer définitivement le Bubble Test par une méthode automatique, propre, précise et quantitative, sans l'utilisation d'eau.

La pièce à tester est placée dans une fixture hermétique. De l'air sec est injecté à l'intérieur à une pression définie. Après une phase de stabilisation, le système mesure automatiquement soit **la chute de pression** (méthode différentielle)(méthode différentielle), soit **le débit de fuite** . La décision OK/NOK est prise automatiquement par comparaison avec un seuil programmé, sans intervention humaine.

Paramètre	Détail
Date d'apparition	1975 ATEQ fondée par Jacques Mouchet (France)
Principe physique	Mesure de la chute de pression ou du débit de fuite d'air sec
Pression de test	5 mbar jusqu'à 10 Bar selon l'application
Précision	$\pm 0,05\%$ (modèles de haute précision)
Temps de cycle	3 à 10 secondes
Pièces testées	Connecteurs IP67/IP68, boîtiers électroniques, jonctions câbles, vannes
Secteurs	Automobile, Medical, Aerospace, Electronique
Décision	Automatique , numérique, traçable

Table 1.4: Présentation générale du test d'étanchéité pneumatique

Nom du machine :	ATEQ F620 [1]
Fabricant :	ATEQ Vitry sur Seine, France (créé en 1975)
Autres modèles :	ATEQ F520, ATEQ V500, ATEQ F630 (IoT Industrie 4.0)
Pression Max :	10 Bar
Précision :	$\pm 0,1 \%$
Pièces testées :	Connecteurs Delphi/ Aptiv GT150, Yazaki 090/250/312

- **Sans eau** – propre et sans risque de contamination ni entretien liée à l'eau.
- Entièrement automatique et reproductible.
- Quantification précise, mesurable numériquement.
- Cycle ultra rapide : 3 à 10 secondes.
- Compatibilité Industrie 4.0 (F630 avec connectivité IoT)

- Nécessite **une chambre fermée** : chose impossible à réaliser sur un simple câble non équipé d'un connecteur.
- Une fixture spécifique (gabarit) est nécessaire à chaque référence de pièce.
- Les tests ne vérifient que l'étanchéité physique et ne testent pas l'étanchéité électrique.
- Le coût d'une fixture peut varier entre 500 et 3000 EUR en fonction d'une référence de connecteur



Figure 1.6: ATEQ F620 : Testeur de fuite à air sec]

1.4.5 Helium Leak Test : Test fuite hélium

Le test de fuite à l'hélium est apparu dans les **années 1940** dans le cadre du programme spatial américain. Il représente la méthode de détection de fuite la plus sensible disponible à ce jour dans l'industrie.

L'hélium est injecté dans la pièce à tester ou dans son environnement. En raison de la très petite taille de ses atomes, ce gaz peut pénétrer dans les fuites les plus fines. Un spectromètre de masse, utilisé comme détecteur de fuites à l'hélium, analyse l'air autour de la pièce et détecte toute trace d'hélium s'échappant. Cette méthode permet de détecter des fuites extrêmement faibles, pouvant atteindre 10^{-12} mbar.L/s.

Paramètre	Détail
Date d'apparition	Années 1940 — lié au programme spatial de la NASA (USA)
Principe physique	Spectrométrie de masse détectant des atomes d'hélium
Sensibilité	10^{-12} mbar.L/s — la plus élevée du marché
Pièces testées	Connecteurs HT EV, composants spatiaux, implants médicaux, réacteurs nucléaires
Secteurs	Spatial, nucléaire, médical, aéronautique
Décision	Automatique : mesure quantitative

Table 1.5: Présentation générale du test à l'hélium

Nom machine	Inficon Contura S400 [12]
Fabricant	Inficon — Bad Ragaz, Suisse (fondée en 2000, ex Leybold)
Autres modèles	Inficon PLT500, Inficon UL3000 Fab
Sensibilité	10^{-9} mbar.L/s (air) — 10^{-12} mbar.L/s (hélium)
Pression max	25 Bar
Application	Connecteurs HT véhicules électriques (CCS Combo, Type 2)

- Sensibilité **exceptionnelle** : capable d'identifier même les pertes d'énergie minimales
- Mesure quantifiable à l'unité absolue
- Très approprié pour les applications à haute demande nécessitant une étanchéité exceptionnelle

- Coût élevé : 30 000 à 100 000 EUR l'hélium, un gaz rare et coûteux, dont la chaîne d'approvisionnement est complexe
- Matériel technique et coûteux à exploiter
- Surdimensionné pour les applications classiques de câblage automobile



Figure 1.7: nficon Contura S400 — Test fuite hélium

1.4.6 Ultrasonic Leak Test : Test fuite par ultrasons

Le test de fuite à l'aide d'ultrason est apparu dans les **années 1970**. Il s'agit d'un procédé non destructif sans contact, qui s'est rapidement imposé en matière d'entretien industriel.

En effet, si un fluide, (l'air ou les gaz), s'échappe à travers une fuite, il crée des turbulences qui produisent des ondes ultrasonores à grande fréquence (40 kHz). Un détecteur d'ultrason détecte les ondes produites, les transformant en un signal audio ou visuel, visible et audible à l'opérateur. Plus la fuite est importante, plus le signal est fort.

Paramètre	Détail
Date d'apparition	Années 1970 : développé pour la maintenance industrielle
Principe physique	Détection ondes ultrasonores émises par turbulence de fuite
Fréquence détection	35 à 45 kHz
Pièces testées	Canalisations, réservoirs, climatisation, compresseurs, vannes
Secteurs	Maintenance industrielle, automobile, bâtiment, agroalimentaire
Décision	Semi automatique : signal visuel + audio

Table 1.6: Présentation générale du test ultrasonique

Nom machine	UE Systems Ultraprobe 15000
Fabricant	UE Systems — Elmsford, USA (fondée en 1973)
Autres modèles	Fluke ii900, SDT270 (SDT International, Belgique)
Fréquence	40 kHz
Portée détection	Jusqu'à 50 mètres
Application	Maintenance préventive, détection fuite gaz, air comprimé

- Test **sans contact** et à distance
- Non destructif : aucune perturbation de la pièce
- Rapide à mettre en œuvre pour la maintenance
- Portable et facile à l'utiliser sur le terrain

- Très sensible aux **bruits ambiants** : difficile dans le bruit
- Pas adapté à la production en série : outil de maintenance
- Non quantifiable, pas de valeur précise pour le débit de fuit .
- Ne teste pas l'isolation électrique



Figure 1.8: UE Systems Ultraprobe 15000 — Détecteur ultrasonore

1.4.7 Le premier bain d'étanchéité industriel pour câbles automobiles

L'utilisation de l'application du Bubble Test sur les jonctions de câblage automobile en **bain d'étanchéité industrielle** s'est développée depuis les **années 2000**, avec la généralisation de l'exigence IP67 sur les faisceaux automobiles soumis à l'eau. Les câblistes ont alors adapté le principe ancestral du test à bulles en fonction de leurs contraintes de production spécifiques.

La jonction soudée, protégée par son tube thermorétractable, est immergée dans un réservoir d'eau. Un air comprimé est injecté dans le câble depuis une extrémité. L'opérateur constate au bout d'un temps fixé si des bulles apparaissent sur la jonction, ce qui signifie la présence de fuites sur le tube thermorétractable ou sur la colle hot melt. La pression est comprise entre **0,5 et 2 Bar** selon la spécification.

Paramètre	Détail
Date d'apparition	Années 2000 : généralisation IP67 faisceaux auto
Pression utilisée	0,5 à 2 Bar
Pièces testées	Jonctions soudées + tube thermorétractable étanche (splices)
Sections câble	0,35 à 6 mm ²
Décision	Manuelle : visuelle opérateur

Table 1.7: Présentation générale du test des splices étanches

- Décision entièrement subjective : dépend de la vigilance de l'opérateur
- Maintenance régulière du bain d'eau (contamination, microbes)
- Test par échantillonnage uniquement : pas 100% des pièces
- Aucune traçabilité numérique des résultats

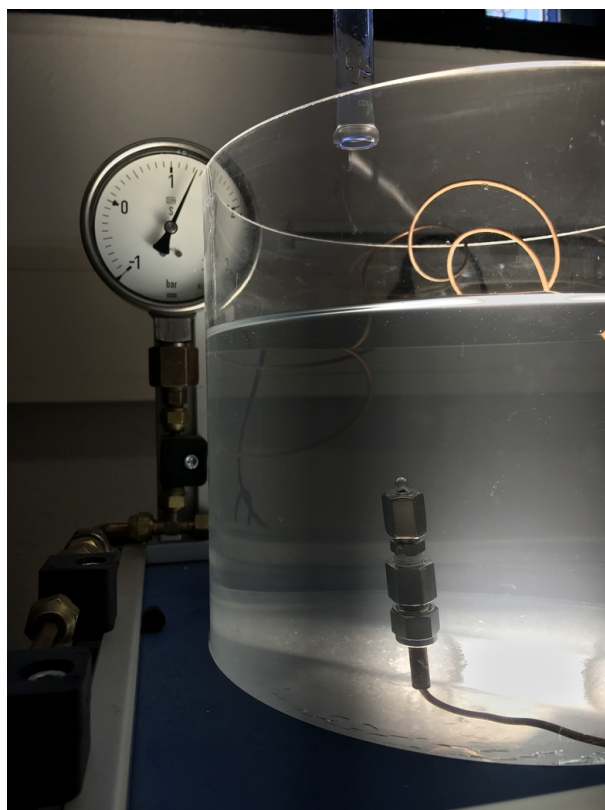


Figure 1.9: Bain d'étanchéité pour jonctions câblage automobile

1.4.8 Machines de test des splices et tubes thermorétractables

Parmi toutes les solutions de tests mentionnées ci dessus, seules quelques unes ont été conçues pour tester **les jonctions soudées avec protection tubulaire thermorétractable étanche**. Ce sont les seules solutions qui concrétisent concrètement le domaine d'application de notre projet SALIS, puisqu'elles s'intéressent à la même pièce fabriquée par la société Leoni, à savoir la splice automobile avec protection tubulaire thermorétractable IP67.

Schleuniger WireTest 3400 / 3500

Le banc de tests complet **Schleuniger WireTest** est une création du groupe suisse Schleuniger, leader mondial des solutions d'équipement pour le traitement du câble. Le module de tests d'étanchéité des splices a été intégré à une ligne complète de traitement du câblage automobile.

La jonction soudée avec tube thermorétractable est mise dans une chambre de test étanche. De l'air comprimé est injecté dans le câble. La machine mesure automatiquement la chute de pression et détecte toute fuite au niveau du tube thermorétractable. Le test d'étanchéité est combiné avec un test de continuité électrique et un test d'isolation dans le même cycle.

Paramètre	Détail
Fabricant	Schleuniger Group — Thun, Suisse (fondé en 1975)
Modèles	WireTest 3400, WireTest 3500
Pression test	0,5 à 3 Bar
Pièces testées	Splices + tube thermorétractable — câbles 0,35 à 10 mm ²
Tests combinés	Étanchéité + continuité électrique + isolation
Faisceaux	Jusqu'à 100 fils simultanément
Décision	Automatique
Coût estimé	135 600 TND à 508 500 TND (banc complet)
Connectivité	Partielle — interface locale

Table 1.8: Présentation du système Schleuniger WireTest

- Test combiné en un seul cycle, couvrant à la fois l'étanchéité et l'électrique
- Décision automatique et reproductible
- Compatible avec les grands faisceaux automobiles
- Conformité VW et Ford

- **Coût extrêmement élevé** — entre 40 000 et 150 000 EUR, pas accessible pour un poste de contrôle
- Intégré dans une ligne complète plutôt que comme une machine de test splice
- Pas de connectivité IoT complète ni supervision en temps réel
- Installation et maintenance relativement complexes



Figure 1.10: Schleuniger WireTest 3500 : Banc de test câblage automobile

Komax Zeta 640 / Alpha 355

Komax est un fabricant suisse leader mondial des machines de traitement du câble. Ses séries Zeta et Alpha intègrent un module optionnel de test d'étanchéité

des splices directement sur la ligne de production, après l'étape de sertissage et de pose du tube thermorétractable.

Après avoir posé et rétreint le tube thermorétractable sur la jonction soudée, le câble reste aligné sur la ligne et est dirigé automatiquement vers le module de test. Une chambre de test se ferme sur la jonction, de l'air sec y est introduit, et la machine contrôle l'étanchéité en mesurant la différence de pression. Cette décision est prise en continu sur la ligne globale de production.

Paramètre	Détail
Fabricant	Komax Group — Dierikon, Suisse (fondé en 1975)
Modèles	Komax Zeta 640 [18], Komax Alpha 355, Komax Kappa 310
Pression test	0,5 à 2,5 Bar
Pièces testées	Splices + tube thermorétractable — câbles 0,35 à 6 mm ²
Intégration	Ligne complète : coupe + dénudage + sertissage + splice + test étanchéité
Décision	Automatique — intégrée dans le flux ligne
Coût estimé	> 200 000 EUR (> 678 000 TND)
Connectivité	Interface Komax propriétaire

Table 1.9: Présentation du système Komax

- Intégration complète dans la chaîne de production avec zéro maintenance
- Inspection automatique des pièces produites à 100
- Fréquence de production extrêmement élevée

- **Coût élevé** — plus de 200.000 EUR pour la ligne entière
- Module d'étanchéité **optionnel** — non inclus par défaut
- Pas compatible avec le déploiement en poste de contrôle autonome
- Pas de supervision IoT, pas de traçabilité numérique
- Dépendance totale à l'écosystème propriétaire Komax



Figure 1.11: Komax Zeta 640 : Ligne complète avec module test étanchéité

MECALBI STCS BLTTS : Solution utilisée chez Leoni

Contrairement aux solutions Schleuniger et Komax dans lesquelles la détection d'étanchéité intègre des lignes complètes coûteuses, la machine **MECALBI STCS BLTTS** [22] se présente comme la seule solution existant sur le marché **spécifiquement dédiée** et **indépendante** au test des jonctions soudées avec tube thermorétractable. Conçue et fabriquée par **MECALBI Engineering Solutions, Lda.** au Portugal, la machine a été mise en place chez Leoni en 2018 pour assurer le contrôle qualité des splices en poste de travail autonome. C'est précisément cette machine que le système **SALIS** vise à remplacer directement.

Paramètre	Détail
Fabricant	MECALBI Engineering Solutions, Lda. — Castelo Branco, Portugal
Modèle complet	STCS-BLTTS (Shrinking Tube Control System — Bubble & Leakage Test System)
Référence modèle	14-03-0010
Référence document	166616-76-002-R01 — Version 1.0 — 10 Août 2018
Poids / Dimensions	30 kg — 557 × 660 × 370 mm
Alimentation	24 VDC / 24W (adaptateur 90–264 VAC)
Nombre de fixtures	8 chambres (40 × 30 × 10 mm chacune)
Diamètre câble max	6,5 mm
Raccord air	Raccord rapide Ø 8 mm — air sec, propre, sans huile
Pression test	0,5 à 2 Bar
Tension test isolation	100V DC fixe (non modifiable)
Décision étanchéité	Manuelle : observation visuelle des bulles
Décision isolation	Automatique : seuil résistance configurable
Connectivité IoT	Aucune

Table 1.10: Présentation du système MECALBI STCS BLTTS

La machine réalise deux tests successifs sur chaque jonction :

Test 1 : Water Sealing Test (Bubble Test) : La jonction est immergée dans le réservoir d'eau de la machine. De l'air à une pression entre 0,5 et 2 Bar est injecté dans le câble. Pendant la durée programmée (0 à 60 secondes), l'opérateur vérifie la présence d'une bulle sur le tube thermorétractable. La décision OK ou NOK est saisie manuellement par l'opérateur.

Test 2 : Leakage Test : Une tension fixe de **100V DC** est appliquée sur la jonction immergée dans l'eau via trois probes. La machine mesure automatiquement la résistance d'isolation ou le courant de fuite et compare la valeur au seuil programmé. La décision est automatique (LED verte = OK / LED rouge + buzzer = NOK).

Limites du système de test d'étanchéité MECALBI

Malgré son utilisation dans le processus de contrôle qualité, l'analyse du système MECALBI STCS-BLTTS a permis d'identifier plusieurs limites techniques et opérationnelles qui justifient le développement du système SALIS.

1. Tension d'isolation insuffisante

La machine applique une tension fixe de **100V DC**, insuffisante pour détecter certains micro-défauts latents dans l'isolation des câbles. Les normes industrielles recommandent une tension minimale de **500V DC** [14] pour une détection plus fiable.

2. Dépendance à une inspection visuelle (Bubble Test)

Le système repose sur l'observation visuelle des bulles dans le bain d'eau, ce qui entraîne :

- une forte dépendance à la vigilance de l'opérateur
- une subjectivité dans l'interprétation des résultats
- une variabilité selon l'expérience de l'utilisateur
- un risque de faux positifs et de faux négatifs

3. Pression de test limitée

La pression maximale de **2 Bar** est insuffisante pour détecter certaines micro-fuites à faible débit, difficilement détectables à faible pression.

4. Absence de connectivité industrielle

La machine ne dispose d'aucune connectivité IoT, ce qui entraîne :

- l'absence de supervision à distance
- l'absence de traçabilité numérique
- l'impossibilité d'intégration dans un environnement Industrie 4.0

5. Test par échantillonnage

Le contrôle n'étant pas exhaustif, certaines pièces défectueuses peuvent passer inaperçues, compromettant la fiabilité globale du contrôle qualité et augmentant le risque de défauts en production.

6. Absence d'analyse avancée des données

La machine ne réalise aucune analyse de la courbe du courant de fuite dans

le temps, ce qui empêche la détection des dérives progressives et l'exploitation intelligente des données de test.

Contraintes opérationnelles et de maintenance

En plus des limitations techniques, le système MECALBI présente des contraintes opérationnelles impactant la continuité et l'efficacité de la production : la **contamination progressive du bain d'eau** par les huiles et résidus de câbles, l'**oxydation des fixtures métalliques** due au contact permanent avec l'eau, la nécessité d'un **temps de séchage** des pièces après test, ainsi qu'une **calibration périodique** tous les six mois sans système automatique de détection de dérive.

Ces limitations techniques et contraintes opérationnelles justifient le développement du système **SALIS**, basé sur une approche entièrement sèche (Dry Test par air), automatisée et connectée. Ce système permet d'éliminer les problèmes liés à l'eau, de réduire les besoins de maintenance, de supprimer la subjectivité du test et d'assurer une traçabilité numérique complète conforme aux exigences de l'**Industrie 4.0**.



Figure 1.12: MECALBI STCS-BLTTs — Machine utilisée chez Leoni

1.5 Critiques de l’Existant

Afin de synthétiser l’ensemble des solutions analysées et de justifier objectivement la conception du système **SALIS**, le tableau comparatif suivant confronte toutes les technologies étudiées selon les critères les plus déterminants pour le contexte industriel de Leoni.

Solution	Test splice	Décision auto	Sans eau	IoT Traçab.	HV >500V	100% pièces	Mass Flow	Analyse HV	Coût estimé
Bubble Test manuel	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	<1 700 TND
Spark Tester (Sikora)	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	51 000–170 000 TND
HiPot Test (Schleuniger)	Non	Oui	Oui	Partiel	Oui	Non	Non	Non	10 000–51 000 TND
Dry Air Test (ATEQ F620)	Non	Oui	Oui	Partiel	Non	Oui	Partiel	Non	27 000–85 000 TND
Hélium (Inficon)	Non	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Non	Non	102 000–340 000 TND
Ultrasons	Non	Partiel	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	6 800–27 000 TND
Hydrostatique	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	17 000–68 000 TND
Schleuniger WireTest	Oui	Oui	Oui	Partiel	Non	Oui	Non	Non	136 000–510 000 TND
Komax Zeta 640	Oui	Oui	Oui	Partiel	Non	Oui	Non	Non	>680 000 TND
MECALBI STCS-BLTTS	Oui	Partiel	Non	Non	Non	Non	Non	Non	17 000–51 000 TND
SALIS (proposé)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	—	Oui	Prototype

Table 1.11: Tableau comparatif des solutions de test : Positionnement du système SALIS

Le capteur de débit massique **SFM3000** était prévu dans la conception initiale mais n’a pu être intégré dans le prototype faute de disponibilité locale et de délais d’importation. Son ajout est prévu en perspective à court terme (voir Chapitre 7).

1.6 Solution Proposée

Fort des insuffisances clairement identifiées dans l'analyse de l'existant, et face à l'absence sur le marché d'une solution combinant simultanément l'ensemble des critères techniques et industriels requis, nous proposons la conception et la réalisation du système **SALIS : Smart Automated Leak and Isolation System**, une machine de test intelligente et entièrement automatisée, spécifiquement conçue pour le contrôle qualité des jonctions de câblage automobile protégées par tubes thermorétractables étanches chez Leoni.

SALIS s'inscrit dans la continuité directe de la MECALBI STCS BLTTS en conservant le même domaine d'application et le même poste de travail, tout en opérant une rupture technologique fondamentale sur chacun de ses points de faiblesse. Là où la MECALBI repose sur un test visuel subjectif et une tension d'isolation insuffisante de 100V DC, SALIS substitue un **test d'étanchéité automatisé par air sec** mesuré par un **capteur Mass Flow Controller** : le plus précis disponible sur le marché et un **test d'isolation haute tension configurable entre 100 et 1000V DC**, conforme aux exigences de la norme ISO 6722. La décision de conformité, jusqu'ici tributaire de la vigilance humaine, devient entièrement **automatique et objective**, fondée sur l'analyse algorithmique de la courbe de dégradation du courant de fuite en fonction de la tension appliquée, une approche qui permet non seulement de détecter les défauts avérés, mais également d'identifier les jonctions en limite de conformité avant qu'elles ne deviennent défaillantes en service.

Au delà de la performance technique, SALIS intègre nativement une **architecture IoT complète** permettant la supervision en temps réel de la production, la traçabilité numérique de chaque test réalisé, et l'émission d'alertes automatiques en cas de dérive qualité répondant ainsi aux exigences croissantes de l'Industrie 4.0 dans le secteur automobile. Capable de tester **cinq jonctions simultanément**, sans eau, sans intervention humaine et sans les contraintes de maintenance liées à la contamination du bain, SALIS représente une solution complète, maîtrisée et directement déployable sur la ligne de production de Leoni Tunisie.

1.7 Méthodologie et Langage de Conception

Dans cette section, nous présentons la méthodologie **Scrum** [32], un cadre Agile structurant le développement en cycles courts appelés **Sprints**, favorisant la

livraison continue et l'adaptation aux contraintes du projet.



Figure 1.13: La méthodologie Scrum

1.7.1 Langage de Conception

Dans le cadre du projet SALIS, nous avons opté pour **UML** (*Unified Modeling Language*) [25], un langage visuel de modélisation utilisé pour concevoir les diagrammes de cas d'utilisation, de séquence et de classes du système.



Figure 1.14: Logo UML

Conclusion

Ce premier chapitre a permis de poser les bases solides du projet SALIS. L'analyse du contexte industriel de Leoni Tunisie a mis en évidence les limites réelles de la machine existante MECALBI STCS-BLTTS et a justifié la nécessité de concevoir un nouveau système de test automatisé, plus fiable et mieux adapté aux exigences de production actuelles.

La solution **SALIS**, combinant test d'étanchéité par air sec et test d'isolation haute tension avec supervision IoT, a été clairement définie et sa méthodologie de réalisation établie. Le chapitre suivant sera consacré à la conception détaillée du système.

2

Chapitre

Analyse des Besoins et Planification

Introduction

Avant d'entamer toute réalisation technique, il est indispensable de poser des bases solides : comprendre précisément ce que le système doit accomplir, identifier les acteurs qui interagiront avec lui, choisir une méthodologie de travail adaptée et définir une architecture cohérente. Ce chapitre, qui constitue la phase de planification du projet SALIS, est consacré à cette phase fondatrice.

Nous y définissons les besoins fonctionnels et non fonctionnels du système, présentons la méthodologie Scrum adoptée pour piloter le projet, établissons le Product Backlog et la planification des Sprints, et décrivons les environnements de travail et l'architecture technique retenue.

2.1 Spécification des Besoins

La spécification des besoins est l'étape qui transforme une intention floue en un ensemble d'exigences précises, vérifiables et priorisées. Dans un environnement industriel comme celui de SALIS, cette étape est d'autant plus critique que les erreurs de conception ont des conséquences directes sur la sécurité et la productivité.

2.1.1 Identification des Acteurs

Le système SALIS implique 3 acteurs distincts dont les rôles, les attentes et les niveaux d'accès diffèrent fondamentalement.

Acteur	Rôle principal	Niveau d'accès
Opérateur	Utilisateur terrain	Opérationnel (lancement tests, consultation résultats HMI)
Ingénieur	Concepteur & analyste	Technique avancé (architecture système, analyse données, optimisation)
Administrateur	Gestionnaire plateforme	Total (gestion utilisateurs, sécurité, configuration globale)

Table 2.1: Synthèse des acteurs du système SALIS

L'Opérateur : utilisateur terrain de la ligne de production, il insère les jonctions dans la chambre de test, lance le cycle depuis l'interface HMI et consulte le résultat (OK / NON CONFORME). La décision de conformité est entièrement automatisée par le système SALIS.

L'Ingénieur : intervient à un niveau technique avancé. Il analyse les données de production, évalue les performances du système et propose des optimisations des seuils de conformité et de l'architecture logicielle.

L'Administrateur : dispose d'un accès total à la plateforme. Il gère les comptes utilisateurs, définit les droits d'accès via le système RBAC et assure la configuration globale du système SALIS.

2.1.2 Besoins Fonctionnels

Les besoins fonctionnels décrivent ce que le système doit faire.

ID	Fonctionnalité	Description
BF1	Dry Test automatique	Injection d'air sec (0.5–2 Bar), mesure de la chute de pression (SMC PSE540) et décision automatique de conformité en étanchéité.
BF2	HV Test automatique	Application d'une tension haute progressive via le Chroma 19073 , mesure du courant de fuite et décision automatique de conformité en isolation électrique, conformément à la norme ISO 6722 [14].
BF3	Décision automatique OK/NOK	Le firmware STM32L476 génère la décision sans intervention humaine, avec affichage LED (vert/rouge) et alerte buzzer.
BF4	Supervision temps réel	Transmission des données vers le dashboard (WebSocket) et l'application mobile Flutter (REST API) via réseau WiFi local.
BF5	Traçabilité et historique	Enregistrement automatique dans SQLite : horodatage, référence jonction, valeurs mesurées, décision et code barres.
BF6	Alertes automatiques	Alerte sonore et visuelle immédiate à la détection d'une non conformité ou d'une défaillance système.
BF7	Interlock sécurité	Blocage du HV Test si la porte de la chambre n'est pas correctement fermée via micro switch interlock.
BF8	Génération de rapports	Export PDF depuis l'application mobile, filtrable par date, référence et type de défaut.

Table 2.2: Besoins fonctionnels du système SALIS

2.1.3 Besoins Non Fonctionnels

Critère	Exigence détaillée
Performance	Temps de cycle complet (Dry Test + HV Test + décision + enregistrement) : <= 35 secondes . Rafraîchissement dashboard : < 2 secondes .

Critère	Exigence détaillée
Sécurité opérateur	Protection de l'opérateur via le système interlock micro switch et la décharge automatique intégrée du Chroma 19073 , conformément à la norme IEC 61010-1 [13].
Fiabilité	Fonctionnement stable sur des shifts de 8 heures. Aucune perte de données en cas de coupure réseau grâce à SQLite .
Ergonomie	Interface HMI utilisable sans formation. Prise en main inférieure à 30 minutes .
Traçabilité	Conformité aux exigences de IATF 16949 [11] pour la documentation des contrôles qualité dans le secteur automobile.
Sécurité applicative	Authentification JWT [3], hashage bcrypt [30], contrôle d'accès RBAC [24] et journalisation des actions.
Évolutivité	Architecture Node.js permettant l'ajout de nouveaux modules de test sans refonte majeure.

Table 2.3: Besoins non fonctionnels du système SALIS

2.2 Gestion de Projet avec Scrum

Nous avons adopté la méthodologie **Scrum** [32], un cadre Agile structurant le développement en cycles courts appelés **Sprints**, favorisant la livraison continue et l'adaptation aux contraintes du projet.

2.2.1 Présentation de la Méthodologie Scrum

Scrum [32] est un cadre de travail Agile qui organise le développement en itérations courtes et fixes appelées **Sprints**, d'une durée de quatre semaines, à l'issue desquelles un incrément fonctionnel est livré et validé. Contrairement aux méthodes classiques en cascade, Scrum permet de détecter les problèmes tôt, de s'adapter aux imprévus et de garantir une progression mesurable du projet à chaque étape.

Scrum repose sur trois piliers fondamentaux :

- **Transparence** : l'avancement du projet est visible par tous les membres de l'équipe et les parties prenantes à tout moment, grâce aux artefacts Scrum (Product Backlog, Sprint Backlog).

- **Inspection** : à la fin de chaque Sprint, les livrables sont présentés et évalués lors de la Sprint Review, permettant de vérifier que le développement est conforme aux attentes.
- **Adaptation** : si des écarts sont détectés lors de l'inspection, l'équipe ajuste ses priorités et son plan d'action pour le Sprint suivant sans attendre la fin du projet.

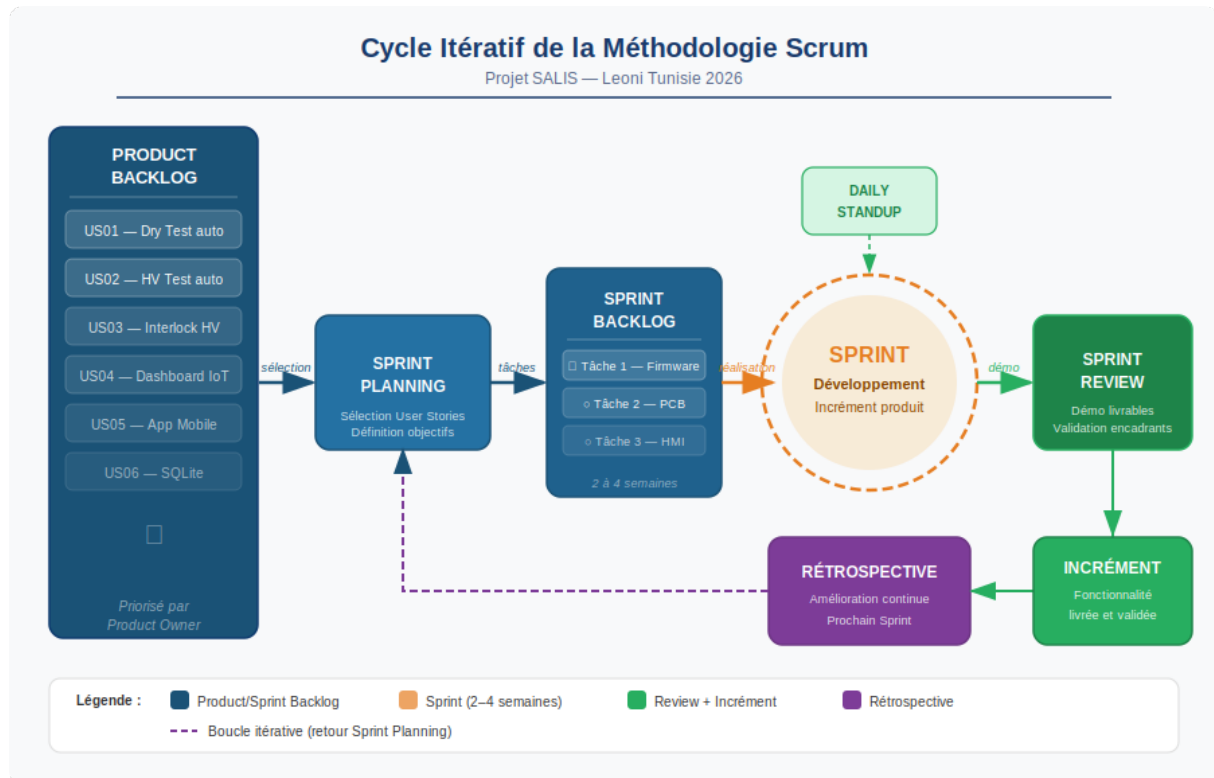


Figure 2.1: Cycle itératif de la méthodologie Scrum

2.2.2 Les Rôles Scrum

Trois rôles sont définis dans la méthodologie Scrum, chacun avec des responsabilités précises et complémentaires :

Rôle	Responsable	Responsabilités
Product Owner	Jlassi Fathi (Encadreur Pro)	Définit et priorise les fonctionnalités du Product Backlog, valide les livrables de chaque Sprint et s'assure que le système répond aux besoins industriels de Leoni Tunisie.
Scrum Master	Hsairi Walid (Encadreur Acad)	Facilite les cérémonies Scrum, lève les obstacles rencontrés par l'équipe et veille au respect du cadre méthodologique tout au long du projet.
Équipe de développement	Boudebsa Arij Tray Houwaida	Conçoit, développe et teste les incréments du système SALIS à chaque Sprint, en assurant la qualité technique des livrables produits.

Table 2.4: Rôles Scrum dans le projet SALIS

2.2.3 Les Artéfacts Scrum

Trois artéfacts assurent la transparence et la traçabilité du projet SALIS :

- **Product Backlog** : liste priorisée de toutes les fonctionnalités, maintenue par le Product Owner.
- **Sprint Backlog** : sous-ensemble sélectionné pour le Sprint en cours avec tâches détaillées.
- **Incrément** : résultat fonctionnel livré et validé à la fin de chaque Sprint.

2.2.4 Les Cérémonies Scrum

Quatre cérémonies structurent chaque Sprint du projet SALIS :

- **Sprint Planning** : sélection des User Stories et découpage en tâches concrètes.
- **Sprint Review** : démonstration et validation des livrables par les encadrants.
- **Rétrospective** : identification des axes d'amélioration pour le Sprint suivant.
- **Daily Standup** : synchronisation quotidienne et identification des blocages.

2.3 Backlog Produit

Le tableau suivant présente le Product Backlog complet du projet SALIS, avec l'ensemble des User Stories priorisées et affectées aux Sprints correspondants.

ID	Sprint	User Story	Critères d'acceptation	Priorité
US01	Sprint 1	En tant qu'utilisateur, je peux créer un compte et m'authentifier pour accéder au dashboard et à l'application mobile	Login / Register fonctionnels, accès sécurisé validé	Forte
US02	Sprint 1	En tant qu'ingénieur, je consulte les données du système en temps réel via le dashboard IoT	Dashboard connecté, données rafraîchies < 2s	Forte
US03	Sprint 1	En tant qu'équipe, nous concevons les chambres de test en PETG en 3D avec OpenSCAD	Modèle 3D validé par encadrants	Forte
US04	Sprint 2	En tant que système, je mesure la chute de pression via SMC PSE540 et génère une décision automatique OK/NOK	Décision affichée HMI + LED + buzzer	Forte
US05	Sprint 2	En tant qu'ingénieur, je consulte les résultats du Dry Test en temps réel sur le dashboard	Courbes pression et débit affichées	Forte
US06	Sprint 3	En tant que système, j'applique une rampe de tension progressive via le Chroma 19073 et récupère la décision PASS/FAIL pour analyse par le modèle IA	Rampe exécutée, décision PASS/FAIL récupérée, décharge automatique activée	Forte
US07	Sprint 3	En tant que système, je bloque le HV Test si la porte n'est pas fermée (interlock), avec arrêt automatique et décharge sécurisée	HV impossible porte ouverte, arrêt + décharge confirmés	Forte

ID	Sprint	User Story	Critères d'acceptation	Priorité
US08	Sprint 3	En tant que système, j'analyse la relation tension courant et la non linéarité du courant de fuite via méthode classique (seuil) et modèle IA (Random Forest)	Comparaison seuil vs IA, accuracy IA > 95%, décision affichée dashboard	Forte
US09	Sprint 4	En tant qu'ingénieur, je supervise tous les tests depuis le dashboard complet et l'application mobile Flutter	Dashboard + app mobile connectés, données < 2s	Forte
US10	Sprint 4	En tant qu'ingénieur, je consulte l'historique et les statistiques de production depuis l'app mobile	Historique filtrable, statistiques affichées	Forte
US11	Sprint 4	En tant qu'administrateur, je peux ajouter et gérer les comptes utilisateurs du système SALIS	Comptes créés, rôles attribués	Moyenne
US12	Sprint 4	En tant qu'ingénieur, je génère un rapport PDF depuis l'application mobile	Rapport PDF exporté avec statistiques	Moyenne
US13	Sprint 4	En tant qu'opérateur, je génère un ticket avec code barres pour chaque test afin d'assurer la traçabilité industrielle	Ticket généré avec code barres, scan historique fonctionnel	Forte
US14	Sprint 4	En tant que système, je garantis la sécurité et la robustesse contre les défaillances et erreurs	Timeout, watchdog et arrêt d'urgence validés	Forte
US15	Sprint 4	En tant qu'administrateur, je configure dynamiquement les paramètres du système sans redémarrage	Paramètres modifiés et appliqués en temps réel	Moyenne

Table 2.5: Product Backlog du projet SALIS

2.4 Planification des Sprints

Sprint	Durée	Activités principales	Livrables
Sprint 1 Initialisation	4 semaines	Authentification (Login, Register), communication IoT STM32L476 → Node.js → Dashboard, conception 3D OpenScad	App mobile auth, Dashboard IoT, Modèle 3D validé
Sprint 2 Dry Test	4 semaines	Pressure Decay Test (SMC PSE540), régulateur SMC ITV2050, électrovannes Festo, firmware STM32, décision OK/NOK	Dry Test opérationnel, Firmware validé, Dashboard Dry Test
Sprint 3 HV Test	4 semaines	Hipot Tester Chroma 19073, interlock sécurité micro switch, rampe tension programmable, modèle IA Random Forest	HV Test opérationnel, Interlock validé, IA accuracy >95%
Sprint 4 Supervision	4 semaines	Dashboard HMI complet, app mobile Flutter, traçabilité codes barres, module administration RBAC	Dashboard complet, App mobile Flutter, Système SALIS validé

Table 2.6: Planification SALIS : 4 Sprints sur 4 mois

2.5 Environnements de Travail

2.5.1 Environnement Logiciel

STM32CubeIDE

STM32CubeIDE [38] est l'environnement de développement intégré officiel de STMicroelectronics. Il est utilisé pour développer, compiler et déboguer le firmware du microcontrôleur STM32L476.



Figure 2.2: Logo STM32CubeIDE

Visual Studio Code + Node.js

Visual Studio Code est utilisé pour le développement du backend Node.js et du dashboard HMI. Node.js [27] avec la bibliothèque **SerialPort** assure la communication entre le STM32L476 et le PC via USB/UART. Il expose les données vers le dashboard via **WebSocket** et vers l'application mobile via **REST API HTTP**.



Figure 2.3: Logo Visual Studio Code

Flutter / Dart

Flutter [10] est le framework utilisé pour développer l'application mobile de supervision SALIS sur Android. L'application communique avec le backend Node.js via **REST API HTTP** et **WebSocket**.



Figure 2.4: Logo Flutter

Android Studio

Android Studio [9] est l'environnement officiel pour Android. Il centralise le débogage et la gestion des SDK Android nécessaires au déploiement de l'application SALIS sur les appareils réels de l'atelier.



Figure 2.5: Logo Android Studio

SQLite

SQLite [36] assure la persistance locale et structurée des données de test. Légère, sans serveur et intégrée directement dans le backend Node.js, SQLite offre une solution fiable pour le stockage en contexte industriel.



Figure 2.6: Logo SQLite

Figma

Figma [7] est utilisé pour prototyper les interfaces du dashboard HMI et de l'application mobile avant leur implémentation.



Figure 2.7: Logo Figma

GitHub

GitHub [8] centralise le code source du projet SALIS : firmware STM32, backend Node.js, dashboard HMI et application Flutter.



Figure 2.8: Logo GitHub

PlantUML

PlantUML [29] est utilisé pour générer les diagrammes UML du projet SALIS : diagrammes de cas d'utilisation, de séquence et de classes. Sa syntaxe textuelle permet une intégration facile dans le workflow de développement.



Figure 2.9: Logo PlantUML

Draw.io

Draw.io [16] est utilisé pour concevoir les diagrammes d'architecture, les schémas de flux et les diagrammes de déploiement du système SALIS.



Figure 2.10: Logo Draw.io

OpenSCAD

OpenSCAD [21] est le logiciel utilisé pour la modélisation 3D du prototype physique SALIS. Contrairement aux logiciels de CAO classiques, OpenSCAD utilise un langage de script permettant de décrire les objets 3D de manière paramétrique. Il a été utilisé pour modéliser les deux chambres de test et l'assemblage complet du prototype SALIS.



Figure 2.11: Logo OpenSCAD

Express.js

Express.js [26] est le framework backend utilisé avec Node.js pour exposer les routes de l'API REST du système SALIS, gérant l'authentification JWT, les données de test et la communication avec l'application mobile Flutter.



Figure 2.12: Logo Express.js

2.5.2 Environnement Matériel

Les travaux de développement et de simulation ont été réalisés sur les postes de travail suivants :

Composant	PC 1	PC 2
Processeur	ASUS TUF F15 — Intel Core i7 11 ^e Gén.	Intel Core i5 10 ^e Gén.
RAM	32 Go	8 Go
Stockage	SSD 512 Go	SSD 256 Go
Système d'exploitation	Windows 11	Windows 11

Table 2.7: Environnement matériel de développement

2.6 Architecture de la Solution

Le système SALIS repose sur une architecture en quatre couches clairement séparées, garantissant modularité, maintenabilité et évolutivité.

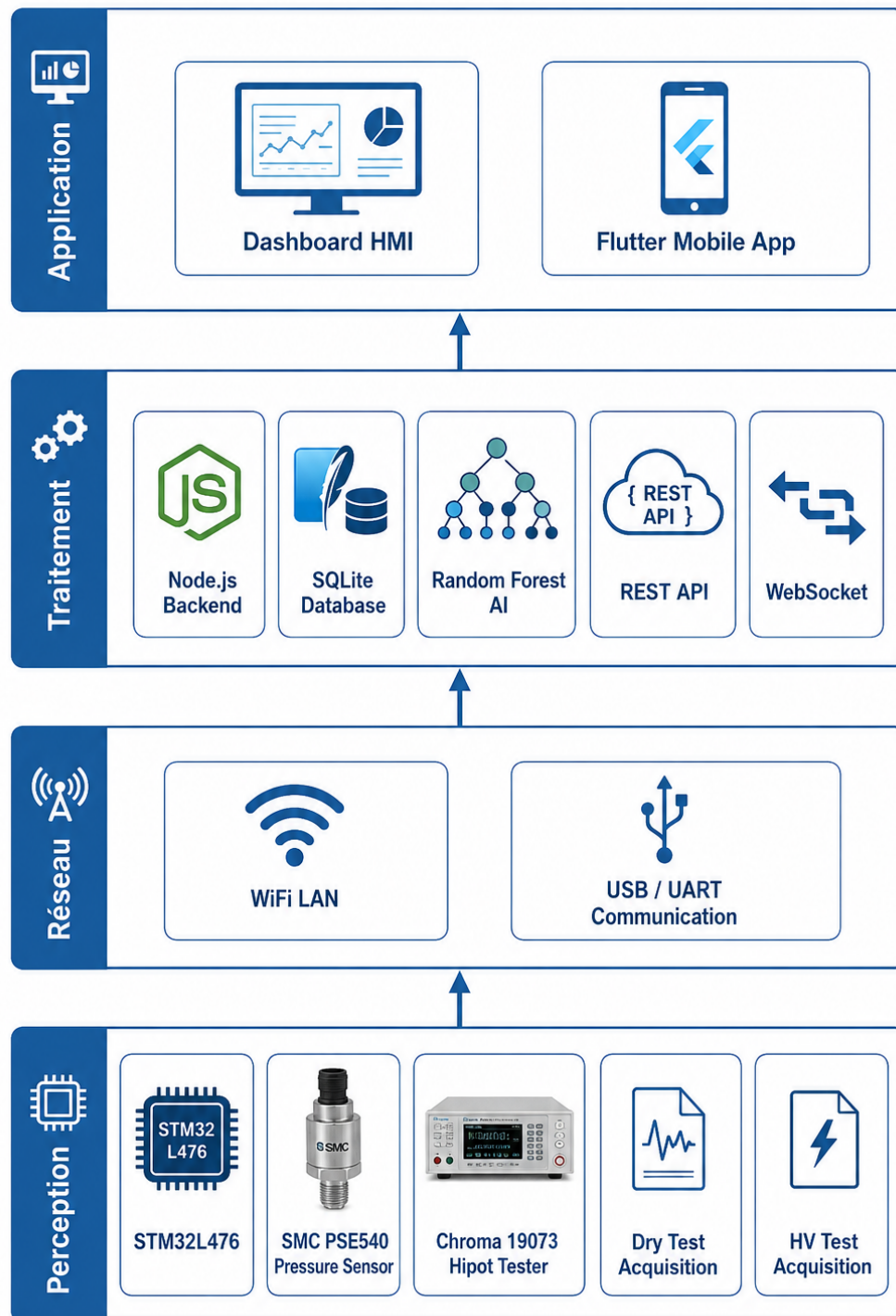


Figure 2.13: Architecture générale du système SALIS

Conclusion

Ce chapitre a posé les bases fondamentales du projet SALIS : spécification des besoins, méthodologie Scrum et architecture technique.

L'architecture en quatre couches — Perception, Réseau, Traitement et Application — garantit une séparation claire des responsabilités, une traçabilité complète des données et une supervision en temps réel. L'intégration d'un modèle d'intelligence artificielle au sein de la couche de traitement renforce les capacités d'analyse et de détection des défauts du système.

Le système SALIS se positionne ainsi comme une solution industrielle moderne combinant automatisation, intelligence artificielle et connectivité IoT pour le contrôle qualité des jonctions de câblage automobile.

Ces éléments constituent le socle technique nécessaire à la réalisation du Sprint 1, présenté dans le chapitre suivant.

3

Chapitre

Sprint 1 : Initialisation

Introduction

Dans le chapitre précédent, nous avons posé les bases théoriques et organisationnelles du projet SALIS. Nous avons défini les besoins, planifié les sprints et décrit l'architecture globale du système. Il est maintenant temps de passer à la réalisation concrète.

Ce premier sprint marque le point de départ du développement. Avant de concevoir les algorithmes de test ou de câbler les circuits haute tension, nous avons fait le choix de commencer par ce qui rend le système utilisable et traçable : une interface d'authentification sécurisée, une communication IoT fiable entre la machine et le superviseur, et une conception mécanique solide du prototype physique.

Trois questions ont guidé ce sprint :

- Comment l'opérateur et l'ingénieur vont-ils accéder au système de manière sécurisée ?
- Comment les données mesurées par le STM32L476 vont-elles atteindre le dashboard et l'application mobile en temps réel ?
- À quoi ressemblera physiquement la machine SALIS, et comment ses composants seront-ils organisés dans le boîtier ?

Ce chapitre présente les réponses apportées à ces questions à travers la spécification fonctionnelle, la conception UML et la réalisation concrète des fonctionnalités de ce sprint.

3.1 Découpage des Fonctionnalités

ID US	User Story	ID	Tâche
US01	En tant qu'utilisateur, je peux créer un compte et m'authentifier pour accéder au dashboard et à l'application mobile.	T01.1	Développer l'interface de Login
		T01.2	Développer l'interface de Register
		T01.3	Développer l'interface Home
		T01.4	Mettre en place la gestion des sessions utilisateur
US02	En tant qu'ingénieur, je consulte les données du système en temps réel via le dashboard IoT.	T02.1	Configurer la communication STM32L476 → UART → Node.js (SerialPort)
		T02.2	Développer le backend Node.js (réception + traitement données)
		T02.3	Développer le dashboard HMI (WebSocket temps réel)
		T02.4	Connecter l'application mobile Flutter via REST API + WiFi LAN
US03	En tant qu'équipe, nous concevons le prototype SALIS en impression 3D PETG avec OpenSCAD.	T03.1	Modélisation 3D chambre Dry Test et chambre HV (OpenSCAD)
		T03.3	Vue assemblage complet du prototype SALIS (OpenSCAD)

Table 3.1: Backlog du Sprint 1 : Initialisation

3.2 Spécification Fonctionnelles et Conception

Dans cette section, nous décrivons et détaillons les fonctionnalités du Sprint 1. Nous classons les cas par acteur, élaborons un diagramme de cas d'utilisation, rédigeons une description complète de chaque cas d'utilisation et modélisons les interactions à l'aide de diagrammes de séquence. Pour conclure cette phase, nous établissons le diagramme de classe du Sprint 1.

3.2.1 Classification des Cas d'Utilisation par Acteur

Le tableau suivant présente la classification des fonctionnalités du Sprint 1 par acteur.

Acteur	Rôles
Opérateur	S'authentifier, Consulter données temps réel
Ingénieur	S'authentifier, Consulter données temps réel, Analyser données production
Administrateur	S'authentifier, Gérer les utilisateurs, Configurer le système

Table 3.2: Classification des cas d'utilisation par acteur : Sprint 1

3.2.2 Diagramme de Cas d'Utilisation du Sprint 1

La figure suivante illustre le diagramme de cas d'utilisation du Sprint 1.

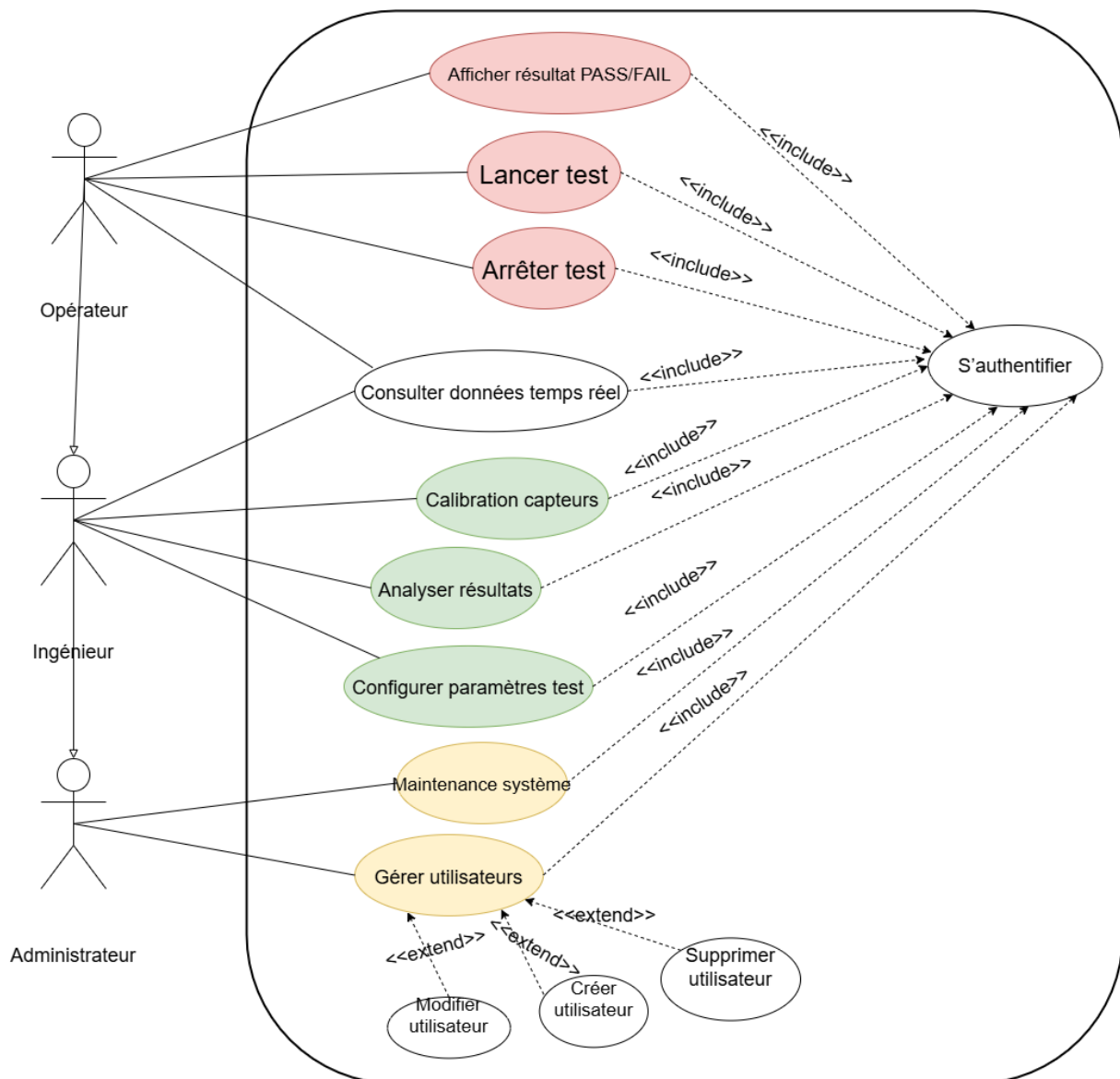


Figure 3.1: Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 1

3.2.3 Spécifications et Conception du Cas d'Utilisation « S'authentifier »

Description Textuelle

Champ	Description
Nom du cas d'utilisation	S'authentifier
Acteur	Opérateur, Ingénieur, Administrateur
Pré condition	L'acteur doit disposer d'un compte créé par l'administrateur.
Post condition	L'acteur est authentifié et accède à l'interface correspondant à son rôle.
Scénario principal	1. L'acteur ouvre l'application mobile ou le dashboard web. 2. Le système affiche le formulaire d'authentification (ID + mot de passe / code pin). 3. L'acteur saisit ses identifiants. 4. Le système vérifie les identifiants via le backend Node.js. 5. Le système ouvre l'interface correspondant au rôle de l'acteur.
Scénario alternatif	Si les identifiants sont incorrects, le système affiche un message d'erreur et invite l'acteur à réessayer. Après 3 tentatives échouées, le compte est temporairement bloqué pour des raisons de sécurité.

Table 3.3: Description textuelle du cas d'utilisation « S'authentifier »

Diagramme de Séquence

La figure suivante présente le diagramme de séquence du cas d'utilisation « S'authentifier ».

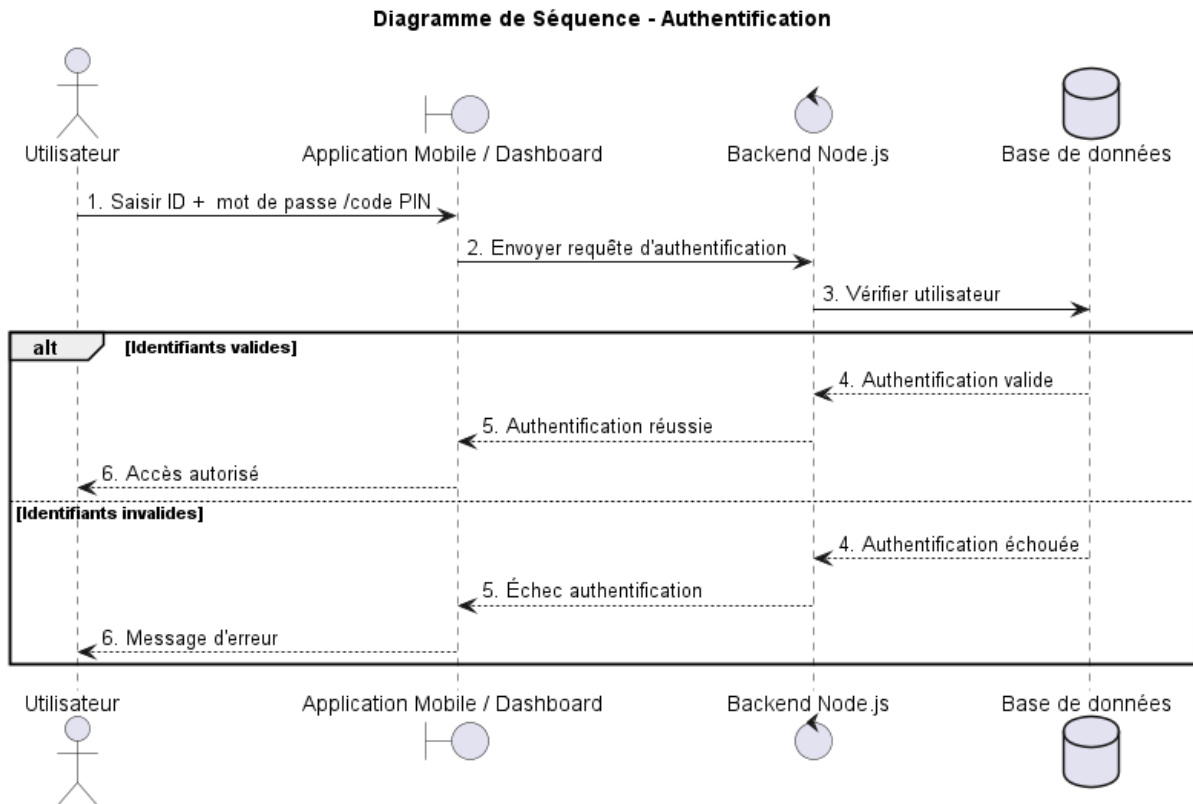


Figure 3.2: Diagramme de séquence : cas d'utilisation « S'authentifier »

3.2.4 Spécifications et Conception du Cas d'Utilisation « Consulter Données Temps Réel »

Description Textuelle

Champ	Description
Nom du cas d'utilisation	Consulter données temps réel
Acteur	Opérateur, Ingénieur
Pré condition	L'acteur doit être authentifié. Le STM32L476 doit être connecté via USB/UART au backend Node.js.
Post condition	Les données mesurées par le STM32L476 sont affichées en temps réel sur le dashboard et l'application mobile.
Scénario principal	1. L'acteur accède à l'interface de supervision. 2. Le STM32L476 envoie les données via UART vers le backend Node.js. 3. Le backend traite les données et les distribue via WebSocket vers le dashboard et via REST API vers l'application mobile. 4. Le système affiche les données en temps réel (pression, tension, courant, décision OK/NOK).
Scénario alternatif	En cas de perte de connexion, le backend stocke les données dans SQLite et les synchronise dès que la connexion est rétablie.

Table 3.4: Description textuelle du cas d'utilisation « Consulter données temps réel »

Diagramme de Séquence

La figure suivante présente le diagramme de séquence du cas d'utilisation « Consulter données temps réel ».

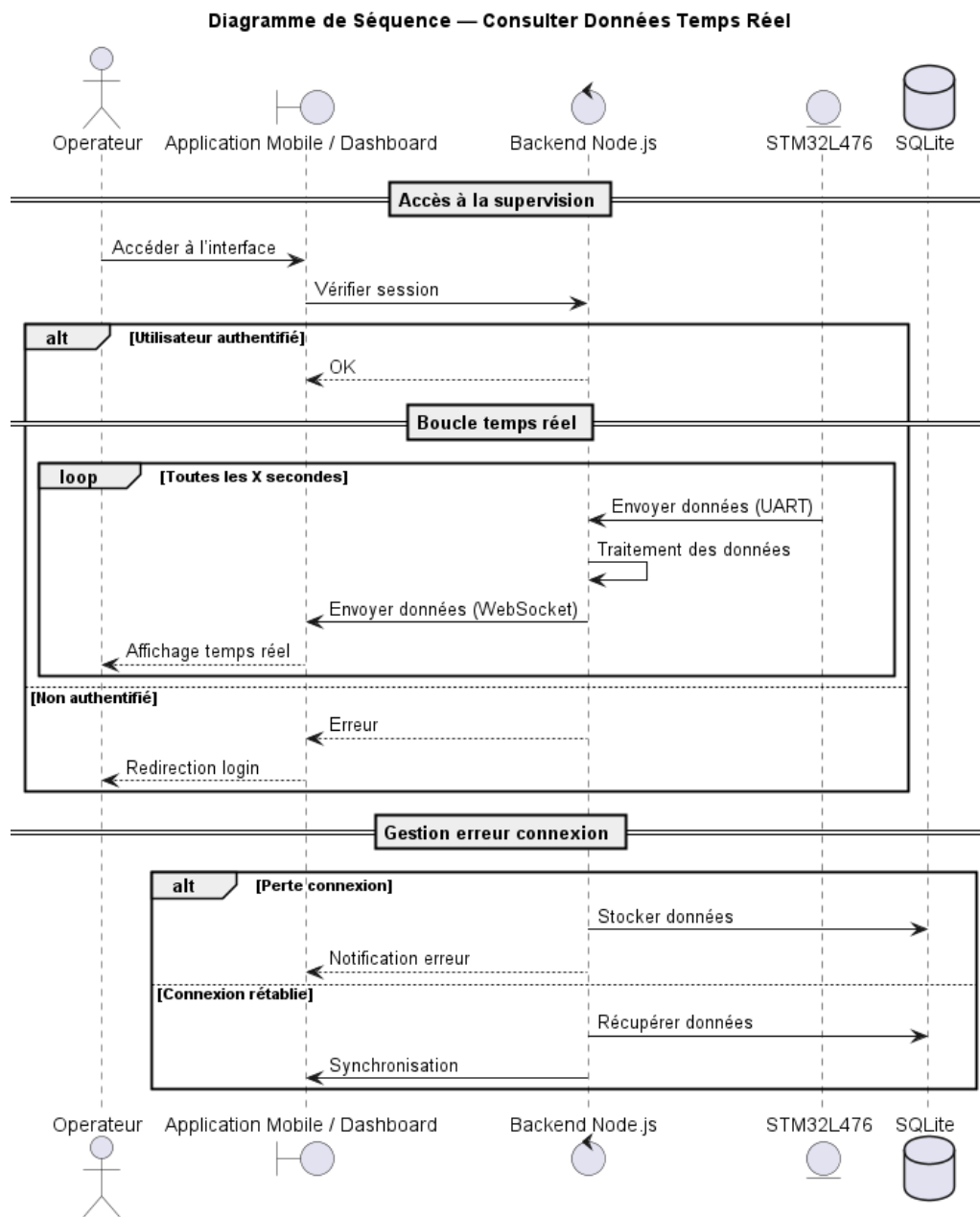


Figure 3.3: Diagramme de séquence : cas d'utilisation « Consulter données temps réel »

3.2.5 Diagramme de Classe du Sprint 1

Le diagramme de classe du Sprint 1 introduit deux classes principales : **Utilisateur** et **Données**.

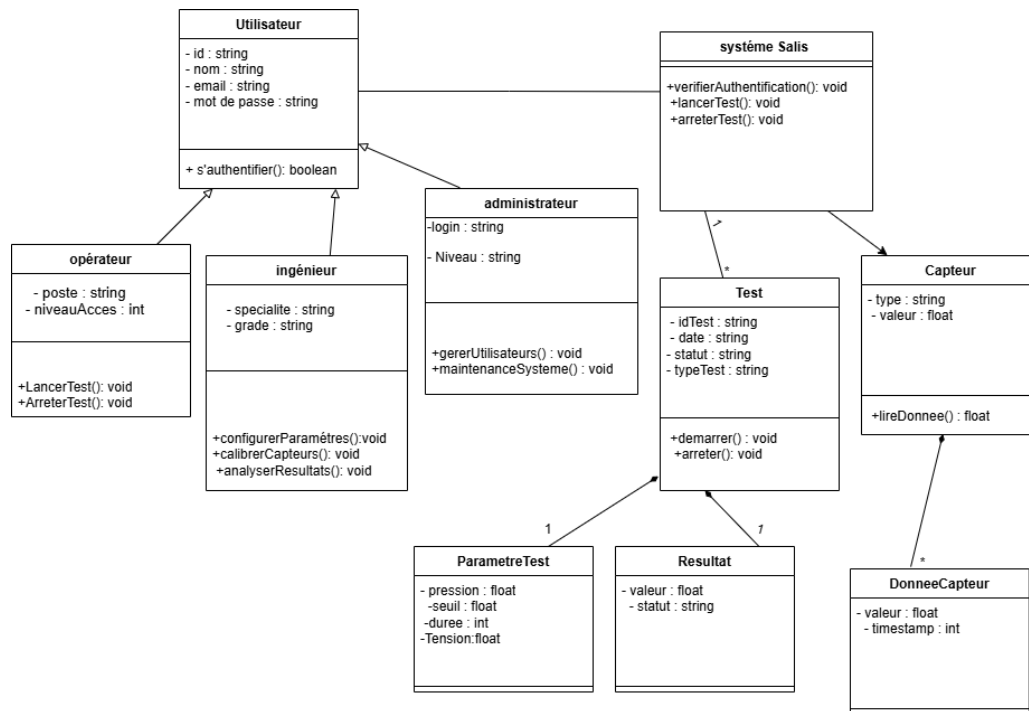


Figure 3.4: Diagramme de classe du Sprint 1

3.3 Test

Les pratiques de test constituent la phase finale du cycle de développement d'un sprint. Elles ont pour objectif de vérifier les résultats obtenus lors de l'étape de développement afin de garantir une version de qualité. Pour illustrer cette phase, nous présentons des captures d'écran des fonctionnalités développées.

3.3.1 Partie Application Mobile

Cette section présente les interfaces de l'application mobile SALIS.

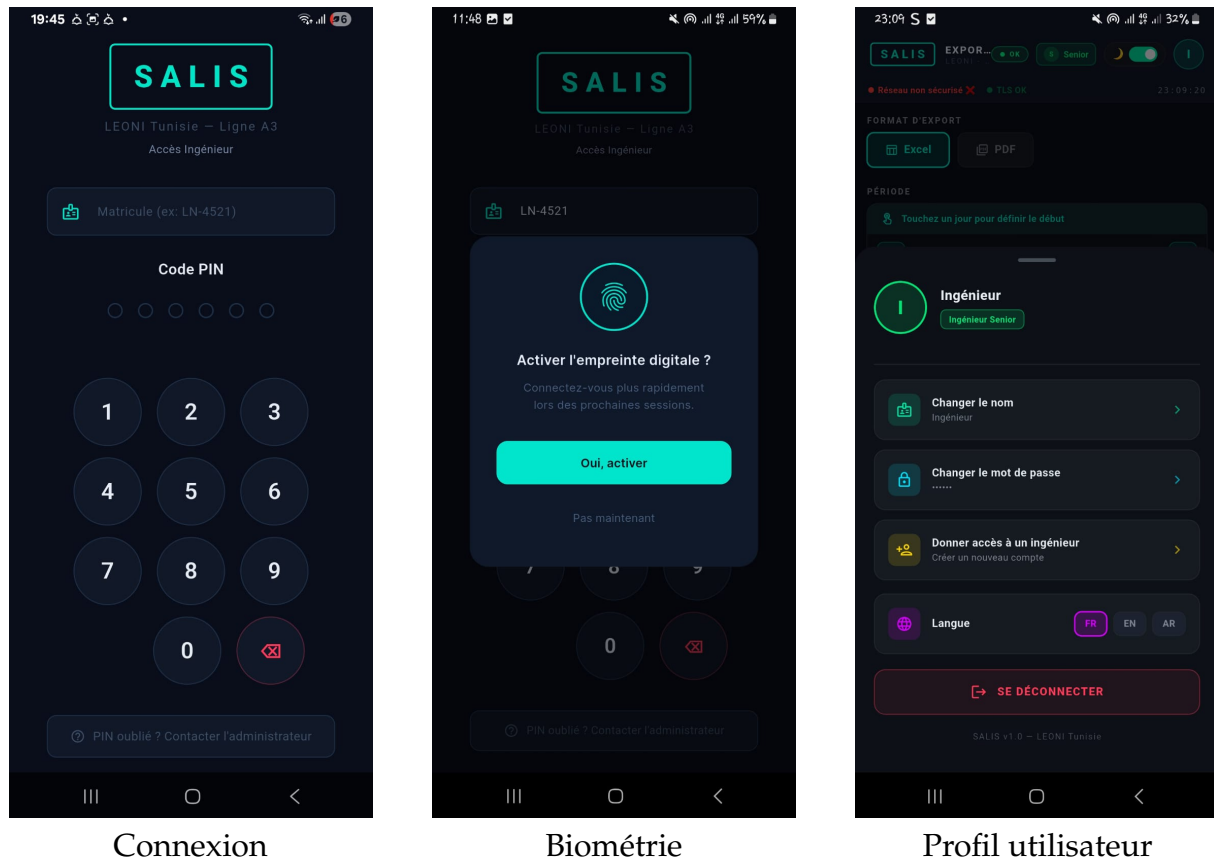


Figure 3.5: Interfaces de l'application mobile SALIS

Interface	Description
Connexion	Accès sécurisé via matricule et code PIN chiffré en AES-256 [23]. Redirection vers l'interface correspondant au rôle de l'utilisateur.
Biométrie	Authentification par empreinte digitale via l'API Android native. Basculement automatique vers le code PIN en cas d'échec, avec contrôle d'accès RBAC [24].
Profil	Gestion du profil utilisateur : modification du nom, du mot de passe, attribution d'accès et sélection de la langue (FR/EN/AR). Déconnexion sécurisée avec effacement de la session.

Table 3.5: Description des interfaces de l'application mobile SALIS

3.3.2 Partie Communication IoT

Cette section présente la communication IoT entre le STM32L476 et le backend, ainsi que la transmission vers le dashboard et l'application mobile.

Architecture de Communication

La communication repose sur une architecture en trois couches, illustrée dans la figure suivante :

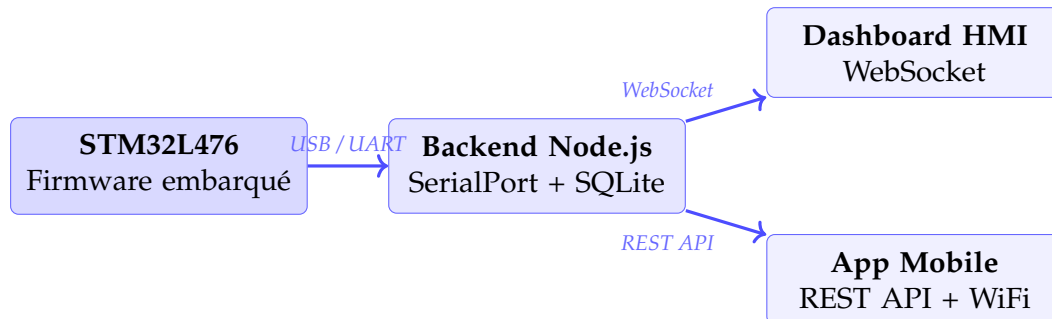


Figure 3.6: Architecture de communication IoT : Sprint 1

Génération du Token JWT

La figure suivante présente la génération du token JWT lors de l'authentification via l'API REST du backend Node.js.

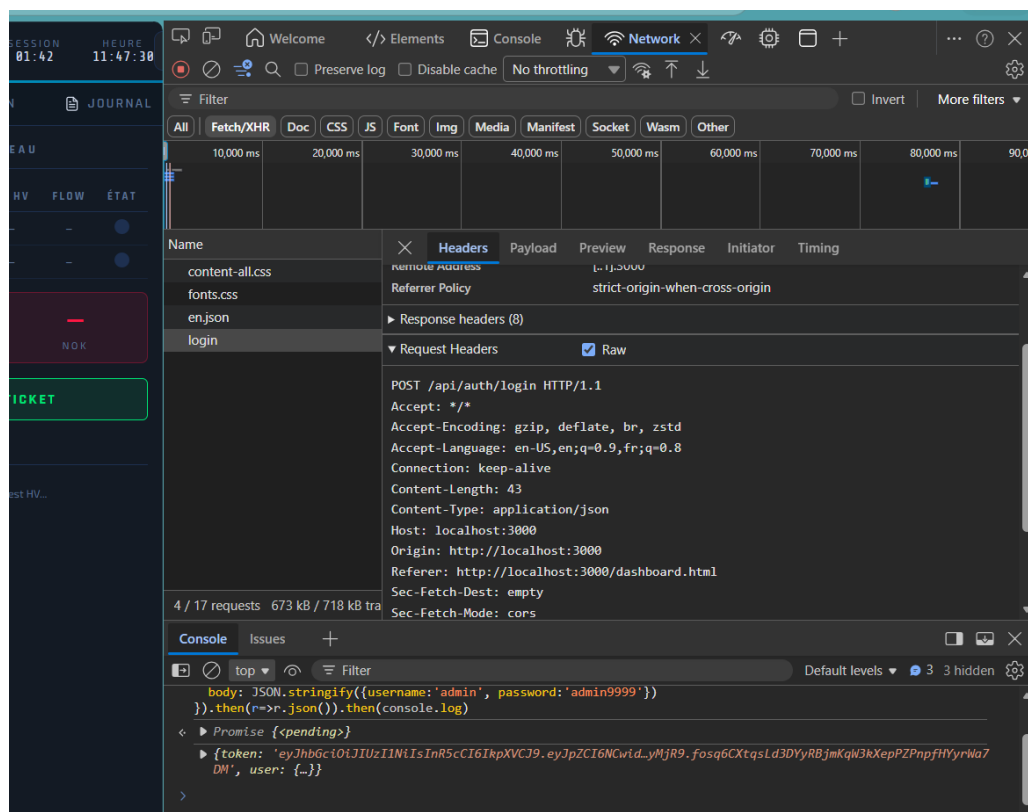


Figure 3.7: Génération token JWT — API REST Backend Node.js

Dashboard HMI : Données Temps Réel

Le dashboard HMI affiche les données transmises par le STM32L476 en temps réel via WebSocket. Il présente les valeurs de pression, tension, courant de fuite et la décision de conformité OK / NOK.



Figure 3.8: Dashboard HMI : Données temps réel

3.3.3 Conception 3D avec OpenSCAD

Le Sprint 1 a permis de poser les premières bases fonctionnelles du système SALIS : authentification sécurisée, communication IoT et conception 3D du prototype.

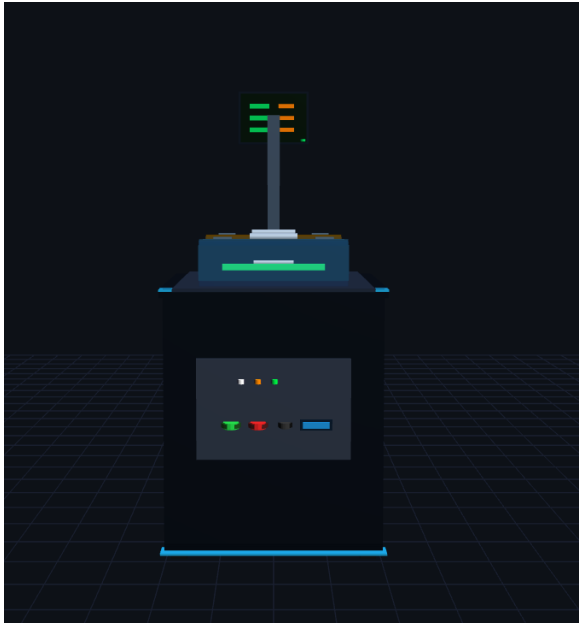


Schéma vue de face

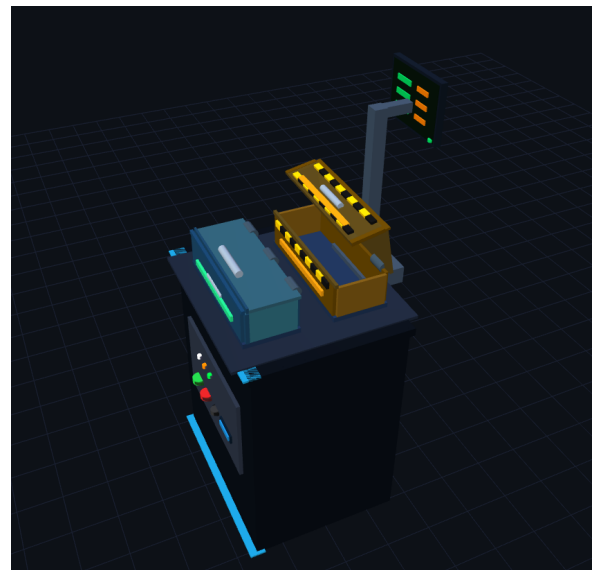
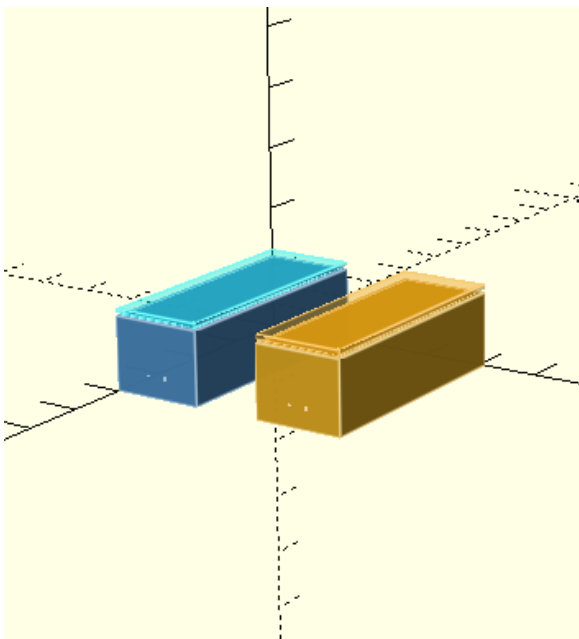
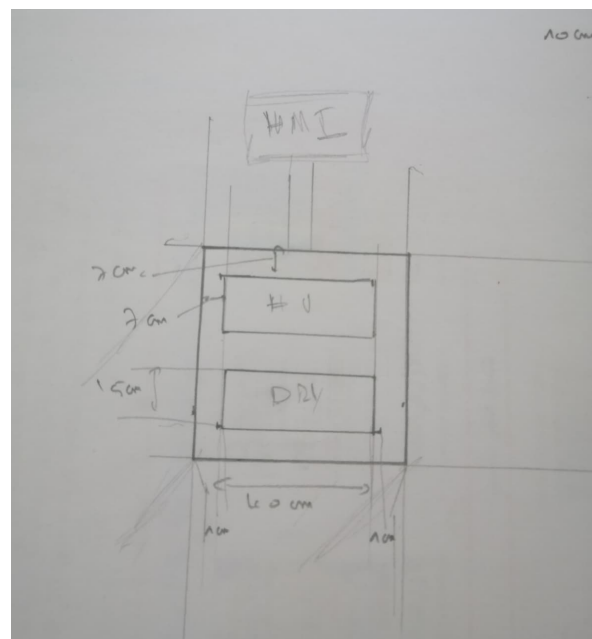


Schéma vue latérale



Modèle OpenSCAD vue 3D



Premier sketch du SALIS

Figure 3.9: Conception 3D du prototype SALIS et modele OpenSCAD

3.4 Rétrospective du Sprint 1

Aspect	Bilan
Ce qui a bien fonctionné	La communication IoT entre le STM32L476 et le backend Node.js a été établie rapidement et de manière stable, avec une latence inférieure à 2 secondes. L'authentification JWT est fonctionnelle et sécurisée sur les deux plateformes (dashboard + application mobile Flutter). La modélisation 3D du prototype sous OpenSCAD a permis d'anticiper les contraintes mécaniques et de valider les dimensions avant impression.
Ce qui n'a pas fonctionné	La gestion des erreurs de connexion UART nécessite un renforcement pour garantir la robustesse du système en conditions industrielles réelles.
Problèmes rencontrés	L'intégration des capteurs industriels dans les sprints suivants nécessitera une attention particulière à la calibration, au bruit de mesure et à la précision de la conversion analogique numérique de l'ADC du STM32L476.
Limites du sprint	Ce sprint ne couvre pas encore les tests physiques (Dry Test et HV Test). Le système est fonctionnel sur le plan logiciel et mécanique, mais les capteurs industriels ne sont pas encore intégrés. La validation du prototype reste théorique à ce stade.
Perspectives	Préparer les schémas de câblage du capteur SMC PSE540 et du régulateur SMC ITV2050. Valider les algorithmes de Pressure Decay Test sur données simulées avant l'intégration matérielle du Sprint 2.

Table 3.6: Rétrospective du Sprint 1

Conclusion

Le Sprint 1 a permis de poser les premières bases fonctionnelles du système SALIS. En partant d'une architecture sur papier, nous avons réussi à mettre en place trois éléments essentiels qui conditionneront le bon déroulement de tous les sprints suivants.

L'authentification sécurisée est désormais opérationnelle, avec gestion des rôles utilisateurs via **JWT** [3] et **RBAC** [24]. La communication entre le **STM32L476** [37] et le backend **Node.js** [27] est établie et assure une transmission des données en temps réel avec une latence inférieure à **2 secondes**.

Sur le plan mécanique, la conception 3D du prototype sous **OpenSCAD** [21] a permis

de valider l'architecture physique et les dimensions des chambres de test Dry Test et HV Test, anticipant ainsi les contraintes d'intégration des composants industriels.

Le Sprint suivant sera consacré au **Dry Test** avec l'intégration du régulateur **SMC ITV2050**, du capteur **SMC PSE540** et des électrovannes **Festo**.

4

Chapitre

Sprint 2 : Dry Test

Introduction

Le sprint précédent nous a permis de construire l'infrastructure de base du système SALIS : authentification sécurisée, communication IoT fiable et conception mécanique du prototype. Nous disposons maintenant d'un système capable de recevoir, transmettre et afficher des données en temps réel. Il est temps de lui donner sa première mission industrielle : tester l'étanchéité des jonctions de câblage.

Ce sprint est consacré à la conception et à l'implémentation du sous système de test d'étanchéité (**Dry Test**), basé sur la méthode de chute de pression (*Pressure Decay Test*). Il couvre l'intégration du capteur **SMC PSE540**, du régulateur **SMC ITV2050** et des électrovannes **Festo**, ainsi que le développement du firmware STM32L476 et l'affichage des résultats en temps réel sur le dashboard HMI.

Dans la phase de conception, deux approches complémentaires avaient été envisagées pour maximiser la couverture des défauts :

- **Le test de chute de pression** (*Pressure Decay Test*) : méthode directe et rapide, elle détecte les fuites significatives en mesurant la variation de pression dans la chambre après isolement.
- **Le test de débit massique** via le capteur Sensirion SFM3000 : méthode plus précise, elle mesure le flux d'air résiduel et permet de détecter les micro fuites invisibles à la simple mesure de pression.

Lors de la phase de réalisation, le capteur de débit massique **Sensirion SFM3000** n'était pas disponible. Le prototype repose donc sur la méthode de **chute de pression** uniquement, implémentée à l'aide des composants industriels **SMC** et **Festo** sélectionnés pour leur fiabilité et leur précision en environnement de production.

4.1 Découpage des Fonctionnalités

Le tableau suivant présente le backlog du Sprint 2, regroupant l'ensemble des fonctionnalités réalisées au cours de ce sprint.

ID US	User Story	ID	Tâche
US04	En tant que système, je mesure la chute de pression via le capteur SMC PSE540 et génère une décision automatique OK / NOK.	T04.1	Étude et sélection du capteur SMC PSE540
		T04.2	Conception chaîne acquisition signal PSE540 → STM32L476
		T04.3	Développement algorithme Pressure Decay Test (FSM)
		T04.4	Configuration STM32L476 (GPIO électrovannes, UART)
		T04.5	Intégration résultats pression sur dashboard
US05	En tant que système, je contrôle le circuit pneumatique via le régulateur SMC ITV2050 et les électrovannes Festo pour exécuter la séquence de test.	T05.1	Configurer régulateur SMC ITV2050 (signal analogique STM32)
		T05.2	Configurer électrovanne Festo PR259826 (remplissage)
		T05.3	Configurer électrovanne Festo VN05 (isolement + purge)
		T05.4	Développement séquence FSM (injection → stabilisation → mesure → purge)

ID US	User Story	ID	Tâche
US06	En tant qu'ingénieur, je consulte les résultats du Dry Test en temps réel sur le dashboard et l'application mobile.	T06.1	Affichage courbe pression vs temps sur dashboard
		T06.2	Affichage décision OK / NOK + LED + buzzer
		T06.3	Enregistrement résultats dans SQLite avec horodatage

Table 4.1: Backlog du Sprint 2 : Dry Test

4.2 Spécification Fonctionnelles et Conception

Dans cette section, nous décrivons et détaillons les fonctionnalités du Sprint 2. Nous classons les cas par acteur, élaborons un diagramme de cas d'utilisation, rédigeons une description complète de chaque cas d'utilisation et modélisons les interactions à l'aide de diagrammes de séquence. Pour conclure cette phase, nous établissons le diagramme de classe du Sprint 2.

4.2.1 Classification des Cas d'Utilisation par Acteur

Acteur	Rôles
Opérateur	Lancer test de pression, Consulter résultat HMI, Recevoir alerte non conformité
Ingénieur	Consulter résultats Dry Test temps réel, Analyser courbe pression, Recevoir notifications push

Table 4.2: Classification des cas d'utilisation par acteur : Sprint 2

4.2.2 Diagramme de Cas d'Utilisation du Sprint 2

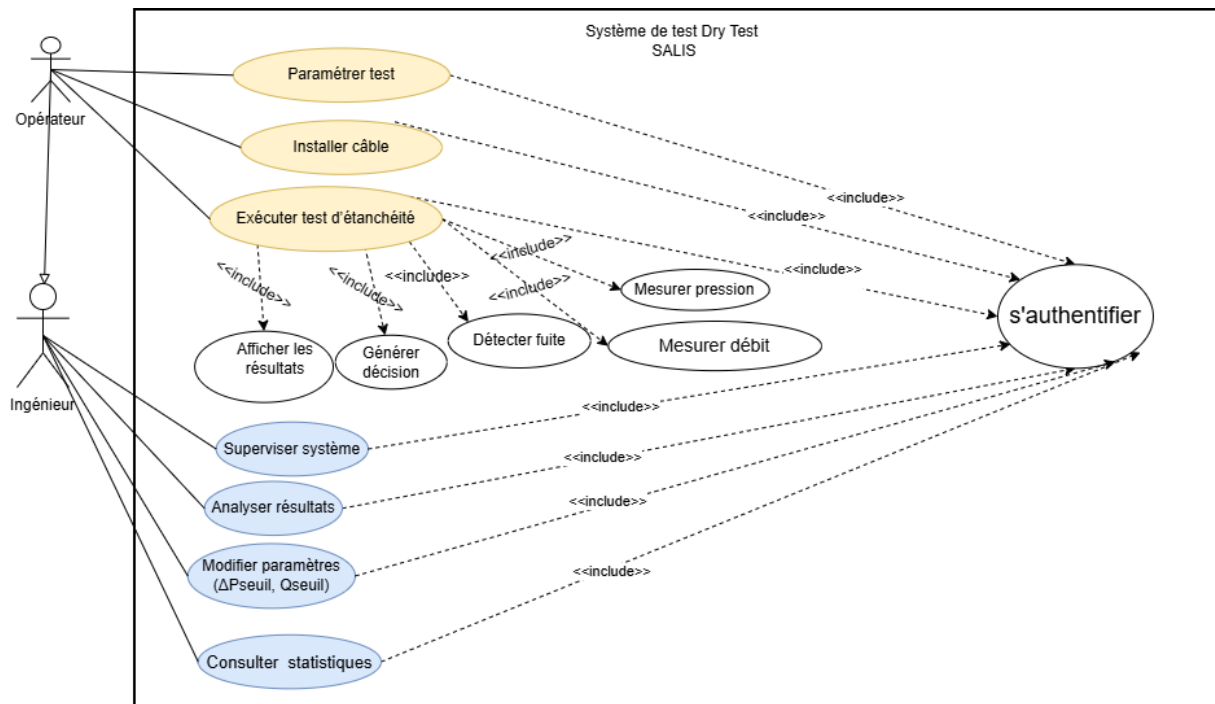


Figure 4.1: Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 2

4.2.3 Spécifications et Conception du Cas d'Utilisation « Lancer Test de Chute de Pression »

Description Textuelle

Champ	Description
Nom du cas d'utilisation	Lancer test de chute de pression
Acteur	Opérateur
Pré condition	La jonction de câblage est insérée dans la chambre de test et la porte est correctement fermée.
Post condition	La décision de conformité (OK / NOK) est affichée sur le HMI avec activation LED et buzzer. Le résultat est enregistré dans SQLite avec horodatage.
Scénario principal	1. L'opérateur insère la jonction et ferme la porte de la chambre. 2. L'opérateur lance le test depuis l'interface HMI. 3. Le STM32L476 commande le régulateur SMC ITV2050 et ouvre l'électrovanne Festo PR259826 pour injecter l'air sec jusqu'à la pression cible. 4. Le STM32L476 ferme l'électrovanne et attend la stabilisation (2 secondes). 5. Le capteur SMC PSE540 R04 mesure P_0 puis P_1 après 5 secondes. 6. Le firmware calcule $\Delta P = P_0 - P_1$ et génère la décision OK / NOK. 7. L'électrovanne Festo VN05 s'ouvre pour purger la chambre. 8. Le résultat est transmis au backend et affiché sur le dashboard.
Scénario alternatif	Si la porte s'ouvre pendant le test, le système arrête immédiatement l'injection et émet une alerte de sécurité.

Table 4.3: Description textuelle du cas d'utilisation « Lancer test de chute de pression »

Diagramme de Séquence

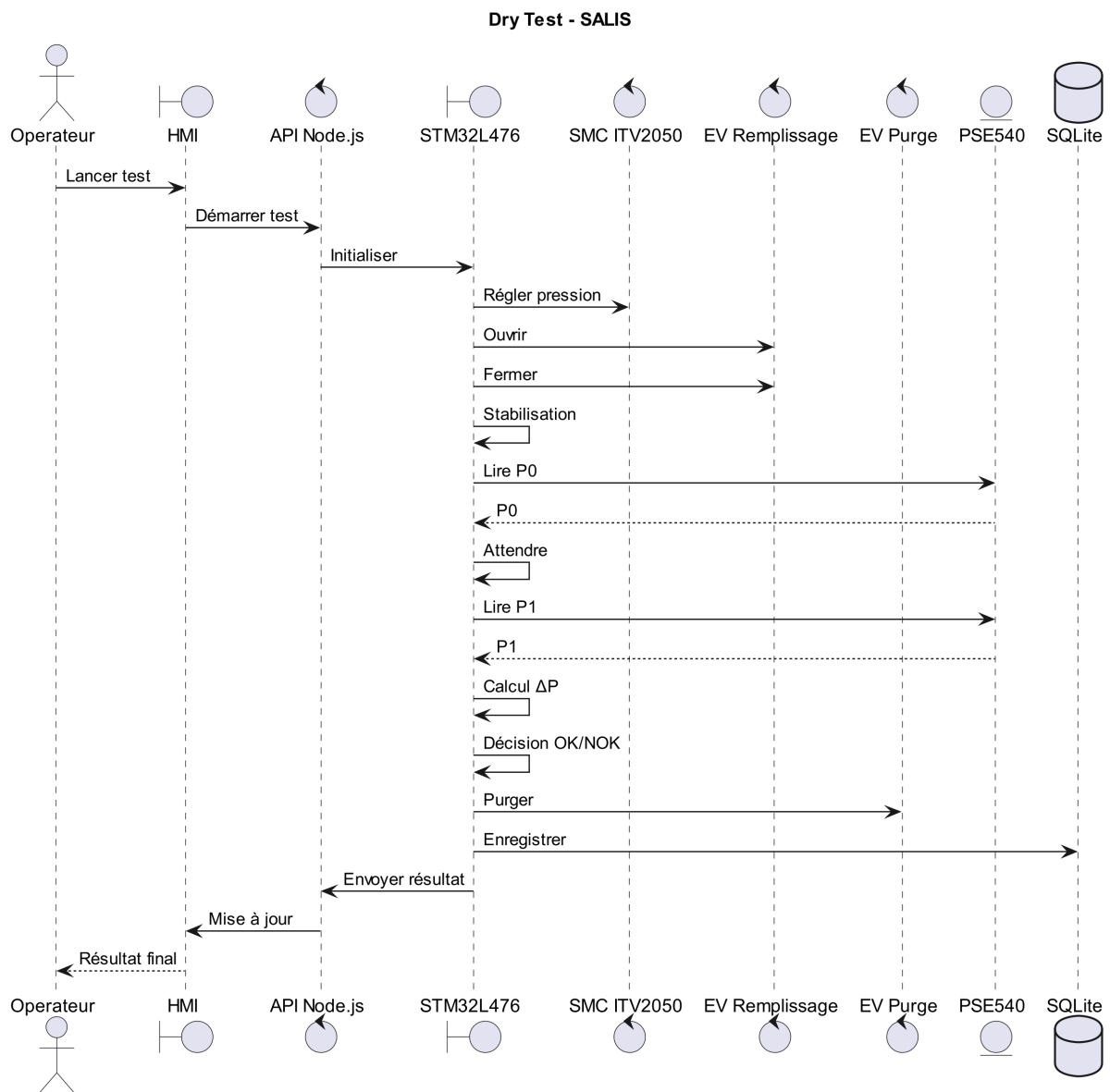


Figure 4.2: Diagramme de séquence : cas d'utilisation « Lancer test de chute de pression »

4.2.4 Spécifications et Conception du Cas d'Utilisation « Consulter Résultats Dry Test »

Description Textuelle

Champ	Description
Nom du cas d'utilisation	Consulter résultats Dry Test
Acteur	Ingénieur
Pré condition	L'ingénieur est authentifié. Au moins un test Dry Test a été réalisé.
Post condition	La courbe de pression, la valeur ΔP et la décision de conformité sont affichées sur le dashboard et l'application mobile.
Scénario principal	1. L'ingénieur accède à l'interface de supervision depuis le dashboard ou l'application mobile. 2. Le système affiche en temps réel la courbe de pression vs temps. 3. La décision OK / NOK est affichée avec la valeur ΔP et l'horodatage du test.
Scénario alternatif	En cas de non conformité, une notification push est envoyée automatiquement sur l'application mobile de l'ingénieur.

Table 4.4: Description textuelle du cas d'utilisation « Consulter résultats Dry Test »

Diagramme de Séquence

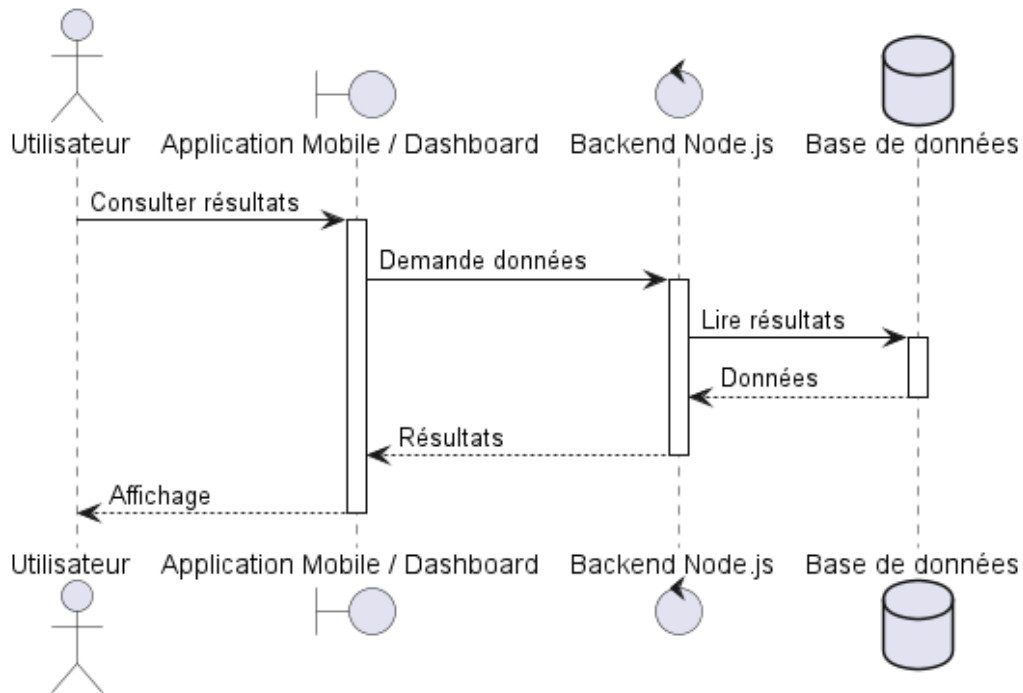


Figure 4.3: Diagramme de séquence : cas d'utilisation « Consulter résultats Dry Test »

4.2.5 Diagramme de Classe du Sprint 2

Le diagramme de classe du Sprint 2 introduit trois classes principales : **DryTest**, **PressionTest** et **Resultat**.

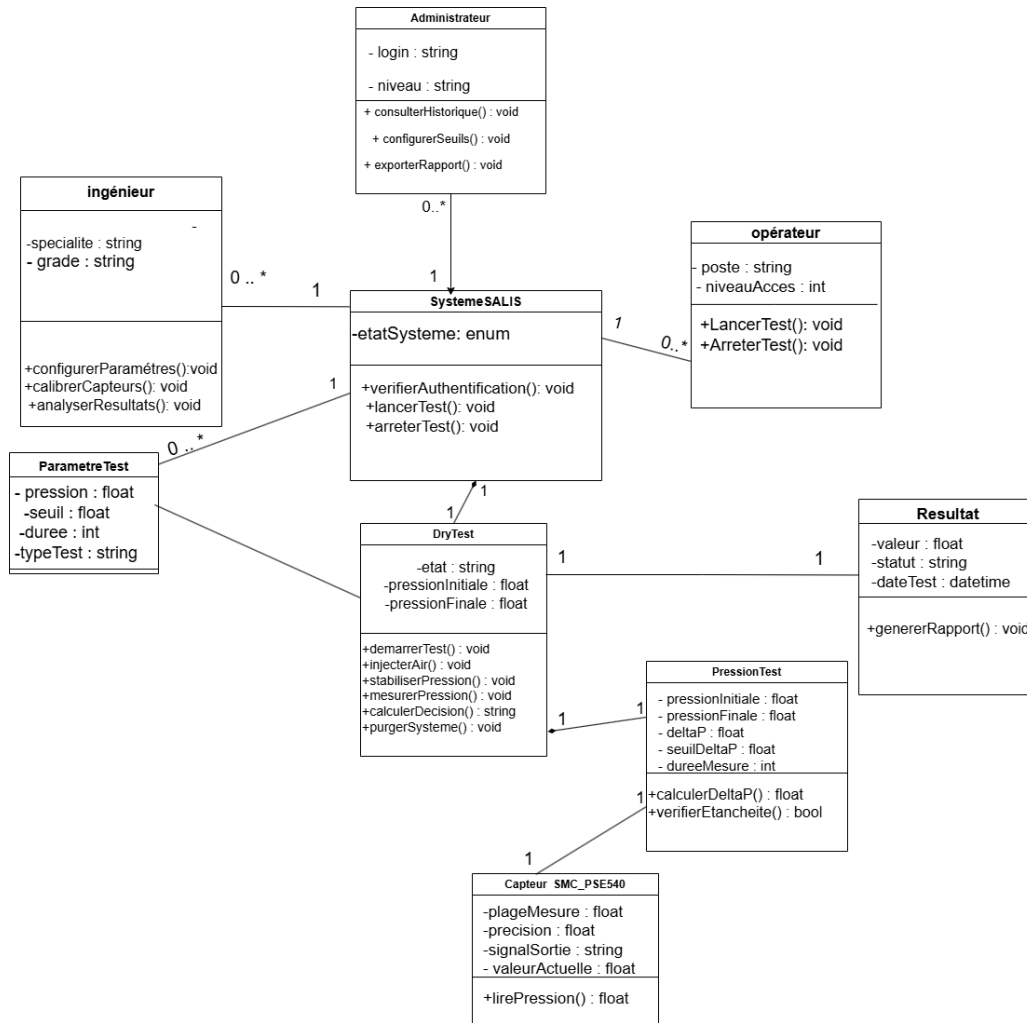


Figure 4.4: Diagramme de classe du Sprint 2

4.3 Test

Cette section présente le sous-système Dry Test : composants matériels, firmware et résultats dashboard.

4.3.1 Partie Matérielle

Capteurs de Pression : SMC PSE540 R04 et R06

Le système SALIS repose sur l'utilisation de capteurs de pression industriels SMC PSE540 [35], chacun assurant une fonction spécifique dans le circuit pneumatique :

- **PSE540 R04** : installé directement sur la chambre de test, il mesure la pression interne et permet le calcul de la chute de pression ΔP , paramètre clé de la méthode Pressure Decay Test.

- **PSE540 R06** : positionné en amont, au niveau du régulateur, il permet de contrôler la pression d'alimentation et de garantir la stabilité de l'injection d'air dans le système.

Critère	SMC PSE540 R04 (chambre)	SMC PSE540 R06 (régulateur)	Honeywell MI-PAN
Signal sortie	Numérique	Numérique	Analogique
Précision	$\pm 1\%$	$\pm 1\%$	$\pm 1.5\%$
Plage mesure	0–1 MPa	0–1 MPa	0–0.6 MPa
Protection	IP 65	IP 65	IP 54
Affichage intégré	Oui	Oui	Non
Compatibilité STM32	Excellente	Excellente	Bonne
Fiabilité industrielle	Très élevée	Très élevée	Bonne
Rôle dans SALIS	Mesure chute ΔP	Surveillance alimentation	—

Table 4.5: Comparatif capteurs de pression : Justification du choix SMC PSE540

Les capteurs **SMC PSE540** ont été retenus pour leur compatibilité avec le STM32L476, leur robustesse industrielle et leur cohérence avec le régulateur ITV2050. La combinaison des deux modèles (R04 + R06) offre une couverture complète du circuit pneumatique.

Régulateur de Pression : SMC ITV2050

Le régulateur électropneumatique **SMC ITV2050** [34] constitue l'élément de régulation du circuit pneumatique. Il contrôle avec précision la pression d'air injectée dans la chambre, piloté par un signal analogique issu du DAC du STM32L476.



Figure 4.5: Régulateur de pression SMC ITV2050

Caractéristique	Valeur
Modèle	SMC ITV2050
Plage de pression	0.005 – 0.9 MPa (0.05 – 9 Bar)
Signal de commande	0 – 10V DC / 4 – 20 mA
Alimentation	24V DC
Précision	$\pm 0.5\%$ pleine échelle
Temps de réponse	$< 0.1s$
Rôle dans SALIS	Régulation précise pression d'injection (0.5 – 2 Bar)

Table 4.6: Caractéristiques du régulateur SMC ITV2050

Le tableau suivant justifie le choix du régulateur **SMC ITV2050** par rapport aux alternatives disponibles sur le marché.

Critère	SMC ITV2050 (choisi)	Festo VPPM	Parker ITV
Plage pression	0.05 – 9 Bar	0.1 – 6 Bar	0.1 – 8 Bar
Signal commande	0–10V / 4–20 mA	0–10V DC	4–20 mA
Précision	±0.5%	±0.5%	±1%
Affichage intégré	Oui	Oui	Non
Fiabilité	Très élevée	Très élevée	Bonne
Compatibilité STM32	Excellente	Bonne	Bonne
Coût	Moyen	Élevé	Élevé

Table 4.7: Comparatif régulateurs : Justification du choix SMC ITV2050

La pression de sortie suit une relation affine avec la tension de commande :

$$P_{sortie} = k \cdot V_{commande} + b \quad (4.1)$$

où k est le coefficient de proportionnalité et b l'offset, déterminés expérimentalement lors de la calibration du prototype.

Électrovannes Festo

Deux électrovannes **Festo** [6] assurent le contrôle automatique des flux d'air dans le circuit pneumatique. Elles ont été retenues pour leur fiabilité industrielle, leur rapidité de commutation et leur faible consommation énergétique.

Fonction	Référence	Type	Alimentation	Rôle dans SALIS
Remplissage	Festo PR259826	2/2 voies	24V DC ±10%	Injection air comprimé dans la chambre
Isolement / Purge	Festo VN05	3/2 voies	24V DC	Isolation chambre + évacuation pression

Table 4.8: Électrovannes Festo : Prototype SALIS

Le tableau suivant justifie le choix des électrovannes **Festo** par rapport aux alternatives du marché.

Critère	Festo PR259826 + VN05 (choisi)	SMC VX	Parker Série 9
Tension bobine	24V DC $\pm 10\%$	24V DC	24V DC
Consommation	1–1.5W	2W	2.5W
Temps commutation	< 10–15ms	< 20ms	< 25ms
Pression max	8–10 Bar	8 Bar	8 Bar
Fiabilité	Très élevée	Très élevée	Bonne
Protection	IP 65	IP 65	IP 54
Disponibilité	Bonne	Difficile	Difficile
Coût	Moyen	Moyen	Élevé

Table 4.9: Comparatif électrovannes Justification du choix Festo

Phase du test	Festo PR259826 (Remplissage)	Festo VN05 (Isolement / Purge)
Attente (IDLE)	FERMÉE	FERMÉE
Phase 1 : Injection	OUVERTE	FERMÉE
Phase 2 : Stabilisation	FERMÉE	FERMÉE
Phase 3 : Mesure ΔP	FERMÉE	FERMÉE
Phase 4 : Purge	FERMÉE	OUVERTE

Table 4.10: Séquence de commande des électrovannes Festo : Dry Test

Microcontrôleur STM32L476

Le microcontrôleur **STM32L476** [37] orchestre l'ensemble de la séquence Dry Test : pilotage des électrovannes Festo, commande du régulateur SMC ITV2050, lecture du capteur PSE540, calcul de la décision et transmission des résultats au backend Node.js.

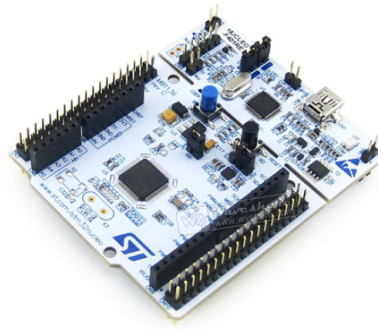


Figure 4.6: Microcontrôleur STM32L476

Critère	STM32L476	Arduino Mega	Raspberry Pi 4	ESP32	FPGA (Artix 7)
Architecture	ARM Cortex M4	AVR 8 bits	ARM Cortex A72	Xtensa Dual Core	Logique programmable
Fréquence CPU	80 MHz	16 MHz	1.5 GHz	240 MHz	Parallélisme
ADC intégré	12 bits (3 ADC)	10 bits	Absent	12 bits	Absent
DAC intégré	2 × 12 bits	Absent	Absent	2 × 8 bits	Absent
Temps réel	Déterministe	Limité	Non TR	Bon	Excellent
Démarrage	< 1 ms	Instantané	> 30 s	~100 ms	< 1 ms
Connectivité	UART, SPI, I2C	UART, SPI, I2C	Ethernet, USB	WiFi + BT	Dépend design
Consommation	Très faible	Moyenne	Élevée	Faible	Élevée
Fiabilité	Élevée	Faible	Faible	Moyenne	Très élevée
Prix (TND)	30–50 TND	50–80 TND	250–400 TND	30–60 TND	200–600 TND
Adéquation SALIS	Idéal	Limité	Non adapté	Possible	Surdimensionné

Table 4.11: Comparaison plateformes embarquées : Système SALIS

Le **STM32L476** a été retenu comme compromis optimal entre **précision analogique**, **temps réel déterministe**, **coût maîtrisé** et **complexité de mise en œuvre**, face à des alternatives jugées soit insuffisantes (Arduino), soit inadaptées aux contraintes temps réel (Raspberry Pi), soit surdimensionnées (FPGA).

4.3.2 Partie Firmware STM32

Principe du Test de Chute de Pression

Toute fuite d'étanchéité se traduit par une diminution progressive de la pression interne de la chambre. Cette variation est quantifiée par la chute de pression ΔP , définie par le firmware STM32L476 comme suit :

$$\Delta P = P_0 - P_1 \quad (4.2)$$

$$\text{Décision} = \begin{cases} \text{OK} & \text{si } \Delta P \leq \Delta P_{\text{seuil}} \\ \text{NOK} & \text{si } \Delta P > \Delta P_{\text{seuil}} \end{cases} \quad (4.3)$$

où P_0 est la pression initiale après stabilisation et P_1 la pression mesurée après le temps de test.

Algorithme Dry Test

L'algorithme du Dry Test est implémenté sous forme d'une **machine à états finis (FSM)** dans le firmware STM32L476. Le cycle de test est structuré en quatre phases séquentielles :

- **Phase 1 : Remplissage** : le régulateur SMC ITV2050 ajuste la pression d'air, tandis que l'électrovanne Festo PR259826 s'ouvre afin d'injecter l'air sec dans la chambre jusqu'à la pression cible.
- **Phase 2 : Stabilisation** : toutes les électrovannes sont fermées. Un temps d'attente est appliqué afin de stabiliser la pression et d'éliminer les perturbations transitoires.
- **Phase 3 : Mesure** : le capteur PSE540 R04 enregistre la pression initiale P_0 puis la pression P_1 après un intervalle défini. Le microcontrôleur calcule ΔP et compare au seuil de décision.
- **Phase 4 : Purge** : l'électrovanne Festo VN05 est activée afin d'évacuer l'air résiduel et de réinitialiser la chambre pour le cycle suivant.

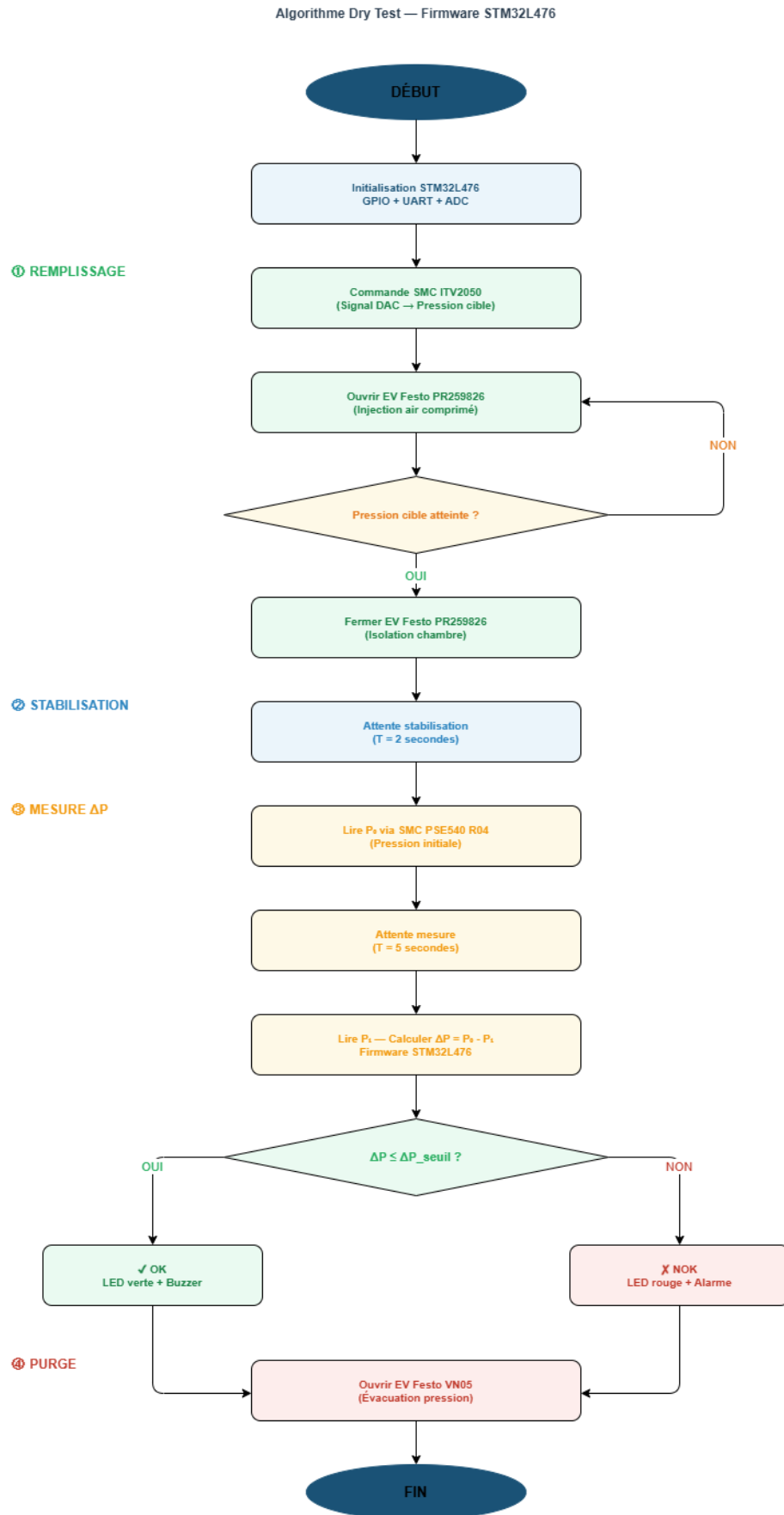


Figure 4.7: Algorithme complet du Dry Test : Firmware STM32L476

Implémentation Firmware : STM32CubeIDE

La figure suivante présente le code firmware STM32CubeIDE gérant la transmission UART des données vers le backend Node.js. Selon le mode actif (D pour Dry Test ou H pour HV Test), le firmware formate et envoie les mesures (pression, tension, courant) via HAL_UART_Transmit.

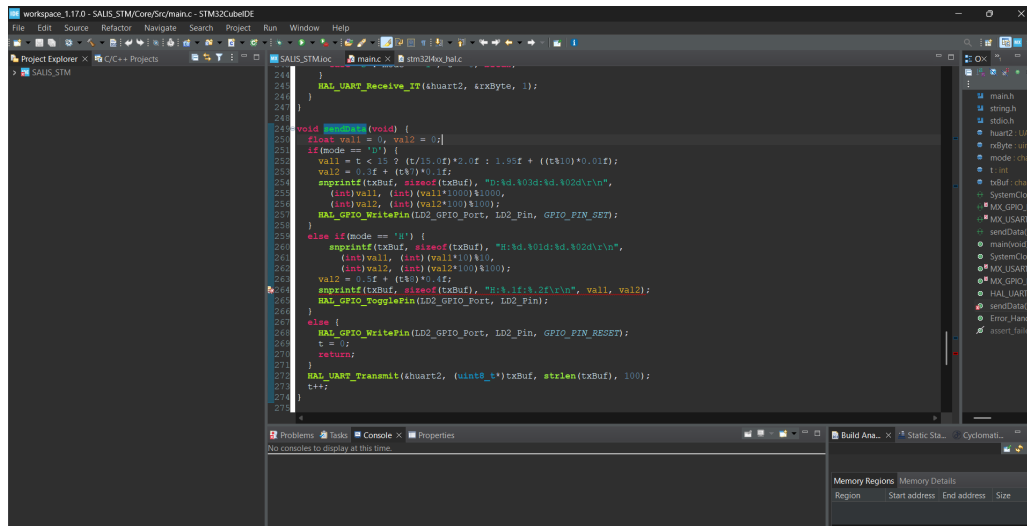


Figure 4.8: Firmware STM32CubeIDE

Configuration Communication Série — PuTTY

La figure suivante présente la configuration de la communication série entre le STM32L476 et le PC via PuTTY, confirmant la réception des données UART en temps réel.

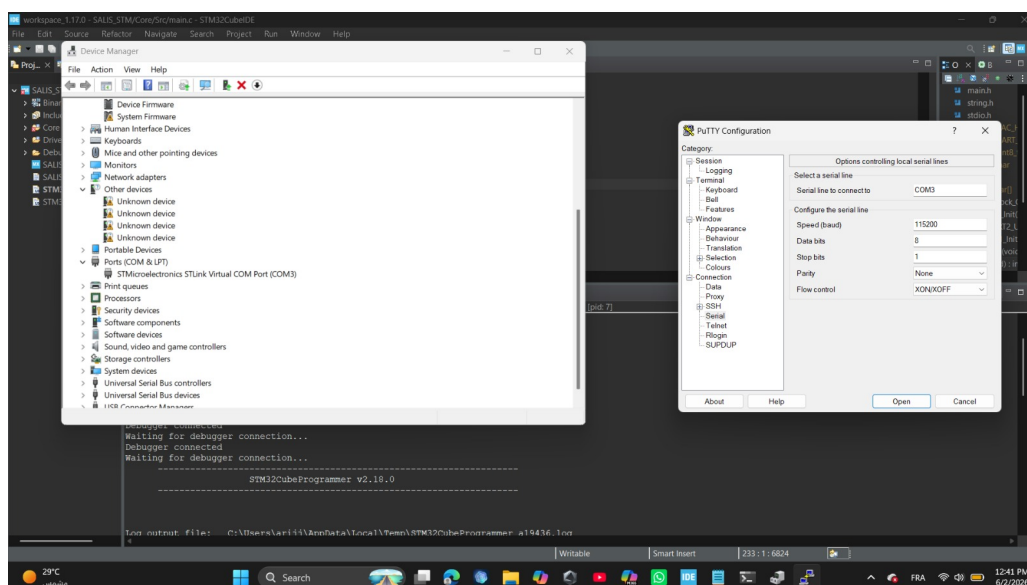


Figure 4.9: Configuration communication série — PuTTY + STM32L476

Tension de Commande Régulateur SMC ITV2050

La figure suivante présente la tension de commande générée par le STM32L476 via son DAC pour piloter le régulateur **SMC ITV2050**. La tension mesurée de **1.1V** correspond à une pression de sortie , confirmant la relation affine entre tension de commande et pression régulée.

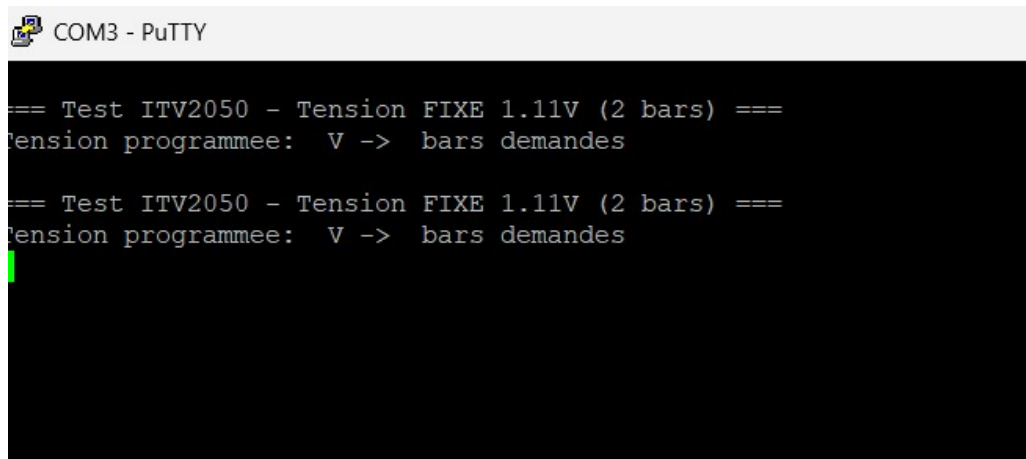


Figure 4.10: Tension DAC STM32L476 — Commande régulateur SMC ITV2050

Terminal Node.js : Réception Données STM32

La figure suivante présente le terminal Node.js affichant la réception des données du STM32L476 via SerialPort (COM3) et la décision générée automatiquement.

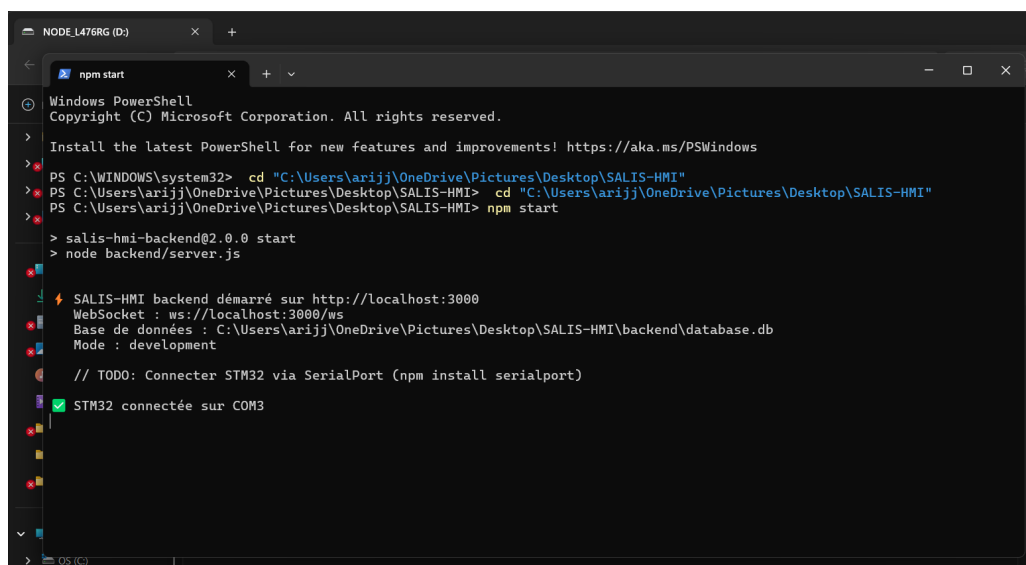


Figure 4.11: Terminal Node.js : Réception données STM32 via SerialPort COM3

4.3.3 Partie Dashboard

Les données du Dry Test sont transmises en temps réel depuis le STM32L476 vers le backend Node.js via une liaison USB/UART, puis diffusées vers le dashboard via **WebSocket**. Cette architecture assure une latence inférieure à **2 secondes**, répondant aux exigences de supervision industrielle en temps réel.

Le dashboard affiche la courbe de pression, la valeur ΔP et la décision OK/NOK avec horodatage, garantissant une supervision en temps réel et une traçabilité conforme à l'IATF 16949 [11].

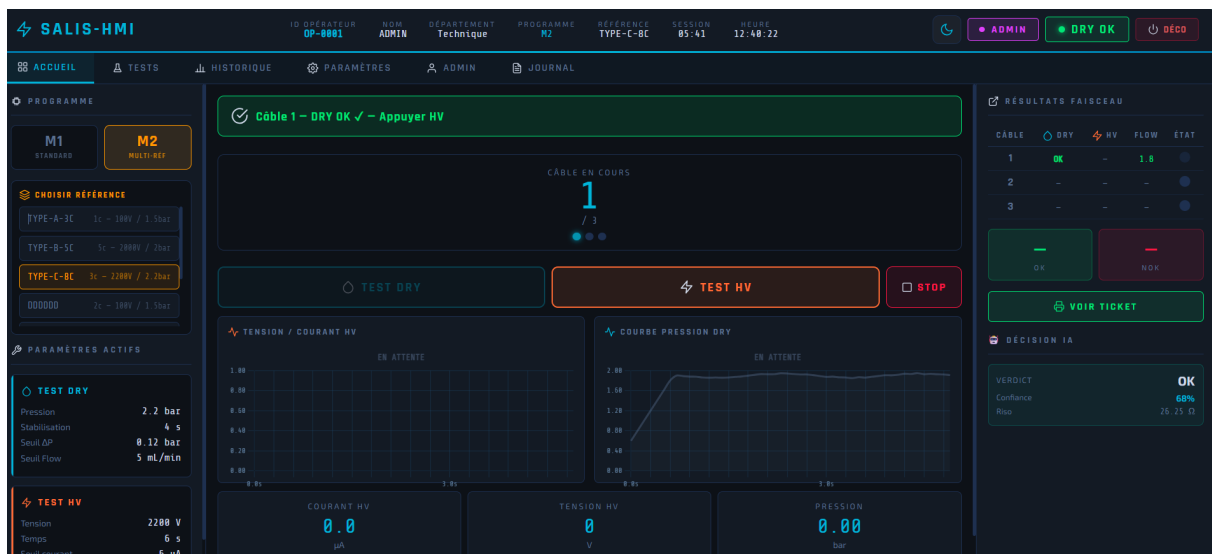


Figure 4.12: Dashboard HMI : Résultats du Dry Test

4.4 Rétrospective du Sprint 2

Aspect	Bilan
Ce qui a bien fonctionné	La méthode Pressure Decay Test a été implémentée avec succès, avec une orchestration fiable des différentes phases via une machine à états finis (FSM). Le régulateur SMC ITV2050 assure une pression stable et reproductible, tandis que le dashboard permet une visualisation en temps réel avec une latence maîtrisée.
Ce qui n'a pas fonctionné	L'indisponibilité du capteur de débit massique SFM3000 a limité l'évaluation expérimentale des micro fuites, réduisant ainsi la sensibilité globale du système par rapport aux objectifs initiaux.
Problèmes rencontrés	Cette contrainte impose l'utilisation d'une seule méthode de détection (chute de pression), sans validation croisée par mesure de débit, ce qui peut affecter la précision pour les défauts de faible amplitude.
Limites du sprint	Le système présente actuellement une sensibilité limitée aux micro fuites, et les seuils ΔP utilisés restent à valider expérimentalement sur des jonctions réelles, afin d'éviter les faux positifs et faux négatifs en conditions industrielles.
Perspectives	Les perspectives incluent l'intégration du capteur SFM3000, la calibration des seuils sur données réelles, ainsi que la préparation du sous système HV Test pour le sprint suivant.

Table 4.12: Rétrospective du Sprint 2

Conclusion

Ce sprint a permis de valider le principe du test d'étanchéité basé sur la méthode de chute de pression. L'intégration cohérente du hardware industriel (**SMC**, **Festo**), du firmware embarqué et du système de supervision démontre la faisabilité technique du sous système Dry Test.

Néanmoins, l'absence de mesure directe du débit massique constitue une limitation en termes de sensibilité, ouvrant la voie à des améliorations futures visant à rapprocher le système des standards industriels avancés.

Le sprint suivant introduira le sous système haute tension (**HV Test**), permettant de compléter le cycle de test automatique du système SALIS.

5

Chapitre

Sprint 3 : HV Test

Introduction

Le Dry Test, réalisé lors du sprint précédent, nous a permis de vérifier l'étanchéité des jonctions de câblage. Mais l'étanchéité ne suffit pas. Dans l'industrie automobile, un câble peut être parfaitement étanche et pourtant défaillant électriquement, une isolation dégradée, une fissure microscopique dans la gaine, une humidité piégée à l'intérieur. Ces défauts sont invisibles à l'air, mais ils se révèlent sous tension.

C'est précisément l'objectif du **HV Test** : le test d'isolation haute tension. Ce troisième sprint est entièrement consacré à sa conception et à sa réalisation. Plutôt que d'appliquer brutalement une haute tension sur le câble, nous avons adopté une approche progressive et intelligente : une **rampe de tension programmable**, qui monte par paliers successifs en mesurant le courant de fuite à chaque étape, mise en œuvre à l'aide du **Chroma 19073**, un Hipot Tester industriel certifié (UL, TÜV, CE).

Cette méthode protège la jonction et l'opérateur tout en générant une courbe tension-courant exploitée par le modèle d'intelligence artificielle **Random Forest** pour détecter les anomalies d'isolation.

Ce chapitre présente la conception, la réalisation et les résultats de ce sprint, qui constitue l'élément le plus avancé techniquement du système SALIS.

5.1 Découpage des Fonctionnalités

Le tableau suivant présente le backlog du Sprint 3, regroupant l'ensemble des fonctionnalités réalisées au cours de ce sprint.

ID US	User Story	ID	Tâche
US07	En tant que système, j'applique une rampe de tension progressive via le Chroma 19073 et récupère la décision PASS/FAIL pour analyse par le modèle IA.	T07.1	Étude et intégration du Hipot Tester Chroma 19073
		T07.2	Conception interface isolée (optocoupleur PC817 → STM32L476)
		T07.3	Développement firmware lecture PASS/FAIL + extraction features physiques
		T07.4	Calcul features physiques (R_{iso} , dI/dV , non-linéarité)
US08	En tant que système, je bloque le HV Test si la porte n'est pas fermée (interlock), avec arrêt automatique et décharge sécurisée.	T08.1	Intégration micro switch interlock
		T08.2	Développement firmware interlock (blocage HV + arrêt)
		T08.3	Implémentation décharge automatique intégrée Chroma 19073
US09	En tant que système, j'analyse la relation tension courant et la non linéarité du courant de fuite via méthode classique (seuil) et modèle IA (Random Forest).	T09.1	Entraînement modèle Random Forest sur dataset défauts électriques

ID US	User Story	ID	Tâche
		T09.2	Intégration modèle IA dans back-end Node.js (predict.py)
		T09.3	Comparaison méthode seuil classique vs approche IA
		T09.4	Affichage courbe HV + décision IA sur dashboard

Table 5.1: Backlog du Sprint 3 : HV Test

Importance de la rampe de tension :

Le **Chroma 19073** implémente une rampe de tension progressive programmable, constituant un élément essentiel du HV Test. Contrairement à une application directe de la tension maximale, cette approche permet :

- d'éviter des courants brusques pouvant endommager la jonction de câblage testée
- d'observer l'évolution progressive du courant de fuite à chaque palier
- de construire une courbe V-I complète et exploitable par le modèle IA

Cette méthode améliore à la fois la précision du diagnostic et la sécurité du système.

5.2 Spécification Fonctionnelles et Conception

Dans cette section, nous décrivons et détaillons les fonctionnalités du Sprint 3. Nous classons les cas par acteur, élaborons un diagramme de cas d'utilisation, rédigeons une description complète de chaque cas d'utilisation et modélisons les interactions à l'aide de diagrammes de séquence. Pour conclure cette phase, nous établissons le diagramme de classe du Sprint 3.

5.2.1 Classification des Cas d'Utilisation par Acteur

Acteur	Rôles
Opérateur	Lancer HV Test, Consulter résultat HMI
Ingénieur	Consulter courbe dégradation HV, Consulter décision IA, Recevoir alertes non conformité

Table 5.2: Classification des cas d'utilisation par acteur : Sprint 3

5.2.2 Diagramme de Cas d'Utilisation du Sprint 3

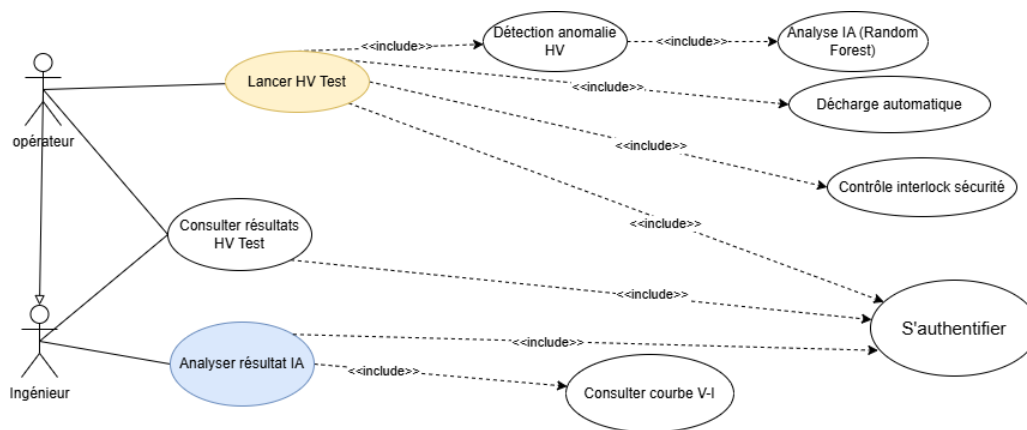


Figure 5.1: Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 3

5.2.3 Spécifications et Conception du Cas d'Utilisation « Lancer HV Test »

Description Textuelle

Champ	Description
Nom du cas d'utilisation	Lancer HV Test
Acteur	Opérateur
Pré condition	Le Dry Test a été réalisé avec succès. La jonction est insérée dans la chambre. La porte est fermée et l'interlock est validé.
Post-condition	La courbe tension courant est affichée sur le dashboard. La décision de conformité (OK / NOK) est générée par la méthode classique et confirmée par le modèle IA. Le résultat est enregistré dans SQLite.
Scénario principal	1. L'opérateur vérifie la fermeture de la porte et lance le HV Test depuis l'interface HMI. 2. Le STM32L476 vérifie l'état du micro switch interlock. 3. Le Chroma 19073 applique la rampe de tension progressive par paliers successifs. 4. À chaque palier, le Chroma 19073 mesure le courant de fuite et génère un résultat PASS/FAIL. 5. Le STM32L476 récupère le résultat via l'interface isolée (optocoupleur PC817) et calcule les features : R_{iso}, dI/dV, non linéarité. 6. Le backend Node.js appelle le modèle IA (predict.py) et génère la décision OK / NOK. 7. La courbe V-I et la décision sont affichées sur le dashboard. La décharge automatique du Chroma 19073 est activée.
Scénario alternatif	Si le courant de fuite dépasse le seuil critique en cours de test, le Chroma 19073 coupe immédiatement la tension (coupure < 0.4 ms), active la décharge et émet une alerte.

Table 5.3: Description textuelle du cas d'utilisation « Lancer HV Test »

Diagramme de Séquence

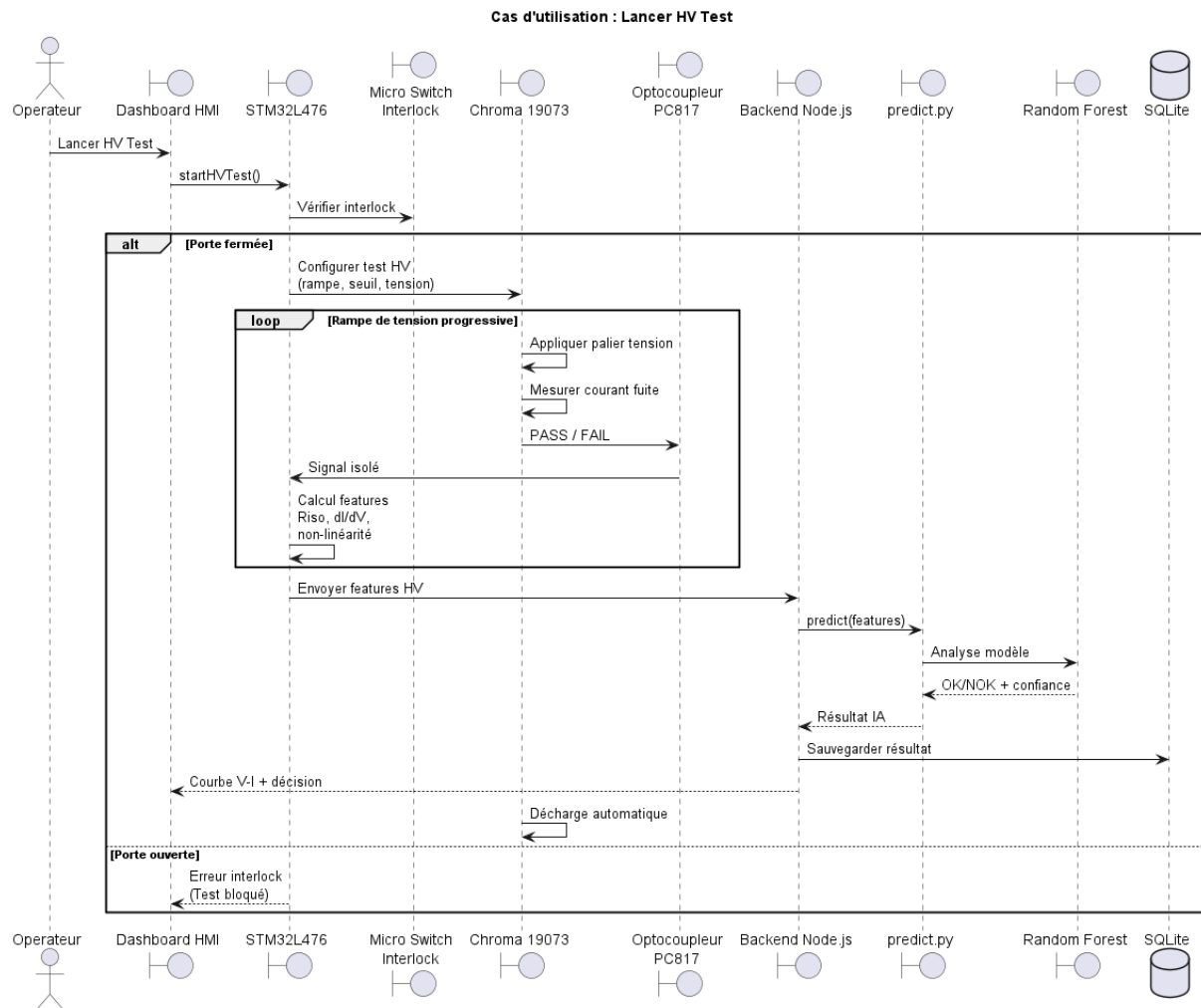


Figure 5.2: Diagramme de séquence : cas d'utilisation « Lancer HV Test »

5.2.4 Spécifications et Conception du Cas d'Utilisation « Contrôle Interlock Sécurité »

Description Textuelle

Champ	Description
Nom du cas d'utilisation	Contrôle interlock sécurité
Acteur	Système (STM32L476)
Pré condition	Le HV Test est en cours d'exécution.
Post condition	Si la porte est ouverte : tension coupée, décharge activée, alerte émise. Si la porte est fermée : test continue normalement.
Scénario principal	1. Le STM32L476 surveille en permanence l'état du micro switch de porte via une entrée GPIO. 2. Tant que la porte est fermée, le test HV se poursuit normalement. 3. Si la porte s'ouvre pendant le test, le STM32L476 envoie un signal d'arrêt au Chroma 19073 via l'interface de contrôle à distance. 4. Le Chroma 19073 coupe la tension et active la décharge automatique intégrée. 5. Une alerte sonore (buzzer) et visuelle (LED rouge) est activée sur le HMI.
Scénario alternatif	Si le micro switch est défaillant, le système refuse de lancer le HV Test et affiche un message d'erreur.

Table 5.4: Description textuelle du cas d'utilisation « Contrôle interlock sécurité »

Diagramme de Séquence

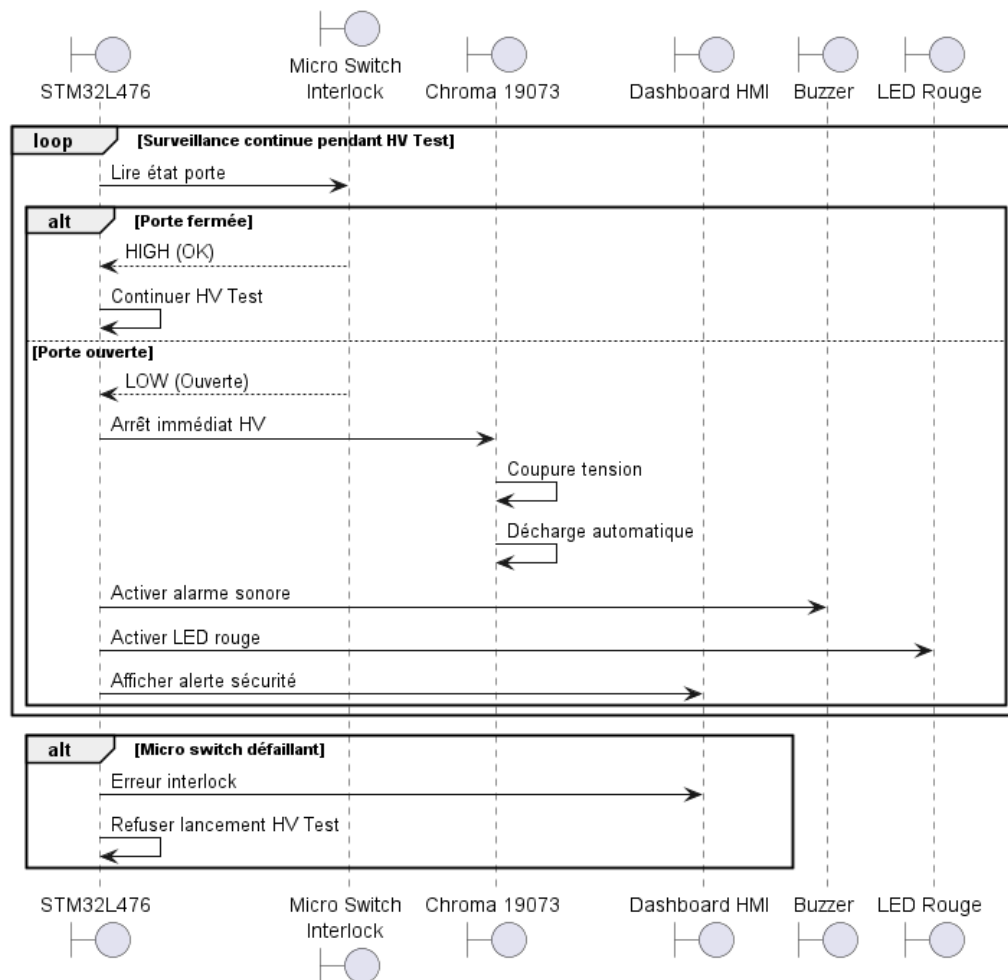


Figure 5.3: Diagramme de séquence : cas d'utilisation « Contrôle interlock sécurité »

5.2.5 Diagramme de Classe du Sprint 3

Le diagramme de classe du Sprint 3 introduit trois classes principales : **HVTest**, **InterlockManager** et **IAModel**.

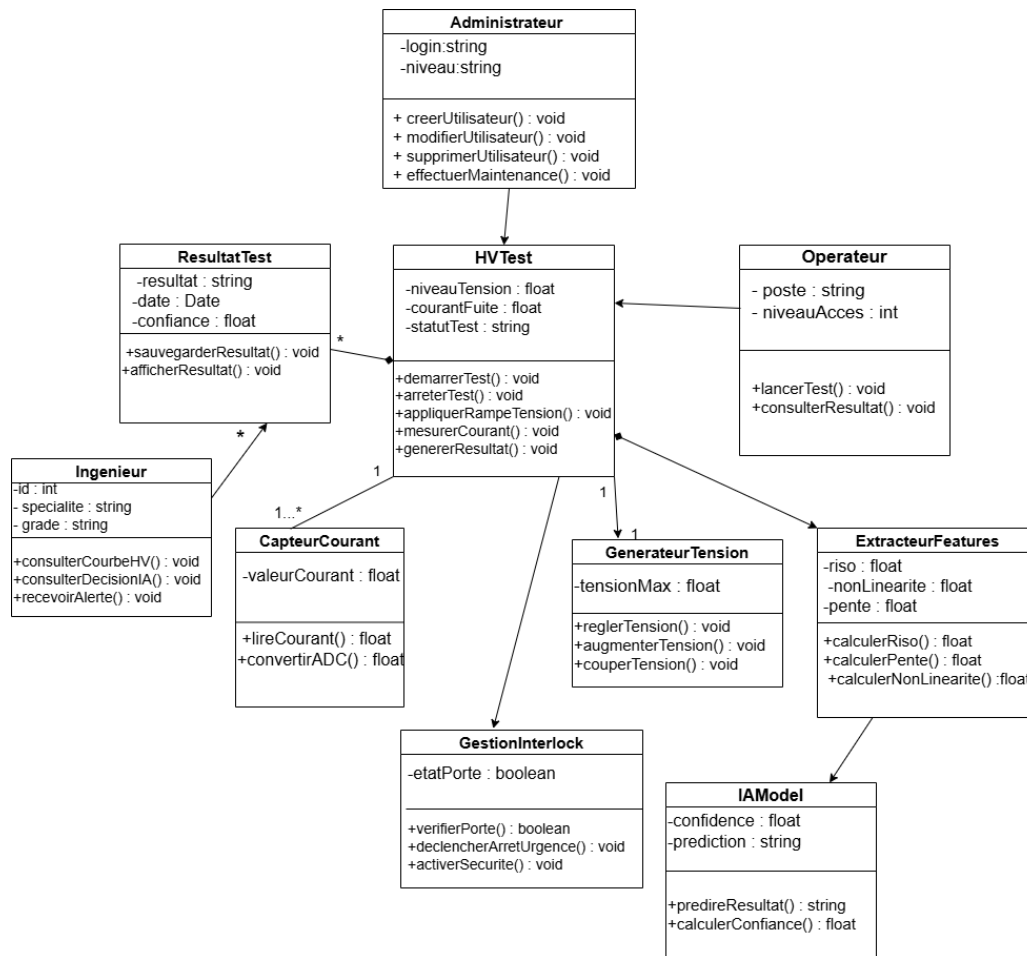


Figure 5.4: Diagramme de classe du Sprint 3

5.3 Test

Cette section présente le sous système de test d'isolation haute tension (**HV Test**) du système SALIS. Elle décrit les composants matériels utilisés, le principe de fonctionnement physique, l'implémentation du modèle d'intelligence artificielle, ainsi que les résultats visualisés via le dashboard de supervision.

5.3.1 Partie Matérielle

Hipot Tester : Chroma 19073

Le **Chroma 19073** [5] est un équipement industriel de test d'isolation électrique



Figure 5.5: Hipot Tester : Chroma 19073

Le tableau suivant justifie le choix du **Chroma 19073** par rapport aux alternatives disponibles sur le marché.

Critère	Chroma 19073 (choisi)	Hioki ST5520	Kikusui TOS9300
Modes test	AC / DC / IR	AC / DC	AC / DC / IR
Tension max DC	6 kV	4 kV	5 kV
Résolution courant	0.1 μA	1 μ A	0.1 μ A
Détection ARC	Oui	Non	Oui
Décharge rapide	Oui	Oui	Oui
Interface	RS 232 standard	Option	Standard
Certification	UL + TÜV + CE	CE	UL + CE
GFI intégré	Oui	Non	Oui

Table 5.5: Comparatif Hipot Testers

Le **Chroma 19073** a été retenu pour sa combinaison unique de trois modes de test (AC/DC/IR), sa haute résolution de mesure du courant de fuite (0.1 μ A), sa détection de flashover intégrée et sa certification industrielle complète (UL, TÜV, CE).

Principe de Fonctionnement du Chroma 19073

Le Chroma 19073 repose sur trois étapes séquentielles pour chaque test :

- **Vérification Open/Short (OSC)** : avant tout test, l'équipement vérifie l'intégrité de la connexion avec la jonction de câblage, évitant ainsi tout faux résultat lié à une mauvaise connexion.
- **Application rampe de tension** : la tension est appliquée progressivement selon un profil programmable (ramp time : 0.1 à 999 s), évitant les pics de courant brutaux

susceptibles d'endommager la jonction.

- **Mesure et décision** : le courant de fuite est mesuré à chaque palier avec une résolution de $0.1 \mu\text{A}$. Si le courant dépasse le seuil programmé, le système coupe automatiquement la tension ($< 0.4 \text{ ms}$) et génère un résultat FAIL. Sinon, le résultat PASS est émis.

Interface RS 232 : Acquisition STM32L476

Le résultat du test (PASS / FAIL) est transmis au **STM32L476** via deux niveaux d'interface complémentaires :

- **Sortie logique isolée** : le signal PASS/FAIL du Chroma 19073 est récupéré via un **optocoupleur PC817**, assurant l'isolation galvanique totale entre le circuit haute tension et le microcontrôleur. Le STM32L476 lit ce signal via une entrée GPIO.
- **Interface RS 232** : pour une acquisition plus complète (valeurs de tension et courant mesurées), la communication série RS 232 du Chroma 19073 est exploitée via un convertisseur **MAX3232**, permettant de récupérer les données brutes pour le calcul des features physiques (R_{iso} , dI/dV , non linéarité).

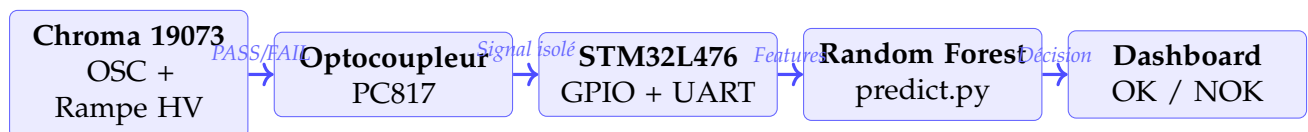


Figure 5.6: Architecture HV Test : Chroma 19073 + STM32L476 + IA

Composant	Rôle
Chroma 19073	Génération tension + mesure courant de fuite + décision PASS/FAIL
Optocoupleur PC817	Isolation galvanique HV → STM32 (sécurité opérateur)
STM32L476	Lecture signal PASS/FAIL + extraction features + transmission backend
Random Forest	Analyse comportement électrique + décision intelligente OK/NOK
Dashboard HMI	Visualisation courbe + décision + traçabilité SQLite

Table 5.6: Composants du sous-système HV Test

Système Interlock : Micro switch de Porte

Le micro switch de porte constitue le premier niveau de sécurité du HV Test. Il est connecté directement à une entrée GPIO du STM32L476 et surveille en permanence l'état de la porte de la chambre de test. Aucun test haute tension ne peut démarrer ou se poursuivre si la porte est ouverte.

État porte	Signal GPIO	Action système
Fermée	HIGH	Test HV autorisé — système normal
Ouverte	LOW	Signal arrêt envoyé au Chroma 19073 + décharge automatique + alerte LED + buzzer
Défaillante	Indéfini	Refus de lancer le HV Test + message d'erreur HMI

Table 5.7: États du système interlock

5.3.2 Partie Firmware STM32

Principe Physique du HV Test

La relation fondamentale $V/I = R_{iso}$ est universelle et s'applique directement aux jonctions de câblage automobile testées par SALIS. Les plages de tension du dataset (jusqu'à 400V) et les niveaux de courant de fuite mesurés (ordre du milliampère) sont cohérents avec les paramètres du HV Test SALIS (100V – 500V DC, résolution 0.1 μ A via Chroma 19073), ce qui renforce la pertinence du transfert d'apprentissage entre les deux systèmes.

$$R_{iso} = \frac{V}{I_{fuite}} = \text{constante} \Rightarrow I \propto V \quad (\text{câble sain}) \quad (5.1)$$

En présence d'un défaut d'isolation, la relation devient non linéaire, le courant augmente plus vite que la tension :

$$R_{iso}(V) \downarrow \Rightarrow I \uparrow\uparrow \quad (\text{câble défectueux}) \quad (5.2)$$

Features Physiques Calculées

Les données brutes (tension V et courant I_{fuite}) sont reçues par le STM32L476 depuis le Chroma 19073 via l'interface RS 232. Le firmware calcule ensuite les features physiques suivantes, qui sont transmises au backend Node.js pour inférence par le modèle IA :

$$R_{iso} = \frac{V}{I_{fuite} + \varepsilon} \quad (5.3)$$

$$\frac{dI}{dV} \approx \frac{\Delta I}{\Delta V} = \frac{I_{palier+1} - I_{palier}}{V_{palier+1} - V_{palier}} \quad (\text{pente courbe V-I}) \quad (5.4)$$

$$\text{Non-linéarité} = |R_{iso,V1} - R_{iso,V2}| + |R_{iso,V2} - R_{iso,V3}| \quad (5.5)$$

Algorithme HV Test

L'algorithme du HV Test est implémenté sous forme d'une **machine à états finis (FSM)** dans le firmware STM32L476. Le cycle de test se déroule en cinq phases séquentielles :

- **Phase 1 : Vérification interlock** : le STM32L476 vérifie l'état du micro switch de porte. Si la porte est ouverte, le test est bloqué et une alerte est émise.
- **Phase 2 : Initialisation** : le Chroma 19073 est configuré avec les paramètres de test (tension cible, rampe, seuil courant). La vérification OSC (Open/Short Check) est effectuée.
- **Phase 3 : Rampe de tension** : la tension est appliquée progressivement par paliers. À chaque palier, le résultat PASS/FAIL est récupéré via l'optocoupleur PC817 et les features physiques sont calculées par le STM32L476.
- **Phase 4 : Analyse IA** : les features calculées sont transmises au backend Node.js qui appelle le modèle Random Forest (predict.py). La décision finale OK/NOK est générée.
- **Phase 5 : Décharge et purge** : le Chroma 19073 active la décharge automatique. Le résultat est enregistré dans SQLite et affiché sur le dashboard.

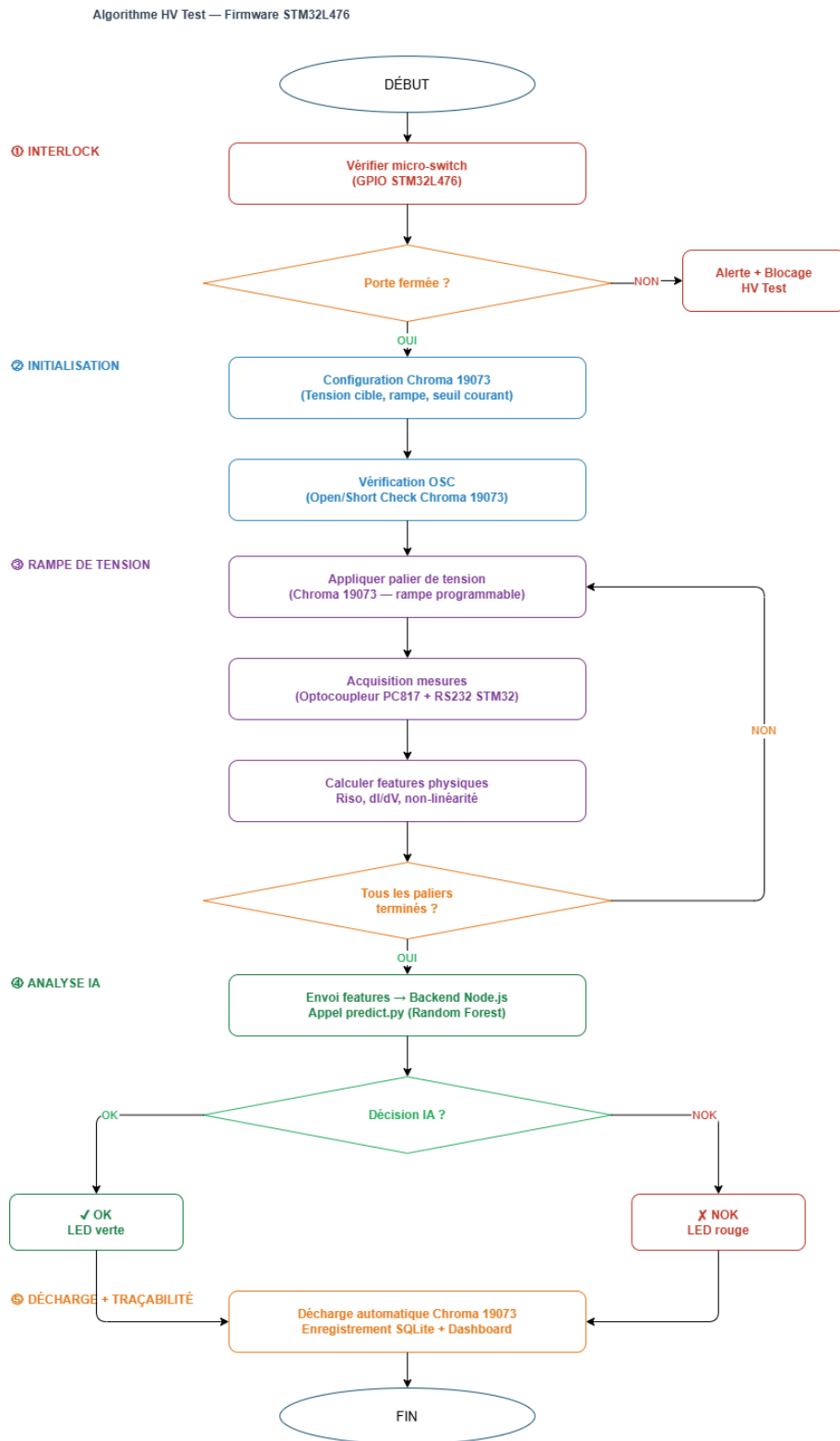


Figure 5.7: Algorithme complet du HV Test

5.3.3 Partie Intelligence Artificielle

Présentation du Dataset

Le modèle IA est entraîné sur un dataset de 7861 échantillons [17] de mesures tension-courant. La relation fondamentale $V/I = R_{iso}$ le rend applicable au système monophasé SALIS.

Paramètre	Valeur
Nombre d'échantillons	7861
Classes	Normal (OK) : 2365 / Défaut (NOK) : 5496
Features utilisées	14 (V , I , R_{iso} , dI/dV , non linéarité)
Label	0 = Normal, 1 = Défaut

Table 5.8: Caractéristiques du dataset IA

Modèle Random Forest

Le modèle **Random Forest** [4] a été retenu pour sa robustesse, sa capacité à gérer des données non linéaires et la facilité d'interprétation de ses résultats (feature importance). Les hyperparamètres optimaux ont été déterminés par **GridSearchCV** [28] :

Hyperparamètre	Valeur optimale
n_estimators	50 arbres
max_depth	15
Optimisation	GridSearchCV (3 folds)
Normalisation	StandardScaler
Split	80% train / 20% test

Table 5.9: Hyperparamètres du modèle Random Forest

Résultats du Modèle

Le pipeline complet d'inférence fonctionne de la manière suivante : les données brutes sont acquises via le Chroma 19073, prétraitées et transformées en features par le STM32L476, puis envoyées au backend Node.js pour inférence en temps réel par le modèle Random Forest. La décision finale est renvoyée au dashboard en moins de **2 secondes**.

Condition	Accuracy	F1-Score	Precision
Sans bruit (données simulées)	99.98%	99.97%	99.96%
Avec bruit industriel (5%)	99.49%	99.64%	99.73%
Cross-validation (5 folds)	97.75%	—	$\pm 2.73\%$

Table 5.10: Résultats du modèle Random Forest

Le modèle Random Forest a été entraîné sur un dataset public (Electrical Fault Detection, 7861 échantillons) car la collecte de données réelles sur les jonctions de câblage automobile nécessite un prototype opérationnel installé sur la ligne de production. Ce dataset générique a été choisi pour sa pertinence physique : la relation $V/I = R_{iso}$ est universelle. Les performances annoncées (97.75% en cross-validation) sont donc une **preuve de concept** sur données simulées. La validation sur données industrielles réelles est la première action du plan de déploiement (perspectives court terme).

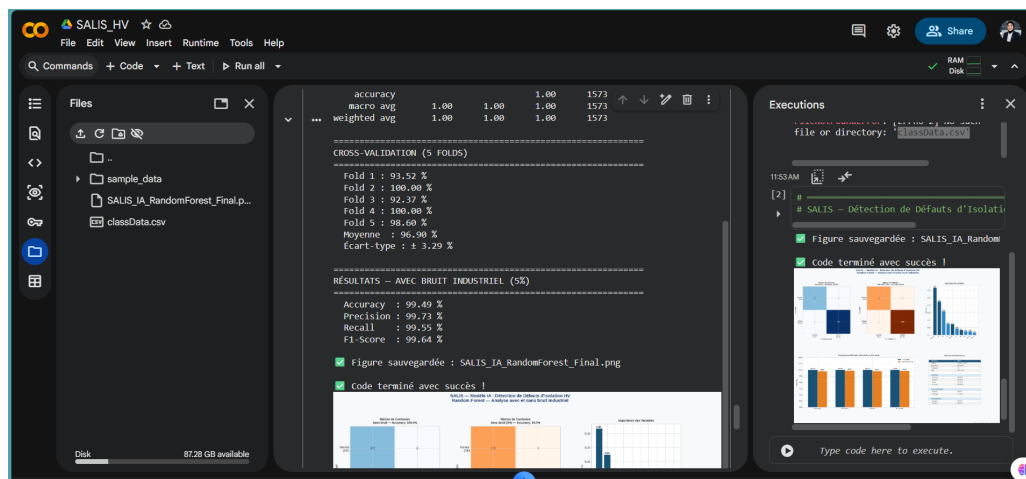


Figure 5.8: Résultats Random Forest : Accuracy, Matrice de confusion

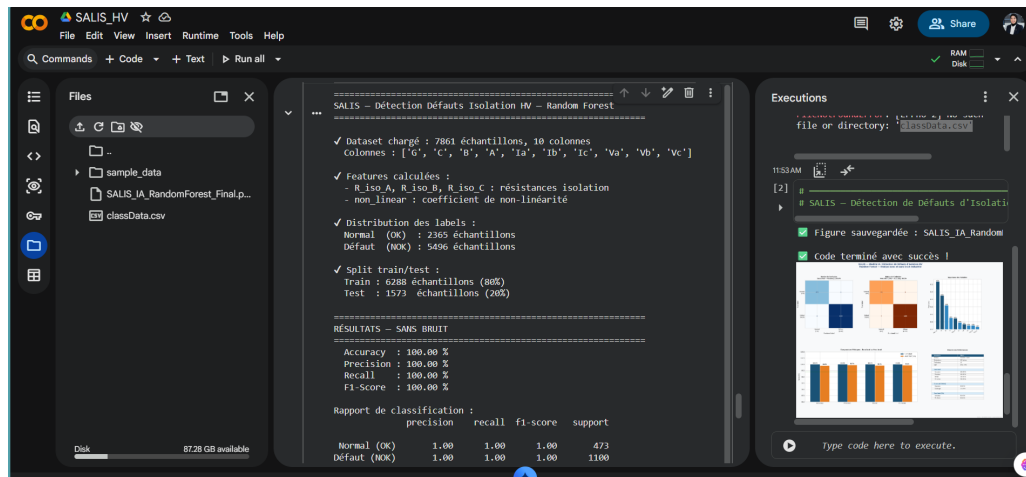


Figure 5.9: Résultats Random Forest :Feature Importance

Justification de la Fiabilité du Modèle

Bien que le modèle ait été entraîné sur un dataset simulé, plusieurs éléments justifient la confiance accordée à ses résultats :

- **Pertinence physique du dataset** : le dataset *Electrical Fault Detection* [17] contient des mesures réelles de tension et courant issues d'un système électrique. La relation fondamentale $V/I = R_{iso}$ est universelle et s'applique directement aux jonctions de câblage automobile testées par SALIS.
- **Validation croisée à 5 folds** : le dataset est divisé en 5 sous-ensembles égaux. À chaque itération, 4 folds servent à l'entraînement et 1 fold à la validation, garantissant que chaque échantillon est testé exactement une fois et limitant le risque d'overfitting.
- **Robustesse au bruit** : le modèle atteint **99.49%** d'accuracy avec une simulation de bruit industriel à 5%, reproduisant les variations typiques d'un environnement réel (parasites électromagnétiques, variations de température).
- **Interprétabilité** : le Random Forest fournit une analyse de l'importance des variables confirmant que R_{iso} et dI/dV sont les features les plus discriminantes, ce qui est cohérent avec la physique du système.

Ces éléments constituent une base solide pour la confiance dans le modèle en conditions de prototype. Une validation sur données industrielles réelles reste néanmoins indispensable avant tout déploiement en production.

Décision IA en Temps Réel : Terminal Node.js

La figure suivante présente la décision générée par le modèle Random Forest en temps réel lors de l'exécution du HV Test, affichée dans le terminal Node.js.

```

Edit Source Refactor Navigate Search Project Run Window Help
Project SALIS
npm start
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\WINDOWS\system32> cd "C:\Users\arijj\OneDrive\Pictures\Desktop\SALIS-HMI"
PS C:\Users\arijj\OneDrive\Pictures\Desktop\SALIS-HMI> cd "C:\Users\arijj\OneDrive\Pictures\Desktop\SALIS-HMI"
PS C:\Users\arijj\OneDrive\Pictures\Desktop\SALIS-HMI> npm start

> salis-hmi-backend@2.0.0 start
> node backend/server.js

⚡ SALIS-HMI backend démarré sur http://localhost:3000
WebSocket : ws://localhost:3000/ws
Base de données : C:\Users\arijj\OneDrive\Pictures\Desktop\SALIS-HMI\backend\database.db
Mode : development

// TODO: Connecter STM32 via SerialPort (npm install serialport)

✅ STM32 connectée sur COM3
🔥 WebSocket connecté - ::1
🔥 WebSocket déconnecté
🔥 WebSocket connecté - ::1
🔥 WebSocket déconnecté
📊 IA HV - Décision: OK | Confiance: 68% | Riso: 27.3973 | Résultat final: OK
📊 IA HV - Décision: OK | Confiance: 68% | Riso: 26.0417 | Résultat final: OK

```

Figure 5.10: Terminal Node.js : Décision IA Random Forest lors du HV Test

```

Edit Source Refactor Navigate Search Project Run Window Help
Project SALIS
npm start
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\WINDOWS\system32> cd "C:\Users\arijj\OneDrive\Pictures\Desktop\SALIS-HMI"
PS C:\Users\arijj\OneDrive\Pictures\Desktop\SALIS-HMI> cd "C:\Users\arijj\OneDrive\Pictures\Desktop\SALIS-HMI"
PS C:\Users\arijj\OneDrive\Pictures\Desktop\SALIS-HMI> npm start

> salis-hmi-backend@2.0.0 start
> node backend/server.js

⚡ SALIS-HMI backend démarré sur http://localhost:3000
WebSocket : ws://localhost:3000/ws
Base de données : C:\Users\arijj\OneDrive\Pictures\Desktop\SALIS-HMI\backend\database.db
Mode : development

// TODO: Connecter STM32 via SerialPort (npm install serialport)

✅ STM32 connectée sur COM3
🔥 WebSocket connecté - ::1
🔥 WebSocket déconnecté
🔥 WebSocket connecté - ::1
🔥 WebSocket déconnecté
📊 IA HV - Décision: OK | Confiance: 68% | Riso: 27.3973 | Résultat final: OK
📊 IA HV - Décision: OK | Confiance: 68% | Riso: 26.0417 | Résultat final: OK

```

Figure 5.11: Terminal Node.js : Décision IA Random Forest lors du HV Test

Comparaison Méthode Classique vs IA

Critère	Méthode Classique (seuil fixe)	Méthode IA (Random Forest)
Principe	$I > I_{seuil} \rightarrow \text{NOK}$	Pattern $(V, I, R_{iso}, dI/dV) \rightarrow$ décision
Flexibilité	Faible (seuil fixe)	Élevée
Détection micro défauts	Limitée	Oui
Explicabilité	Simple	Feature importance
Dépendance données	Non	Oui (dataset requis)
Accuracy	Dépend du seuil	97.75%

Table 5.11: Comparaison méthode classique vs IA

5.3.4 Partie Dashboard

Les résultats du HV Test sont transmis en temps réel via WebSocket. Le dashboard affiche la courbe V-I, la décision IA et le score de confiance du modèle Random Forest.

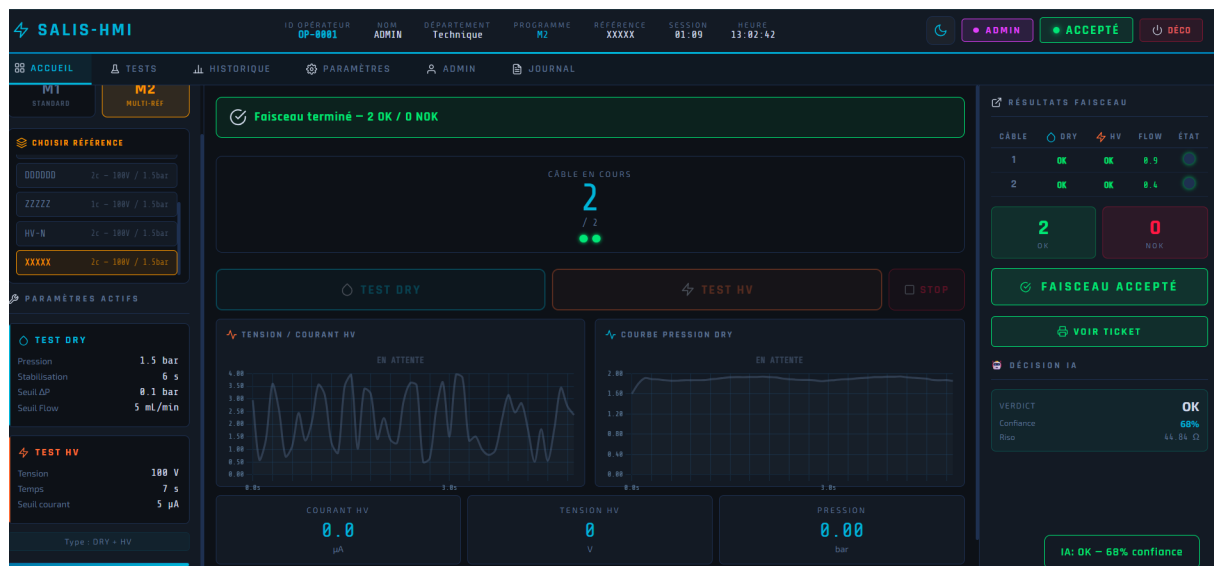


Figure 5.12: Dashboard HMI : Résultats du HV Test

5.4 Rétrospective du Sprint 3

Aspect	Bilan
Ce qui a bien fonctionné	La rampe de tension progressive a permis d'obtenir une courbe V-I exploitable et cohérente avec la physique du système. Le système interlock fonctionne de manière fiable et la décharge automatique garantit la sécurité de l'opérateur à chaque fin de test. Le modèle Random Forest atteint une accuracy de 97.75% en cross validation, confirmant la pertinence de l'approche IA pour la détection des défauts d'isolation.
Ce qui peut être amélioré	Le dataset utilisé provient d'un système électrique simulé et non de câbles automobiles réels. Une validation sur des données industrielles réelles de Leoni permettrait d'affiner les seuils de décision et d'améliorer la robustesse du modèle en conditions réelles de production.
Actions pour le sprint suivant	Finaliser le dashboard HMI complet avec l'historique des tests, les statistiques de production et les alertes push. Développer l'application mobile Flutter complète et le module d'administration pour la gestion des utilisateurs.
Limites du sprint	Le système dépend actuellement du Chroma 19073 comme équipement externe. Une évolution vers une architecture entièrement embarquée, combinant un module boost XY HV DC, un amplificateur INA180A1 [39] et un relais Omron G2R 1 E permettrait de supprimer cette dépendance et de rendre le système SALIS pleinement autonome. Par ailleurs, le modèle IA reste expérimental : entraîné sur un dataset simulé, il n'a pas encore été confronté aux variabilités réelles (vieillesse câbles, température, parasites électromagnétiques).

Table 5.12: Rétrospective du Sprint 3

Conclusion

Ce troisième sprint représente l'élément le plus avancé techniquement du système SALIS. En s'appuyant sur le **Chroma 19073** pour la génération et la mesure haute tension, combiné à un modèle **Random Forest**, nous avons construit un sous système capable de détecter les défauts d'isolation de manière automatique, fiable et traçable.

La certification industrielle de l'équipement (UL, TÜV, CE) garantit un niveau de sécurité conforme aux standards de l'industrie automobile. Sa détection de flashover

intégrée ainsi que sa coupure automatique en moins de **0.4 ms** renforcent la robustesse du système face aux situations critiques.

Ce qui rend ce sprint particulièrement solide, c'est la cohérence entre trois niveaux complémentaires : le hardware (**Chroma 19073**, optocoupleur PC817, interlock micro switch), le firmware (**STM32L476**, calcul des features physiques R_{iso} , dI/dV , non linéarité à partir des mesures de courant et de tension issues du Hipot Tester) et l'intelligence (**Random Forest**, 97.75% de précision en cross validation sur un dataset simulé). Chaque niveau renforce les deux autres.

La décision de s'appuyer sur un équipement industriel certifié dans ce prototype n'est pas un raccourci, c'est un choix d'ingénieur. Les algorithmes de traitement, les chaînes d'acquisition et la logique de décision sont conçus pour être directement transposables à un environnement haute tension industriel réel.

Toutefois, le modèle IA reste expérimental. Les résultats obtenus confirment la pertinence de l'approche proposée, tout en nécessitant une validation sur des données industrielles réelles avant tout déploiement en production.

Le sprint suivant clôturera le développement du système SALIS en apportant la dimension supervision et administration : un dashboard complet, une application mobile **Flutter** et un module d'administration pour la gestion des utilisateurs.

6

Chapitre

Sprint 4 : Supervision et Administration

Introduction

Les trois sprints précédents ont permis de construire le cœur technique du système SALIS : une infrastructure IoT fiable, un test d'étanchéité complet et un test d'isolation haute tension intelligent. Le système sait désormais tester, mesurer et décider. Il lui manque encore une dimension essentielle : être supervisé, piloté et administré par les équipes de Leoni Tunisie.

Ce quatrième et dernier sprint de développement est entièrement consacré à cette dimension. Il répond à une question simple mais fondamentale : comment les ingénieurs, les opérateurs et les administrateurs de Leoni vont-ils interagir avec le système SALIS au quotidien ?

Trois réponses concrètes ont été apportées :

- **Un dashboard HMI complet** accessible depuis n'importe quel navigateur sur le réseau local de l'usine, affichant en temps réel les résultats des tests, l'historique de production, les statistiques de conformité et les alertes.
- **Une application mobile Flutter** permettant aux ingénieurs de superviser la production à distance, de consulter l'historique des tests, de recevoir des notifications push et de générer des rapports PDF.
- **Un module d'administration** permettant au responsable de gérer les comptes utilisateurs, d'attribuer les rôles et de configurer les paramètres du système.

Ce sprint clôture le développement du système SALIS et marque le passage d'un prototype fonctionnel à un outil industriel complet, prêt à être déployé sur la ligne de production de Leoni Tunisie.

6.1 Découpage des Fonctionnalités

Le Sprint 4 ne se limite pas à une simple interface utilisateur. Il introduit des fonctionnalités avancées inspirées des systèmes industriels réels : supervision temps réel, traçabilité des tests via codesb arrés, sécurité applicative complète et configuration dynamique des paramètres. Ces éléments transforment le système SALIS en une plateforme industrielle complète, exploitable directement sur la ligne de production de Leoni Tunisie.

ID US	User Story	ID	Tâche
US10	En tant qu'ingénieur, je supervise tous les tests depuis un dashboard complet et une application mobile Flutter.	T10.1	Implémenter interface dashboard résultats temps réel (Dry + HV)
		T10.2	Affichage courbes dynamiques (pression, débit, V-I) via WebSocket
		T10.3	Implémenter interface historique avec filtres avancés (date, type test, résultat)
		T10.4	Implémenter interface statistiques (taux NOK, production, tendances)
		T10.5	Implémenter alertes visuelles + sonores + notifications
		T10.6	Connecter application mobile Flutter (WebSocket + REST API)
		T10.7	Affichage décision IA + score de confiance sur dashboard
US11	En tant qu'ingénieur, je consulte l'historique et les statistiques via l'application mobile.	T11.1	Implémenter interface historique sur application mobile Flutter
		T11.2	Implémenter interface statistiques (graphes, KPI)

ID US	User Story	ID	Tâche
		T11.3	Implémenter notifications push (non-conformité, alertes)
		T11.4	Visualisation détaillée d'un test (courbes + décision IA)
		T11.5	Synchronisation temps réel dashboard ↔ app mobile
		T11.6	Implémenter génération rapport PDF (résultats + statistiques + courbes + décision)
US12	En tant qu'administrateur, je gère les comptes utilisateurs et la sécurité du système SALIS.	T12.1	Implémenter interface gestion comptes (CRUD utilisateurs)
		T12.2	Implémenter attribution rôles (Opérateur / Ingénieur / Admin)
		T12.3	Implémenter authentification sécurisée (JWT token, expiration 24h)
		T12.4	Implémenter hashage mots de passe (bcrypt)
		T12.5	Implémenter contrôle accès par rôle (RBAC)
		T12.6	Implémenter blocage compte après 3 tentatives échouées
		T12.7	Implémenter journalisation actions (logs accès, modifications)
US13	En tant qu'ingénieur, je génère un rapport PDF depuis l'application mobile contenant les résultats complets.	T13.1	Développer module génération rapport PDF (résultats + courbes + décision IA + statistiques)

ID US	User Story	ID	Tâche
		T13.2	Ajouter identité test dans rapport (ID, date, opérateur, type)
		T13.3	Intégrer export PDF dans application Flutter
US14	En tant qu'opérateur, je génère un ticket avec code barres pour chaque test afin d'assurer la traçabilité industrielle.	T14.1	Générer ID unique par test (timestamp + numéro séquentiel)
		T14.2	Générer code barres / QR code associé à chaque test
		T14.3	Associer code ↔ résultat (Dry + HV) + opérateur + date + jonction testée
		T14.4	Afficher et imprimer ticket depuis dashboard
		T14.5	Scanner code pour retrouver historique du test
US15	En tant que système, je garantis la sécurité et la robustesse du système SALIS contre les défaillances et les erreurs.	T15.1	Implémenter timeout test (anti blocage, max 30s)
		T15.2	Implémenter détection erreurs capteurs (capteur hors plage, déconnexion)
		T15.3	Implémenter arrêt d'urgence logiciel depuis dashboard
		T15.4	Implémenter validation données entrantes backend (anti injection, anti bug)

ID US	User Story	ID	Tâche
		T15.5	Implémenter watchdog firmware STM32L476 (redémarrage automatique)
US16	En tant qu'administrateur, je configure dynamiquement les paramètres du système SALIS sans redémarrage.	T16.1	Implémenter interface configuration seuils (pression, débit, tension HV, durée test)
		T16.2	Persister paramètres dans SQLite
		T16.3	Appliquer paramètres en temps réel (sans redémarrage)

Table 6.1: Backlog du Sprint 4 : Supervision et Administration

6.2 Spécification Fonctionnelles et Conception

Dans cette section, nous décrivons et détaillons les fonctionnalités du Sprint 4. Nous classons les cas par acteur, élaborons un diagramme de cas d'utilisation, rédigeons une description complète de chaque cas d'utilisation et modélisons les interactions à l'aide de diagrammes de séquence. Pour conclure cette phase, nous établissons le diagramme de classe du Sprint 4.

6.2.1 Classification des Cas d'Utilisation par Acteur

Acteur	Rôles
Opérateur	Consulter résultats temps réel, Générer ticket code barres, Recevoir alertes non conformité
Ingénieur	Superviser production dashboard, Consulter historique et statistiques, Visualiser courbes détaillées, Générer rapport PDF, Recevoir notifications push
Administrateur	Gérer comptes utilisateurs (CRUD), Attribuer rôles (RBAC), Configurer paramètres système, Consulter logs sécurité

Table 6.2: Classification des cas d'utilisation par acteur : Sprint 4

6.2.2 Diagramme de Cas d'Utilisation du Sprint 4



Figure 6.1: Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 4

6.2.3 Spécifications et Conception du Cas d'Utilisation « Superviser Production Dashboard »

Description Textuelle

Champ	Description
Nom du cas d'utilisation	Superviser production dashboard
Acteur	Ingénieur
Pré condition	L'ingénieur est authentifié. Le système SALIS est connecté au backend Node.js.
Post condition	Les résultats de tous les tests (Dry Test + HV Test) sont affichés en temps réel sur le dashboard. La décision IA et le score de confiance sont visibles.
Scénario principal	1. L'ingénieur accède au dashboard depuis un navigateur sur le réseau local de l'usine. 2. Le dashboard affiche en temps réel les résultats du dernier test : pression, débit, tension, courant, décision OK / NON CONFORME. 3. Les courbes de mesure (pression vs temps, débit vs temps, V-I) sont affichées dynamiquement via WebSocket. 4. La décision IA et le score de confiance du modèle Random Forest sont affichés. 5. En cas de non conformité, une alerte visuelle (rouge) et sonore s'affiche automatiquement.
Scénario alternatif	En cas de perte de connexion réseau, le dashboard affiche le dernier état connu et une indication de déconnexion en temps réel.

Table 6.3: Description textuelle du cas d'utilisation « Superviser production dashboard »

Diagramme de Séquence

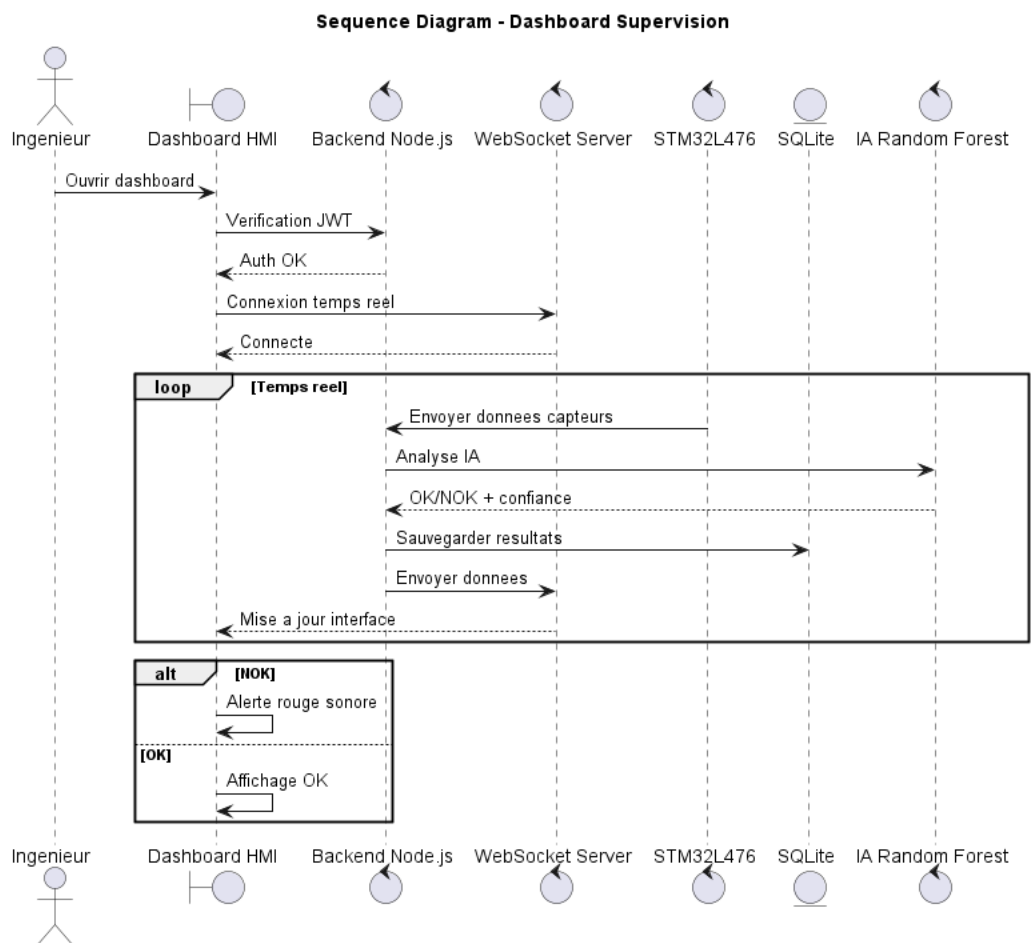


Figure 6.2: Diagramme de séquence : cas d'utilisation « Superviser production dashboard »

6.2.4 Spécifications et Conception du Cas d'Utilisation « Gérer Utilisateurs »

Description Textuelle

Champ	Description
Nom du cas d'utilisation	Gérer utilisateurs
Acteur	Administrateur
Pré condition	L'administrateur est authentifié avec son compte administrateur. Son token JWT est valide.
Post condition	Les comptes utilisateurs sont créés, modifiés ou supprimés. Les rôles sont correctement attribués (RBAC). Les actions sont enregistrées dans les logs système.
Scénario principal	1. L'administrateur accède au module d'administration depuis le dashboard. 2. Le système vérifie le token JWT et le rôle administrateur (middleware RBAC). 3. Le système affiche la liste des comptes utilisateurs avec leurs rôles et leur statut. 4. L'administrateur peut : créer un compte (ID + mot de passe hashé bcrypt + rôle), modifier un compte existant, supprimer un compte, attribuer ou modifier un rôle. 5. Toutes les actions sont enregistrées dans les logs de sécurité (journal système).
Scénario alternatif	L'administrateur ne peut pas supprimer son propre compte ni modifier le rôle du dernier administrateur. Après 3 tentatives de connexion échouées, le compte est temporairement bloqué.

Table 6.4: Description textuelle du cas d'utilisation « Gérer utilisateurs »

Diagramme de Séquence

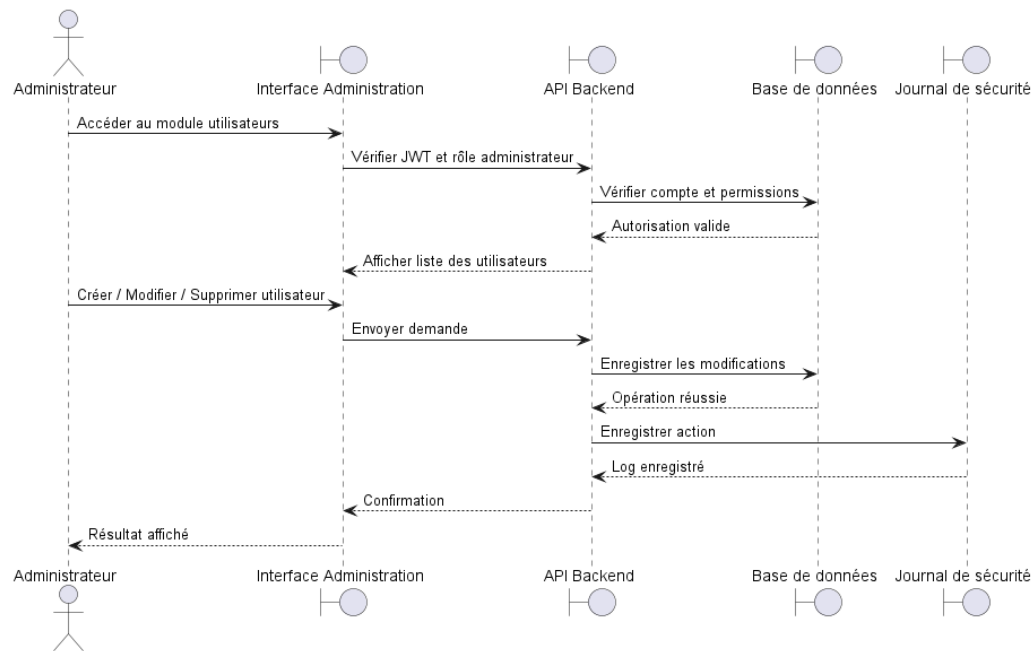


Figure 6.3: Diagramme de séquence : cas d'utilisation « Gérer utilisateurs »

6.2.5 Diagramme de Classe du Sprint 4

Le diagramme de classe du Sprint 4 complète l'architecture logicielle globale du système SALIS. Il introduit les entités liées à la supervision, à la traçabilité et à la sécurité : **Dashboard**, qui gère l'affichage temps réel et les alertes, **MobileApp**, qui encapsule les fonctionnalités Flutter, **Admin**, qui gère les comptes et les rôles via RBAC, **Ticket**, qui assure la traçabilité via les codes barres, et **RapportPDF**, qui génère les rapports de production.

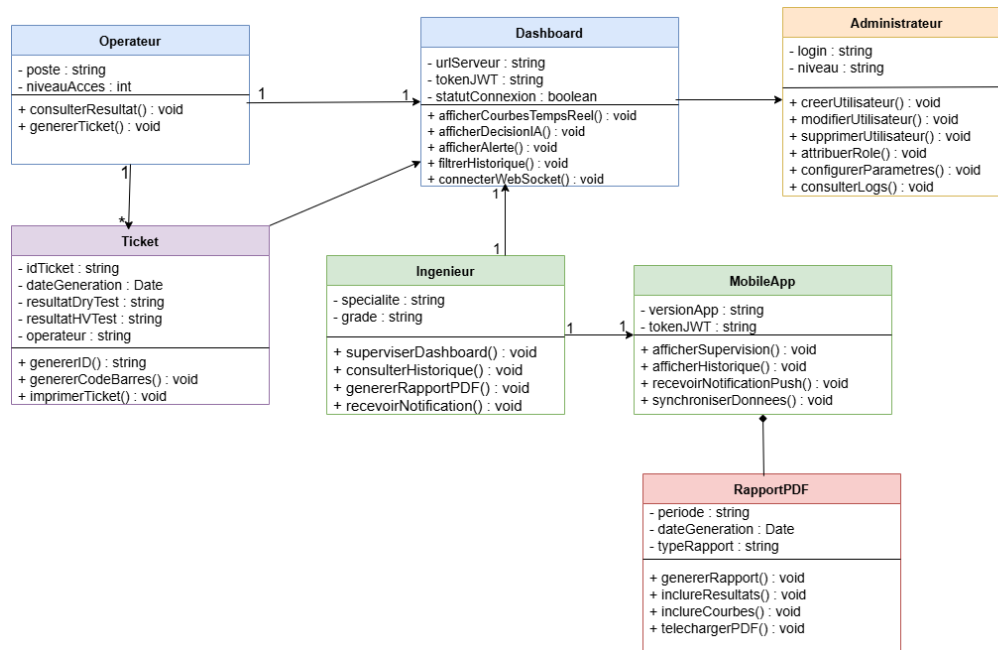


Figure 6.4: Diagramme de classe du Sprint 4

6.3 Test

Cette section présente la réalisation concrète du Sprint 4 : les interfaces du dashboard HMI, l'application mobile Flutter, le module d'administration et le système de traçabilité par codes barres. Chaque fonctionnalité est illustrée par des captures d'écran réelles du système SALIS.

6.3.1 Partie Dashboard HMI

Le dashboard HMI constitue l'interface centrale de supervision du système SALIS. Accessible depuis n'importe quel navigateur sur le réseau local de l'usine, il offre une vue complète et en temps réel de l'état de la production.

Interface de Connexion et d'Inscription

Le dashboard propose deux interfaces d'accès sécurisé : une interface de connexion pour les utilisateurs existants et une interface d'inscription pour les nouveaux comptes. L'authentification repose sur un système de tokens JWT [3] avec expiration automatique après 24 heures, garantissant la sécurité des accès.

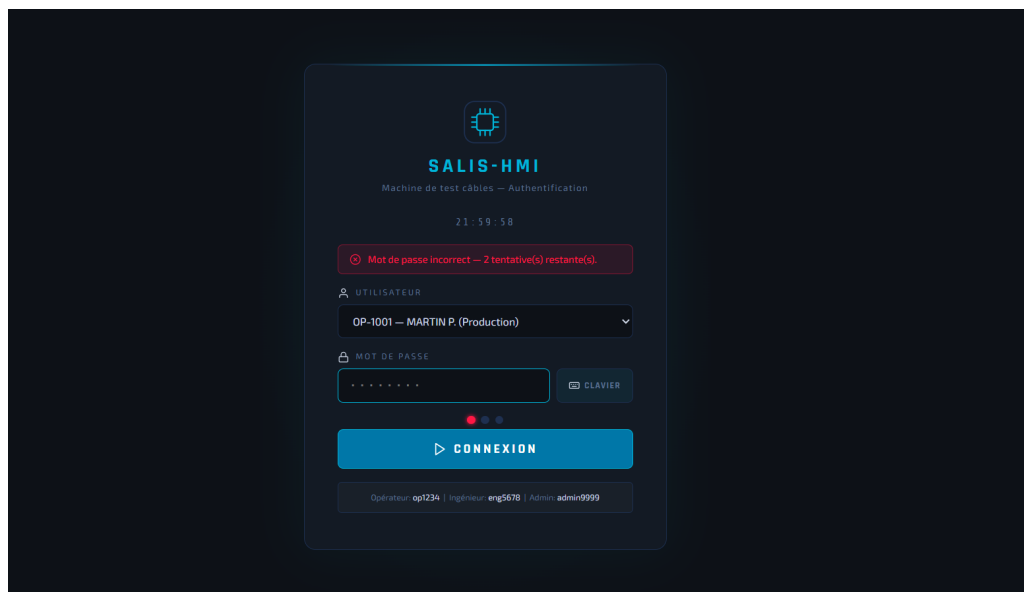


Figure 6.5: Interface connexion : Dashboard SALIS

Interface d'Accueil : Supervision Temps Réel

L'interface d'accueil affiche en temps réel les résultats du dernier test réalisé : courbes de pression, de débit et de tension courant, décision de conformité OK / NOK, décision IA avec score de confiance et alertes en cas d'anomalie. Le système utilise WebSocket pour garantir une communication temps réel bidirectionnelle avec faible latence. Les données se mettent à jour automatiquement avec une latence inférieure à **2 secondes**.



Figure 6.6: Interface d'accueil : Supervision temps réel

Interface Historique et Statistiques

L'interface historique permet à l'ingénieur de consulter l'ensemble des tests réalisés, filtrables par date, type de test (Dry / HV) et résultat (OK / NOK). Les statistiques de production sont calculées automatiquement : taux de conformité, nombre de tests par jour, tendances de production.

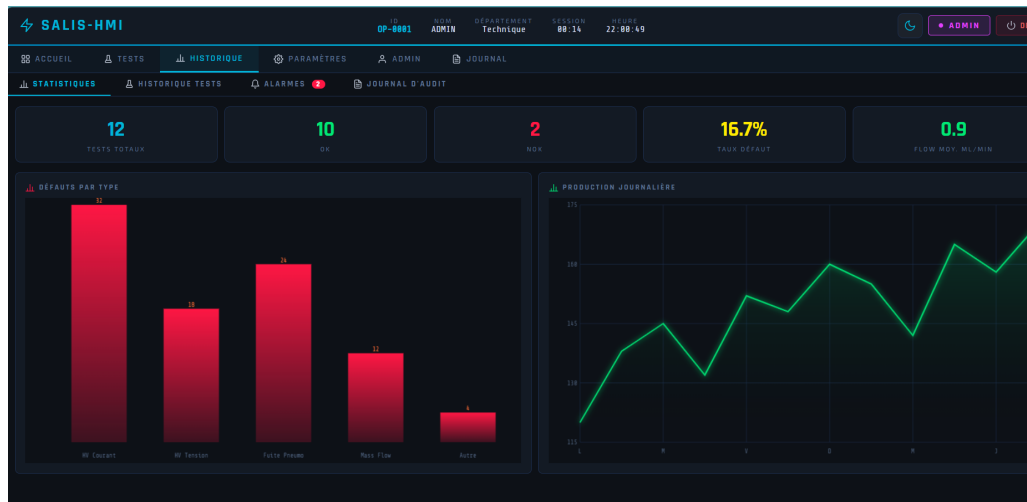


Figure 6.7: Interface historique et statistiques : Dashboard SALIS

DATE/HEURE	RÉFÉRENCES	OPÉRATEUR (ID)	DÉPARTEMENT	PNEUMOS	HV	FLOW MAX	CÂBLES	VERDICT
21:18:34 01/05/2026	WV-B	ADMIN (OP-0001)	Technique	N/A	OK	0.0 ml	2	ACCEPTÉ
21:18:33 01/05/2026	TYPE-B-SC	ADMIN (OP-0001)	Technique	OK	OK	0.0 ml	1	ACCEPTÉ
22:05:42 01/05/2026	TYPE-B-SC	ADMIN (OP-0001)	Technique	OK	OK	0.0 ml	1	ACCEPTÉ
22:04:37 01/05/2026	XXXXX	ADMIN (OP-0001)	Technique	OK	OK	1.7 ml	2	ACCEPTÉ
21:53:38 01/05/2026	WV-B	ADMIN (OP-0001)	Technique	N/A	OK	0.0 ml	2	ACCEPTÉ
21:53:07 01/05/2026	000000	ADMIN (OP-0001)	Technique	OK	OK	1.4 ml	2	ACCEPTÉ
21:51:35 01/05/2026	TYPE-B-SC	ADMIN (OP-0001)	Technique	OK	OK	0.5 ml	1	ACCEPTÉ
21:51:01 01/05/2026	TYPE-C-4C	ADMIN (OP-0001)	Technique	NOK	OK	1.2 ml	3	REJETÉ
19:55:07 01/05/2026	TYPE-B-SC	ADMIN (OP-0001)	Technique	NOK	OK	1.7 ml	5	REJETÉ
16:55:03 01/05/2026	XXXXX	ADMIN (OP-0001)	Technique	OK	OK	1.2 ml	2	ACCEPTÉ
16:57:33 01/05/2026	ZZZZZ	ADMIN (OP-0001)	Technique	OK	OK	1.4 ml	1	ACCEPTÉ
16:57:01 01/05/2026	TYPE-B-SC	ADMIN (OP-0001)	Technique	OK	OK	1.3 ml	5	ACCEPTÉ

Figure 6.8: Interface historique et Tests : Dashboard SALIS

HORODATAGE	ID	UTILISATEUR	RÔLE	DÉPARTEMENT	ACTION	DÉTAIL
22-08-24 25/05/2026	-	SYSTÈME	-	-	DÉMARRAGE	Interface initialisée
21-43-23 07/05/2026	-	SYSTÈME	-	-	DÉMARRAGE	Interface initialisée
22-57-45 04/05/2026	OP-0001	ADMIN	SYSTÈME	Technique	VERROUILLAGE AUTO	Inactivité détectée
22-55-48 04/05/2026	OP-0001	ADMIN	SYSTÈME	Technique	VERROUILLAGE AUTO	Inactivité détectée
22-53-38 04/05/2026	-	SYSTÈME	-	-	DÉMARRAGE	Interface initialisée
22-58-40 04/05/2026	OP-0001	ADMIN	SYSTÈME	Technique	VERROUILLAGE AUTO	Inactivité détectée
22-49-48 04/05/2026	OP-0001	ADMIN	SYSTÈME	Technique	VERROUILLAGE AUTO	Inactivité détectée
22-46-35 04/05/2026	-	SYSTÈME	-	-	DÉMARRAGE	Interface initialisée
23-34-26 03/05/2026	OP-0001	ADMIN	SYSTÈME	Technique	VERROUILLAGE AUTO	Inactivité détectée
23-33-26 03/05/2026	OP-0001	ADMIN	SYSTÈME	Technique	VERROUILLAGE AUTO	Inactivité détectée
23-30-34 03/05/2026	OP-0001	ADMIN	Technique	Technique	TEST TERMINÉ	HW-N - 2/2 OK
23-09-35 03/05/2026	-	SYSTÈME	-	-	DÉMARRAGE	Interface initialisée
22-36-26 03/05/2026	OP-0001	ADMIN	SYSTÈME	Technique	VERROUILLAGE AUTO	Inactivité détectée
22-31-34 03/05/2026	-	SYSTÈME	-	-	DÉMARRAGE	Interface initialisée
22-30-33 03/05/2026	OP-0001	ADMIN	Technique	Technique	TEST TERMINÉ	TYPE-B-3C - 1/1 OK
22-30-33 03/05/2026	-	SYSTÈME	-	-	DÉMARRAGE	Interface initialisée
22-00-33 03/05/2026	-	SYSTÈME	-	-	DÉMARRAGE	Interface initialisée
22-00-33 03/05/2026	OP-0001	ADMIN	SYSTÈME	Technique	VERROUILLAGE AUTO	Inactivité détectée
22-00-33 03/05/2026	OP-0001	ADMIN	SYSTÈME	Technique	VERROUILLAGE AUTO	Inactivité détectée

Figure 6.9: Interface Journal De audit : Dashboard SALIS

Interface Alertes et Notifications

Le dashboard intègre un système d'alertes automatiques. Dès qu'une non conformité est détectée, une alerte visuelle (rouge) et sonore est déclenchée. Les alertes sont enregistrées dans le journal système et consultables depuis cette interface.

ID	Description	Date
EXP-001-001	Surpression courant → Vérifier isolation câble, remplacer si nécessaire	19-24-12
EXP-001-002	Fuite excessive détectée → Contrôler étanchéité raccords, vérifier joint câble	19-24-14
WATER-001-001	Porte ouverte pendant test → Fermer la porte de sécurité avant de relancer	03-15-33
WATER-001-002	Mass Flow dépassement seuil → Vérifier étanchéité du câble et des raccords	00-47-05
WATER-001-003	Arrêt d'urgence activé → Déverrouiller bouton d'arrêt, vérifier machine, relancer	00-05-00

Figure 6.10: Interface alertes et notifications : Dashboard SALIS

Base de Données SQLite : Traçabilité et Sécurité

La base de données **SQLite** du système SALIS enregistre automatiquement l'ensemble des résultats de tests, des actions utilisateurs et des événements de sécurité, garantissant une traçabilité complète conforme aux exigences de l'**IATF 16949** [11].

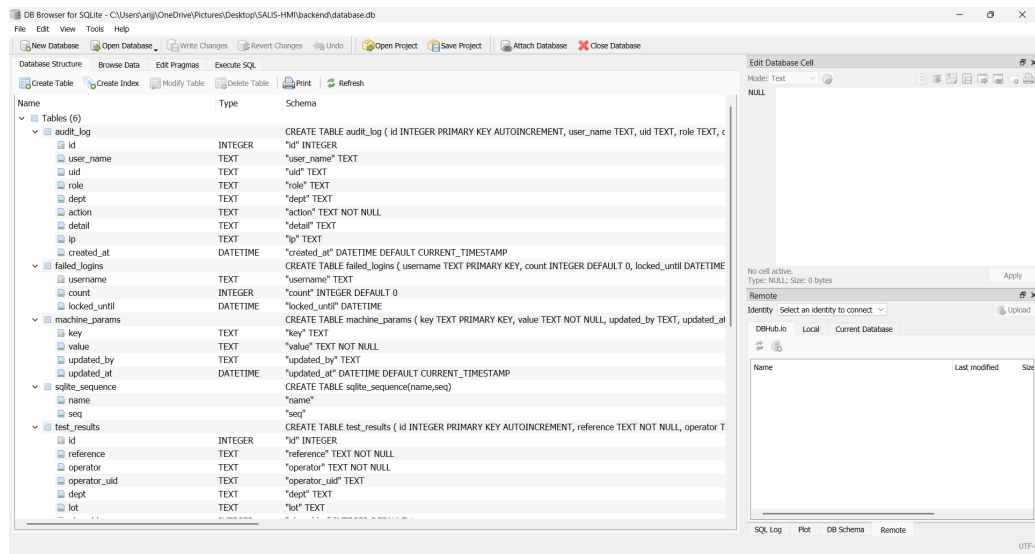


Table test_results : Historique des tests

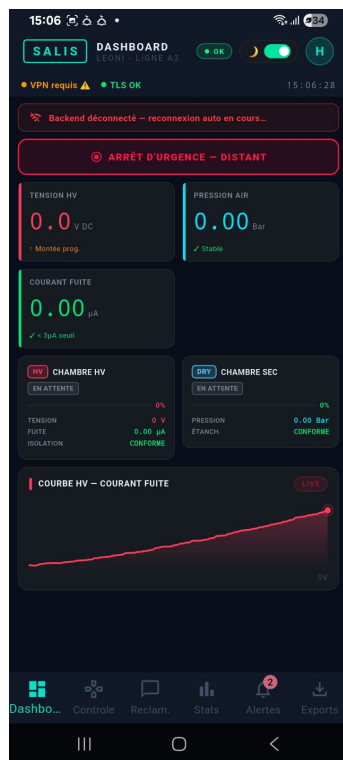
	id	user_name	uid	role	dept	action	detail	ip	created_at
1	1	ADMIN	OP-0001	admin	technique	CONNEXION	Accès accordé	::1	2026-04-03 18:39:44
2	2	ADMIN	OP-0001	admin	technique	TEST DRY C1	Résultat: OK	::1	2026-04-03 18:39:52
3	3	ADMIN	OP-0001	admin	technique	CONNEXION	Accès accordé	::1	2026-04-03 18:46:46
4	4	ADMIN	OP-0001	admin	technique	TEST DRY C1	Résultat: OK	::1	2026-04-03 18:46:52
5	5	ADMIN	OP-0001	admin	technique	TEST HV C1	Résultat: OK	::1	2026-04-03 18:47:01
6	6	ADMIN	OP-0001	admin	technique	TEST DRY C1	Résultat: OK	::1	2026-04-03 18:47:51
7	7	ADMIN	OP-0001	admin	technique	TEST HV C1	Résultat: NOK	::1	2026-04-03 18:48:03
8	8	ADMIN	OP-0001	admin	technique	TEST DRY C1	Résultat: NOK	::1	2026-04-03 18:48:37
9	9	ADMIN	OP-0001	admin	technique	TEST DRY C2	Résultat: OK	::1	2026-04-03 18:49:02
10	10	ADMIN	OP-0001	admin	technique	TEST HV C2	Résultat: OK	::1	2026-04-03 18:49:11
11	11	ADMIN	OP-0001	admin	technique	CONNEXION	Accès accordé	::1	2026-04-03 18:53:19
12	12	ADMIN	OP-0001	admin	technique	TEST DRY C1	Résultat: OK	::1	2026-04-03 18:53:29
13	13	ADMIN	OP-0001	admin	technique	TEST DRY C1	Résultat: OK	::1	2026-04-03 18:55:06
14	14	ADMIN	OP-0001	admin	technique	CONNEXION	Accès accordé	::1	2026-04-03 18:56:23
15	15	ADMIN	OP-0001	admin	technique	TEST DRY C1	Résultat: NOK	::1	2026-04-03 18:56:30
16	16	ADMIN	OP-0001	admin	technique	TEST DRY C1	Résultat: OK	::1	2026-04-03 18:56:43
17	17	ADMIN	OP-0001	admin	technique	TEST DRY C1	Résultat: NOK	::1	2026-04-03 18:56:49
18	18	ADMIN	OP-0001	admin	technique	TEST DRY C1	Résultat: OK	::1	2026-04-03 19:00:16
19	19	ADMIN	OP-0001	admin	technique	TEST DRY C1	Résultat: NOK	::1	2026-04-03 19:00:44
20	20	ADMIN	OP-0001	admin	technique	TEST DRY C2	Résultat: OK	::1	2026-04-03 19:03:30
21	21	admin	-	-	-	ÉCHEC CONNEXION	Tentative 1	::1	2026-04-03 19:03:35
22	22	admin	-	-	-	ÉCHEC CONNEXION	Tentative 2	::1	2026-04-03 19:03:47
23	23	operator	-	-	-	ÉCHEC CONNEXION	Tentative 1	::1	2026-04-03 19:05:04

Table audit_log : Journal des actions utilisateurs

Figure 6.11: Base de données SQLite — Traçabilité système SALIS

6.3.2 Partie Application Mobile Flutter

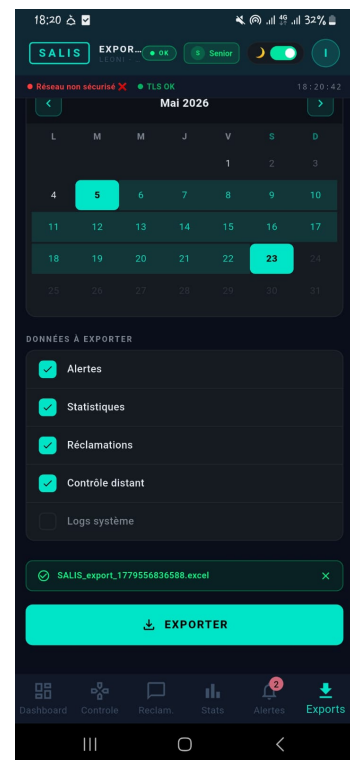
L'application mobile Flutter permet aux ingénieurs de superviser la production à distance via WebSocket et REST API.



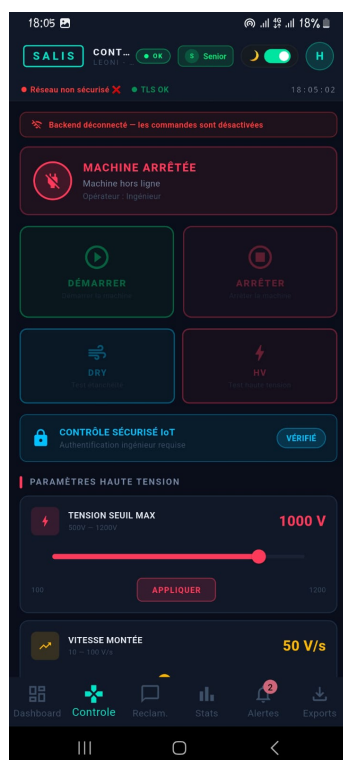
Supervision



Statistiques



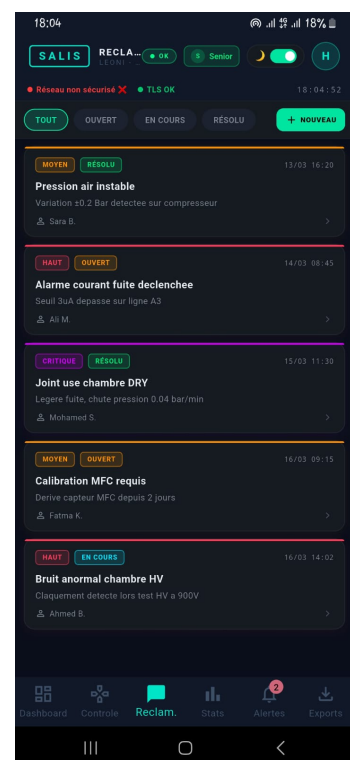
Rapport PDF



Contrôle



Réclamations



Alertes

Figure 6.12: Application mobile Flutter : Système SALIS

Interface	Description
Supervision	Affichage en temps réel des résultats, courbes et décision OK/NOK via WebSocket avec latence < 2 secondes.
Statistiques	Indicateurs clés : taux de conformité, répartition DRY/HV et tendances sous forme de graphiques.
Rapport PDF	Génération d'un PDF complet contenant résultats, courbes et décision IA.
Contrôle	Pilotage machine : démarrage, arrêt, lancement DRY ou HV, réglage paramètres avec contrôle d'accès IoT sécurisé.
Réclamations	Suivi des tickets par priorité (Critique, Haut, Moyen) et statut (Ouvert, En cours, Résolu).
Alertes	Alertes temps réel : non-conformités, dépassements de seuil et événements système avec horodatage.

Table 6.5: Description des interfaces — Application mobile Flutter SALIS

6.3.3 Partie Administration

Le module d'administration permet au responsable Leoni de gérer les comptes utilisateurs, d'attribuer les rôles et de configurer les paramètres du système SALIS.

Interface Gestion Utilisateurs

L'interface de gestion des comptes permet de créer, modifier et supprimer les comptes utilisateurs. Chaque compte est associé à un rôle précis (Opérateur / Ingénieur / Administrateur) via le système RBAC [24]. Les mots de passe sont hashés avec bcrypt [30] avant stockage dans SQLite.

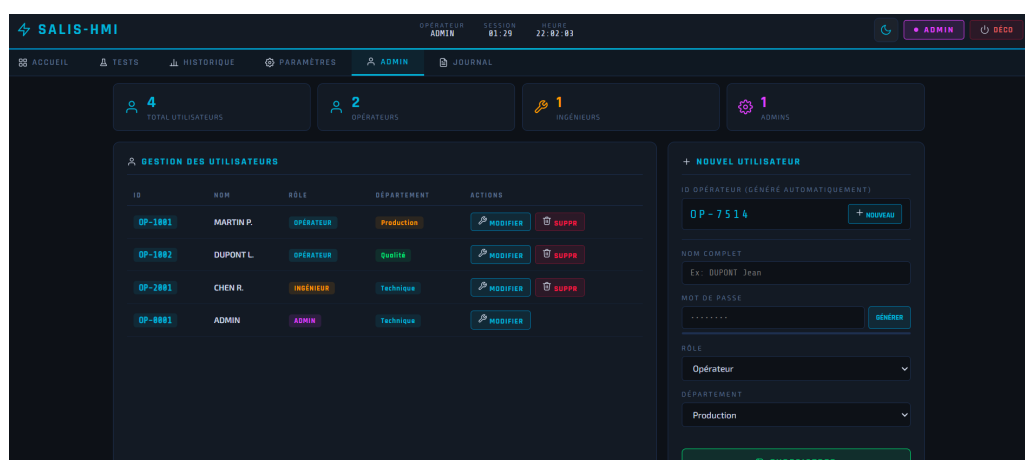


Figure 6.13: Interface gestion utilisateurs : Module administration SALIS

Interface Configuration Paramètres

L'interface de configuration permet à l'administrateur de modifier dynamiquement les paramètres du système : seuils de pression, débit, tension HV et durée de test sans nécessiter de redémarrage. Les paramètres sont persistés dans SQLite et appliqués immédiatement.

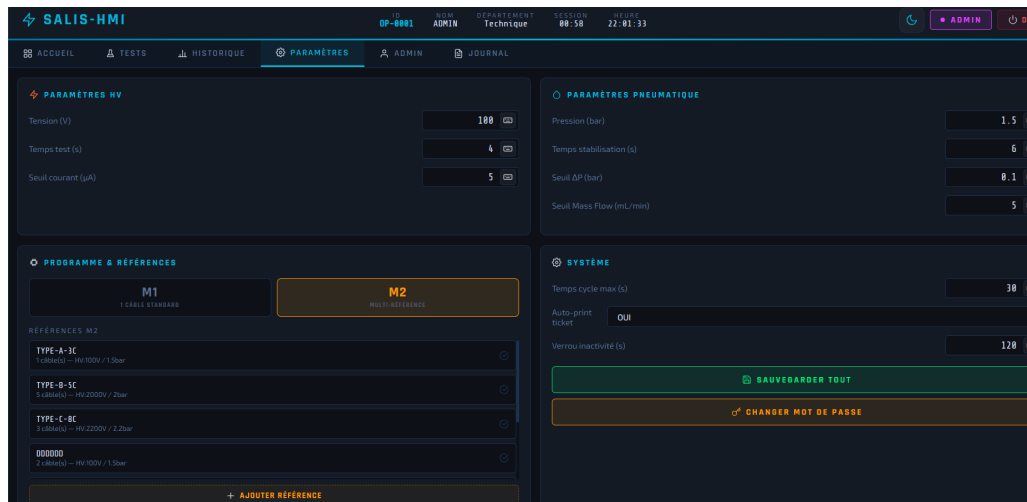


Figure 6.14: Interface configuration paramètres : Module administration SALIS

6.3.4 Partie Traçabilité : Code Barres

Le système de traçabilité constitue l'un des éléments les plus importants du Sprint 4 d'un point de vue industriel. À la fin de chaque test complet, un identifiant unique est généré automatiquement et associé à un code barres imprimable contenant toutes les informations de traçabilité industrielle (référence, date, opérateur, verdict, résultats câble par câble).

Génération du Ticket

SALIS - HMI
RAPPORT DE TEST Câbles

Référence : HV-N
Lot : LOT-2026-5662
Date : 07/05/2026 21:43:26

ID Op. : OP-0001
Nom : ADMIN
Dept : Technique

HV : 100 V / 10s
Pression : 1.5 bar / 16s

- RÉSULTATS PAR CâBLE -

C1 P:OK HV:OK F:0.3mL ✓
C2 P:OK HV:OK F:1.9mL ✓

✓ FAISCEAU ACCEPTÉ



HV-N|07-05-2026|OP-0001|ADMIN|technique|OK|2/2|
C1:OK/OK|C2:OK/OK

Figure 6.15: Ticket de traçabilité avec code barres — Système SALIS

Implémentation Technique du Code Barres

Le code barres est généré côté dashboard via la bibliothèque **JsBarcode** au format **CODE 128**, standard industriel universel supportant lettres, chiffres et symboles spéciaux.

Le flux complet de génération est le suivant :

- **Collecte des données** : à la fin de chaque test, le dashboard collecte la référence, la date, l'identifiant opérateur et les résultats câble par câble.

- **Construction de la chaîne** : les données sont concaténées en une chaîne unique séparée par le caractère | : TYPE-B-5C | 01-05-2026 | OP-0001 | ADMIN | OK | 2/2 | C1 : OK/OK.
- **Génération CODE 128** : JsBarcode convertit la chaîne en image CODE 128, compacte et scannable par tout lecteur industriel.
- **Affichage et impression** : le ticket est affiché sur le dashboard et disponible pour impression immédiate.

Le code barres peut être étendu en **QR Code** pour stocker davantage d'informations et faciliter l'intégration avec les systèmes de supervision industriels, ouvrant ainsi la voie à une traçabilité encore plus complète.

6.4 Rétrospective du Sprint 4

Aspect	Bilan
Ce qui a bien fonctionné	Le dashboard HMI et l'application mobile Flutter communiquent de manière fluide via WebSocket et REST API, avec une latence inférieure à 2 secondes. Le système de traçabilité par codes barres répond aux exigences industrielles de Leoni Tunisie. La sécurité applicative (JWT, bcrypt, RBAC) garantit un contrôle d'accès fiable et robuste. La configuration dynamique des paramètres permet une adaptation du système sans interruption de la production.
Ce qui peut être amélioré	Un mécanisme de timeout a été ajouté afin d'éviter le blocage du test HV, garantissant la robustesse du système en cas de défaillance de communication ou de capteur.
Améliorations futures	L'interface mobile pourrait bénéficier d'une synchronisation hors ligne pour permettre la consultation de l'historique sans connexion réseau. Le module de génération de rapports PDF pourrait être enrichi avec des graphiques statistiques avancés (tendances, taux de conformité par lot).
Actions pour la suite	Réaliser les tests d'intégration complets du système SALIS (Chapitre 7) : tests unitaires, tests fonctionnels, tests sur jonctions Leoni réelles et comparaison des performances avec le système MECALBI existant.

Table 6.6: Rétrospective du Sprint 4

Conclusion

Ce quatrième sprint marque l'aboutissement du développement du système SALIS. En construisant une plateforme de supervision complète : dashboard temps réel, application mobile Flutter, module d'administration sécurisé et système de traçabilité industrielle , nous avons transformé un prototype technique en un outil industriel exploitable directement sur la ligne de production de Leoni Tunisie.

Ce qui distingue ce sprint des précédents, c'est la dimension humaine qu'il apporte au système. Les sprints 1, 2 et 3 ont construit la machine : le capteur, le test, l'algorithme. Ce sprint 4 construit le pont entre la machine et les hommes qui vont l'utiliser : l'opérateur qui lance le test, l'ingénieur qui supervise la production à distance, et l'administrateur qui gère les accès et configure le système.

Le système de traçabilité par codes barres mérite une mention particulière. Dans l'industrie automobile, chaque composant doit être traçable tout au long de sa vie [11]. Le fait que chaque test SALIS génère automatiquement un identifiant unique et un code barres associé au résultat place le système au niveau des exigences industrielles réelles de Leoni Tunisie.

Le développement est désormais terminé. Le chapitre suivant sera consacré à la validation complète du système : tests unitaires, tests d'intégration et confrontation aux conditions réelles de la ligne de production.

7

Chapitre

Tests, Validation et Perspectives

Introduction

Après la conception et le développement des différents sous-systèmes du projet SALIS, il est essentiel de vérifier que l'ensemble de la solution répond aux objectifs fonctionnels, techniques et industriels fixés au début du projet. La phase de validation constitue une étape déterminante permettant d'évaluer non seulement le bon fonctionnement de chaque composant individuellement, mais également la cohérence du système dans son ensemble.

État d'avancement : À la date de rédaction de ce rapport, le prototype physique n'est pas encore assemblé dans sa version définitive. Les tests présentés dans ce chapitre sont des **spécifications de conception** et des **validations unitaires sur composants isolés** (simulations, documentation constructeur, bancs de test partiels). Les résultats quantitatifs complets (taux de succès, sensibilité, comparaison avec la machine MECALBI) seront obtenus lors de la phase d'intégration finale, après la soutenance. Ce chapitre décrit donc l'architecture de validation et les résultats attendus.

Ce chapitre présente les différentes campagnes de tests prévues sur le prototype SALIS. Les tests unitaires permettent de valider chaque module matériel et logiciel indépendamment, tandis que les tests fonctionnels vérifient le comportement attendu du Dry Test, du HV Test et des interfaces de supervision. Enfin, les tests d'intégration évaluent les échanges entre les différents sous-systèmes afin de garantir la continuité du flux de données, depuis l'acquisition des mesures jusqu'à la prise de décision et à l'affichage des résultats.

Au-delà des résultats obtenus, ce chapitre propose également une analyse critique des limites actuelles du prototype ainsi que les principales perspectives d'évolution. Cette démarche permet d'identifier les améliorations nécessaires pour faire évoluer SALIS d'un prototype académique vers une solution industrielle complète, fiable et adaptée aux exigences du secteur automobile.

7.1 Tests Unitaires

Les résultats présentés dans ce tableau correspondent aux **comportements attendus** sur la base de la conception et des simulations. La validation complète sur matériel réel sera effectuée lors de l'intégration du prototype final.

Composant	Test réalisé (conception)	Statut
STM32L476	Initialisation GPIO, UART, ADC	Validé en simulation
SMC PSE540 R04	Lecture pression chambre	Spécification – à valider sur prototype
SMC PSE540 R06	Surveillance pression alimentation	Spécification – à valider sur prototype
SMC ITV2050	Commande pression via DAC	Spécification – à valider sur prototype
Festo PR259826	Ouverture / fermeture	Spécification – à valider sur prototype
Festo VN05	Purge chambre	Spécification – à valider sur prototype
Chroma 19073	OSC + rampe tension	Validé sur équipement de laboratoire
Optocoupleur PC817	Isolation signal PASS/FAIL	Conception validée – test isolation à faire
Micro switch interlock	Détection état porte	Validé sur banc de test

Composant	Test réalisé (conception)	Statut
Backend Node.js	Réception UART + SQLite	Validé en intégration continue
Dashboard HMI	Affichage WebSocket	Validé sur données simulées
Application mobile	REST API + affichage	Validé sur émulateur
Modèle Random Forest	Prédiction sur dataset	Validé en cross-validation (97.75%)

Table 7.1: Tests unitaires du système SALIS – état conception

7.2 Tests Fonctionnels

7.2.1 Dry Test

Paramètre	Description (comportement attendu)
Séquence	Remplissage → Stabilisation (2s) → Mesure ΔP (5s) → Purge → Décision
Jonction étanche	$\Delta P < \text{seuil}$ → OK — LED verte
Jonction percée	$\Delta P > \text{seuil}$ → NOK — LED rouge + buzzer
Temps de cycle	< 15 secondes (objectif)

Table 7.2: Spécification du test fonctionnel – Dry Test (à valider sur prototype)

7.2.2 HV Test

Paramètre	Description (comportement attendu)
Séquence	Interlock → OSC Check → Rampe de tension → Acquisition mesures → Analyse IA → Décision OK/NOK → Décharge
Isolation intacte	PASS + IA OK → OK — LED verte
Isolation dégradée	FAIL + IA NOK → NOK — LED rouge + buzzer
Interlock	Coupure automatique Chroma 19073 confirmée (< 0.4 ms)
Temps de cycle	< 20 secondes (objectif)

Table 7.3: Spécification du test fonctionnel – HV Test (à valider sur prototype)

7.3 Tests d’Intégration

Test	Résultat attendu	Statut
STM32 → Backend	Données reçues dans SQLite	Simulé – à valider sur prototype
Dashboard temps réel	Courbes mises à jour	Validé sur données fictives
Application mobile	Données affichées sur Android	Validé sur émulateur
Pipeline IA	Décision générée en temps réel	Validé hors ligne – test réel à venir
Traçabilité complète	Test enregistré avec horodatage et code-barres	Fonctionnel sur maquette logicielle
Cycle complet SALIS	Dry Test + HV Test + Dashboard	Intégration à réaliser sur prototype

Table 7.4: Tests d’intégration du système SALIS – état d’avancement

7.4 Limites du Prototype

Les seuils de décision du Dry Test ont été définis à partir des spécifications industrielles de la ligne de production et ne constituent donc pas une limitation du prototype. Les limites réelles identifiées sont présentées ci-dessous.

Limite	Impact	Solution envisagée
Absence du capteur SFM3000	La détection repose uniquement sur la méthode Pressure Decay. Les microfuites de très faible amplitude peuvent ne pas être détectées.	Intégrer un capteur de débit massique pour améliorer la sensibilité.
Architecture HV basée sur un équipement dédié	Le sous-système HV nécessite l'utilisation d'un Hipot Tester industriel externe (Chroma 19073).	Étudier une solution HV embarquée pour accroître l'autonomie du système.
Dataset IA non spécifique aux jonctions Leoni	Le modèle a été entraîné sur le dataset <i>Electrical Fault Detection</i> (7861 échantillons), issu d'un système électrique générique. Ce choix est justifié par le fait que la relation physique fondamentale $V/I = R_{iso}$ est universelle et commune à tout système d'isolation électrique. La validation croisée à 5 folds (97.75%) confirme la robustesse du modèle sur ce type de données. La collecte de données spécifiques aux jonctions Leoni nécessite un prototype opérationnel sur la ligne de production – ce qui constitue précisément la prochaine étape industrielle du projet SALIS.	Déployer le prototype sur la ligne de production, collecter les données HV réelles et réentraîner le modèle sur un dataset Leoni spécifique.

Table 7.5: Limites du prototype SALIS (version actuelle)

7.5 Perspectives

Horizon	Actions
Court terme (0 – 3 mois)	○ Intégrer le capteur SFM3000 pour la détection des micro-fuites ○ Collecter des données HV réelles issues de la production ○ Valider le modèle IA sur données industrielles réelles
Moyen terme (3 – 6 mois)	○ Ré-entraîner le modèle Random Forest sur données réelles ○ Synchronisation hors ligne de l'application mobile ○ Architecture multi-postes de test
Long terme (6 – 12 mois)	○ Architecture HV embarquée autonome ○ Certification IEC 61010 ○ Extension vers plusieurs lignes de production

Table 7.6: Perspectives d'amélioration pour le système SALIS

Conclusion

Ce chapitre a décrit la stratégie de validation du système SALIS à travers trois niveaux de tests complémentaires. L'analyse critique des limites révèle des axes d'amélioration concrets : l'intégration du SFM3000, le développement d'un circuit HV embarqué autonome et la validation du modèle IA sur données industrielles réelles constituent les priorités à court terme.

Ces limites, documentées et assumées, témoignent de la rigueur de la démarche adoptée et constituent la base d'une trajectoire claire vers un déploiement industriel du système SALIS. Les résultats quantitatifs seront mesurés dès l'assemblage du prototype complet et pourront être présentés lors de la soutenance ou en annexe finale.

Bibliographie

- [1] ATEQ. F620 — leak tester dry air pressure. <https://www.ateq-leaktesting.com>, 2023. Consulté le 10 mars 2026.
- [2] ATEQ. Histoire du test d'étanchéité par bulles. <https://www.ateq-leaktesting.com>, 2023. Consulté le 10 mars 2026.
- [3] Auth0. Json web tokens — introduction to jwt. <https://jwt.io/introduction>, 2023. Consulté le 15 mars 2026.
- [4] Leo Breiman. Random forests. <https://link.springer.com/article/10.1023/A:1010933404324>, 2001. Machine Learning, Vol. 45, pp. 5–32. Consulté le 10 mars 2026.
- [5] Chroma ATE Inc. Model 19073 ac/dc/ir hipot tester. <https://www.chromaate.com>, 2024. Consulté le 15 mars 2026.
- [6] Festo SE & Co. KG. Festo solenoid valve pr259826 + vn05. <https://www.festo.com>, 2024. Consulté le 15 mars 2026.
- [7] Figma Inc. Figma — collaborative interface design tool. <https://www.figma.com>, 2024. Consulté le 15 mars 2026.
- [8] GitHub Inc. Github — where the world builds software. <https://github.com>, 2024. Consulté le 15 mars 2026.
- [9] Google. Android studio — the official ide for android. <https://developer.android.com/studio>, 2024. Consulté le 15 mars 2026.
- [10] Google. Flutter — build apps for any screen. <https://flutter.dev>, 2024. Consulté le 15 mars 2026.
- [11] IATF. Quality management system requirements for automotive production — iatf 16949:2016. https://en.wikipedia.org/wiki/IATF_16949, 2016. Consulté le 10 mars 2026.
- [12] Inficon. Contura s400 — helium leak detector. <https://www.inficon.com>, 2023. Consulté le 10 mars 2026.
- [13] International Electrotechnical Commission. Safety requirements for electrical equipment — iec 61010-1:2010. <https://www.iec.ch/homepage>, 2010. Consulté le 10 mars 2026.
- [14] ISO. Iso 6722:2006 – road vehicles – 60 v and 600 v single-core cables. <https://www.iso.org/standard/55421.html>, 2006. Consulté le 10 mars 2026.

- [//www.iso.org/standard/39550.html](https://www.iso.org/standard/39550.html), 2006. Consulté le 10 mars 2026.
- [15] ISO. Iso 20653:2023 – road vehicles – degrees of protection (ip code). <https://www.iso.org/standard/83830.html>, 2023. Consulté le 10 mars 2026.
- [16] JGraph Ltd. Draw.io — diagrams.net free online diagram software. <https://www.diagrams.net>, 2024. Consulté le 15 mars 2026.
- [17] Kaggle. Electrical fault detection and classification dataset. <https://www.kaggle.com/search?q=electrical+fault>, 2021. Consulté le 15 mars 2026.
- [18] Komax Group. Zeta 640 — wire processing machine. <https://www.komaxgroup.com>, 2023. Consulté le 10 mars 2026.
- [19] Leoni AG. Leoni – wire & cable solutions. <https://www.leoni.com>, 2025. Consulté le 5 mars 2026.
- [20] Leoni Tunisie. Leoni tunisie – présentation du groupe. <https://www.leoni.com/en/locations/tunisia>, 2025. Consulté le 5 mars 2026.
- [21] Marius Kintel and others. Openscad — the programmers solid 3d cad modeller. <https://openscad.org>, 2024. Consulté le 15 mars 2026.
- [22] MECALBI Engineering Solutions, Lda. Stcs-blts — shrinking tube control system bubble and leakage test system. <https://unitek-elektrik.com/en/products/129/mecalbi-stcs-blt-shrinking-tube-control-system>, 2018. Reference: 166616-76-002-R01, Version 1.0. Consulté le 10 mars 2026.
- [23] NIST. Advanced encryption standard (aes). <https://csrc.nist.gov/publications/detail/fips/197/final>, 2001. Consulté le 15 mars 2026.
- [24] NIST. Role based access control — nist standard. <https://csrc.nist.gov/projects/role-based-access-control>, 2020. Consulté le 15 mars 2026.
- [25] Object Management Group. Unified modeling language (uml) — specification. <https://www.omg.org/spec/UML>, 2017. Version 2.5.1. Consulté le 10 mars 2026.
- [26] OpenJS Foundation. Express.js — fast web framework for node.js. <https://expressjs.com>, 2024. Consulté le 15 mars 2026.
- [27] OpenJS Foundation. Node.js — javascript runtime. <https://nodejs.org>, 2024. Consulté le 15 mars 2026.
- [28] Fabian Pedregosa et al. Scikit-learn: Machine learning in python. <https://scikit-learn.org>, 2011. Consulté le 20 mars 2026.
- [29] PlantUML. Plantuml — open-source tool to draw uml diagrams. <https://plantuml.com>, 2024. Consulté le 15 mars 2026.
- [30] Niels Provos and David Mazieres. A future-adaptable password scheme. <https://>

-
- [//www.usenix.org/legacy/events/usenix99/provos/provos.pdf](https://www.usenix.org/legacy/events/usenix99/provos/provos.pdf), 1999. USENIX Annual Technical Conference.
- [31] Schleuniger Group. Hipot 3600 — high voltage test system. <https://www.schleuniger.com>, 2023. Consulté le 10 mars 2026.
- [32] Ken Schwaber and Jeff Sutherland. The scrum guide. <https://www.scrum.org/resources/scrum-guide>, 2020. Scrum.org. Consulté le 10 mars 2026.
- [33] Sikora AG. Sparktester 6000 — high voltage spark tester. <https://www.sikora.net>, 2023. Consulté le 10 mars 2026.
- [34] SMC Corporation. Itv2050 series — electro-pneumatic regulator. <https://www.smcworld.com>, 2024. Consulté le 15 mars 2026.
- [35] SMC Corporation. Pse540 series — digital pressure sensor. <https://www.smcworld.com>, 2024. Consulté le 15 mars 2026.
- [36] SQLite Consortium. Sqlite — small, fast, reliable. <https://www.sqlite.org>, 2024. Consulté le 15 mars 2026.
- [37] STMicroelectronics. Stm32l476 — ultra-low-power arm cortex-m4 32-bit mcu datasheet. <https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32l476rg.pdf>, 2023. DocID027108, Rev. 7. Consulté le 10 mars 2026.
- [38] STMicroelectronics. Stm32cubeide — integrated development environment. <https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubeide.html>, 2024. Consulté le 10 mars 2026.
- [39] Texas Instruments. Ina180 current-sense amplifier datasheet. <https://www.ti.com/product/INA180>, 2023. SBOS886C. Consulté le 10 mars 2026.

Conclusion Générale

Ce projet de fin d'études avait pour ambition de concevoir et de réaliser un système automatisé de test d'étanchéité et d'isolation haute tension pour jonctions de câblage automobile : le système **SALIS**. Développé dans le cadre industriel de l'entreprise Leoni Tunisie, ce projet a mobilisé des compétences pluridisciplinaires couvrant l'électronique embarquée, le développement logiciel, la conception mécanique et l'intelligence artificielle.

Ce que nous avons construit

Le système SALIS est organisé autour de quatre sprints complémentaires, chacun apportant une brique fonctionnelle au système global.

Le **Sprint 1** a posé les fondations du système : une authentification sécurisée basée sur JWT et RBAC, une communication IoT fiable entre le STM32L476 et le backend Node.js avec une latence inférieure à 2 secondes, et une conception 3D du prototype par impression FDM en matériau PETG sous OpenSCAD.

Le **Sprint 2** a implémenté le *Dry Test*, le test d'étanchéité par air sec. En s'appuyant sur le capteur **SMC PSE540**, le régulateur **SMC ITV2050** et les électrovannes **Festo**, le système réalise automatiquement un *Pressure Decay Test* et génère une décision de conformité OK/NOK sans intervention humaine.

Le **Sprint 3** a introduit le *HV Test*, le test d'isolation haute tension. L'intégration du **Chroma 19073** — Hipot Tester industriel certifié UL, TÜV, CE — combinée à un modèle d'intelligence artificielle **Random Forest** atteignant 97.75% de précision en cross-validation, constitue l'élément le plus avancé techniquement du projet SALIS.

Le **Sprint 4** a complété le système avec un dashboard HMI en temps réel, une application mobile Flutter, un module d'administration RBAC et un système de traçabilité par codes-barres, répondant aux exigences de l'**IATF 16949**.

Ce que nous avons appris

Au-delà de la réalisation technique, ce projet nous a appris que la valeur d'un ingénieur ne réside pas uniquement dans sa capacité à construire, mais dans sa capacité à s'adapter. Les contraintes de disponibilité des composants — l'absence du capteur SFM3000, le remplacement des électrovannes Airtac par les électrovannes Festo, l'adoption du Chroma 19073 — nous ont contraints à prendre des décisions d'ingénierie réelles, à justifier nos choix et à documenter nos compromis. C'est précisément cette démarche qui distingue un

projet académique d'un projet industriel crédible.

Les limites assumées

Le prototype SALIS présente des limites connues et documentées : l'absence de mesure de débit massique réduit la sensibilité aux micro-fuites, le modèle IA n'a pas encore été validé sur des données industrielles réelles, et la dépendance au Chroma 19073 limite l'autonomie du système. Ces limites ne sont pas des échecs — elles sont le reflet d'une démarche rigoureuse qui évalue honnêtement la distance entre ce qui a été réalisé et ce qui reste à accomplir.

La valeur ajoutée de SALIS

Par rapport au système de référence **MECALBI STCS-BLTTS** actuellement utilisé sur la ligne de production, le système SALIS apporte trois dimensions supplémentaires significatives :

- **L'intelligence artificielle** : là où la machine MECALBI se limite à un simple seuil de courant, SALIS analyse le comportement électrique complet de la jonction — non-linéarité, évolution de R_{iso} , pente dI/dV — pour une détection plus fine des défauts d'isolation naissants.
- **La supervision connectée** : un dashboard temps réel accessible depuis n'importe quel poste et une application mobile permettant à l'ingénieur de suivre la production depuis le terrain, sans être physiquement présent devant la machine.
- **La traçabilité numérique** : chaque test est enregistré avec son horodatage, ses valeurs mesurées et sa décision de conformité, répondant aux exigences de traçabilité de l'IATF 16949 et ouvrant la voie à une analyse statistique de la qualité de production.

Perspectives

Le déploiement industriel du système SALIS présente un impact concret et mesurable :

- **Gain de temps** : un cycle complet Dry Test + HV Test en moins de 35 secondes, contre plusieurs minutes avec les méthodes manuelles actuelles.
- **Réduction des erreurs** : la décision automatique élimine les erreurs humaines de lecture et d'interprétation des résultats.
- **Amélioration de la sécurité** : le système interlock et la décharge automatique du Chroma 19073 protègent l'opérateur à chaque test HV.
- **Traçabilité renforcée** : chaque test est enregistré avec son horodatage, garantissant

une traçabilité conforme aux exigences de l'IATF 16949 et réduisant les risques de non-conformité en audit qualité.

Le système SALIS démontre qu'il est possible, dans le cadre d'un projet de fin d'études, de concevoir une solution qui dépasse le cadre purement académique pour répondre à un besoin industriel réel. En combinant automatisation, intelligence artificielle et connectivité IoT, SALIS pose les bases d'une nouvelle génération d'équipements de contrôle qualité pour l'industrie du câblage automobile — plus rapides, plus intelligents et plus traçables.

Ce n'est pas une fin en soi. **C'est un point de départ.**

Résumé



Titre : Système Automatisé de Test d'Étanchéité et d'Isolation Haute Tension pour Jonctions de Câblage Automobile — SALIS

Mots-clés : Test d'étanchéité, Isolation haute tension, Pressure Decay Test, Hipot Tester, Random Forest, Intelligence Artificielle, IoT, IATF 16949.

Ce projet de fin d'études présente **SALIS** (*Smart Automated Leak and Isolation System*), un système automatisé de contrôle qualité destiné au test des jonctions de câblage automobile, développé dans le cadre industriel de Leoni Tunisie.

Le système combine un test d'étanchéité basé sur la méthode **Pressure Decay Test** et un test d'isolation haute tension réalisé à l'aide d'un **Hipot Tester** industriel certifié. Les données acquises sont analysées par un modèle d'intelligence artificielle de type **Random Forest** atteignant une précision de **97.75%** en validation croisée.

L'architecture repose sur un microcontrôleur **STM32L476**, un backend **Node.js**, une base de données **SQLite**, un dashboard de supervision et une application mobile **Flutter**. Elle assure la supervision en temps réel avec une latence inférieure à **2 secondes**, la traçabilité des tests et un contrôle d'accès sécurisé, conformément aux exigences de l'**IATF 16949**.

Développé selon la méthodologie **Scrum**, le système démontre la faisabilité d'une solution intelligente de contrôle qualité pour les jonctions de câblage automobile.

Abstract



Title: Automated Leak and High Voltage Isolation Testing System for Automotive Wiring Harness Connectors — SALIS

Keywords: Leak testing, High voltage isolation, Pressure Decay Test, Hipot Tester, Random Forest, Artificial Intelligence, IoT, IATF 16949.

This final-year project presents **SALIS** (*Smart Automated Leak and Isolation System*), an automated quality control system dedicated to testing automotive wiring harness connectors, developed within the industrial framework of Leoni Tunisia.

The system combines a seal integrity test based on the **Pressure Decay Test** method and a high voltage isolation test performed using a certified industrial **Hipot Tester**. The acquired data is analysed by a **Random Forest** artificial intelligence model achieving **97.75%** accuracy in cross-validation.

The architecture relies on an **STM32L476** microcontroller, a **Node.js** backend, a **SQLite** database, a supervision dashboard and a **Flutter** mobile application. It provides real-time supervision with latency below **2 seconds**, complete test traceability and secure access control, in compliance with **IATF 16949** requirements.

Developed using the **Scrum** methodology, the system demonstrates the feasibility of an intelligent quality control solution for automotive wiring harness connectors.

RAPPORT DE SIMILITUDE

2%

INDICE DE SIMILITUDE

%

SOURCES INTERNET

%

PUBLICATIONS

2%

COPIES DE L'ÉTUDIANT

SOURCES PRINCIPALES

1

Submitted to University of Monastir

Copie de l'étudiant

2%

Exclure les citations Arrêt

Exclure la bibliographie Arrêt

Exclure les
correspondances

< 2%